Содержание

I Факторкольца и иже с ними **5**

1 Кольца **5**
- 1.1 Аксиомы поля . . . 5
- 1.2 Аксиомы кольца . . . 6
- 1.3 Гомоморфизмы колец . . . 7
- 1.4 Факторкольца . . . 8
- 1.5 Кольца вычетов . . . 10
- 1.6 Ядра гомоморфизмов . . . 12
- 1.7 Характеристика поля . . . 13

2 Кольцо полиномов **14**
- 2.1 Гомоморфизм вычисления . . . 16
- 2.2 Факторкольцо полиномов . . . 19

3 Расширения полей **22**
- 3.1 Конечные поля . . . 23
  - 3.1.1 Гомоморфизм Фробениуса . . . 24

4 Немного линейной алгебры **24**
- 4.1 Замена матрицы квадратичной формы . . . 25
- 4.2 Определения . . . 25
- 4.3 Критерий Сильвестра . . . 26

5 Тензорные произведения **29**
- 5.1 С высоты птичьего полёта . . . 29
- 5.2 Подробнее . . . 29
- 5.3 Обоснование структуры модуля на произведении . . . 30
- 5.4 Полилинейные функции . . . 31
- 5.5 Свойства полилинейных отображений . . . 32
- 5.6 Универсальное полилинейное отображение . . . 34
- 5.7 Категорное определение тензорного произведения . . . 35
- 5.8 Конструктивное определение тензорного произведения . . . 37
  - 5.8.1 По Городенцеву . . . 37
  - 5.8.2 Более подробно . . . 38
- 5.9 Базис в тензорном произведении . . . 39
- 5.10 Канонические изоморфизмы . . . 40
- 5.11 Линейные операторы как тензоры . . . 41

5.12 Тензорные произведения линейных отображений 42
5.12.1 Тензорное произведение матриц 43
5.13 Примеры 44

6 Тензорная алгебра **47**
6.1 Тензорные степени 47
6.2 Тензорная алгебра 48
6.2.1 Тензорное умножение 48
6.2.2 Базис в тензорном произведении 49
6.3 Ковариантное и контравариантное 50
6.4 Свёртка 51
6.5 Музыкальный изоморфизм. Поднятие и опускание индекса 52
6.5.1 Опускание индекса 53
6.5.2 Поднятие индекса 54

7 Грассманова алгебра **55**
7.1 Скалярные произведения 59

8 Грассманова алгебра во всём обличье **59**
8.1 Грассманово умножение 61
8.2 Базис в грассмановой алгебре 62

9 Грассманова алгебра ковекторов **64**

II Задачи **65**

10 Задача 5 **65**
10.1 Пункт 5 b 65
10.2 Пункт 5 c 66
10.3 Пункт 5 d 67

11 Расчётная задача 3 **67**

12 Расчётная задача 4 **68**

13 Расчётная задача 5 **71**
13.1 Нахождение спектра 72
13.2 Нахождение базиса 73

14 Расчётная задача 6 **75**
14.1 Проектор на L_2 79

14.2 Базис в $\ker \xi$ . . . 79
14.3 Доказательство равенств . . . 81
14.3.1 Коммутаторы . . . 81
14.3.2 Квадраты . . . 82
14.4 Ядра, образы и спектры . . . 82
14.5 Образ вектора . . . 83

15 Расчётная задача 7 **83**

16 Расчётная задача 8 **88**
16.1 Приведение к каноническому базису . . . 88
16.2 Ортогональность матрицы A . . . 93
16.3 Знакоопределённость q . . . 93
16.4 Сигнатура . . . 94

17 Расчётное задание 9 **94**
17.1 Подпространство, соответсвующее λ_1 . . . 96
17.2 Подпространство, соответсвующее λ_2 . . . 97
17.3 Возвращаемся к квадрике . . . 99
17.3.1 Линейная часть . . . 99
17.3.2 Сдвиг . . . 100
17.4 Преобразование координат . . . 103

18 Задача без номера **103**
18.1 Угол между вектором и плоскостью . . . 103
18.2 Расстояние между прямой и плоскостью . . . 108
18.2.1 Первый способ . . . 108
18.2.2 Второй способ . . . 110

Многое, особенно сведения из разделов про тензорные произведения, взято из книги [**gorodentsev03**]. Очень рекомендую её и предшествующую ей книгу [**gorodentsev01**]. Они замечательные, как и весь курс А. Л. Городенцева по алгебре, прочитанный в НМУ в 2020–2022 годах.

Список обозначений.

- $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$, если только квадратные скобки не означают класс по модулю вычетов; что имеется в виду, обычно ясно из контекста;
- если $I := (i_1 < i_2 < \cdots < i_k) \subset [n]$ — упорядоченный набор, то $\hat{I} := [n] \setminus I$ состоит из тех чисел из $[n]$, которые не вошли в I, и упорядочен по возрастанию;
- если $i \in [n]$, то вместо $[n] \setminus \{i\}$ будем писать $[n] \setminus i$;
- знак $\vdash$ используется для отделения кванторов от высказывания и означает «такой, что» или «выполняется». Он позаимствован из логики, где имеет другой смысл.

Часть I
Факторкольца и иже с ними

1 Кольца

1.1 Аксиомы поля

Определение. *Поле* — это тройка $(F, +, \cdot)$, состоящая из множества F и двух бинарных операций

$$+ \colon F \times F \to F,$$
$$\cdot \colon F \times F \to F,$$

удовлетворяющих следующим свойствам.

Свойства сложения:

$$\forall a,\ b,\ c \in F \ \vdash\ (a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{(ассоциативность);} \tag{1.1.1}$$
$$\exists 0 \in F \ \vdash\ a + 0 = a \quad \text{(нейтральный);} \tag{1.1.2}$$
$$\forall a \in F\ \exists \tilde{a} \in F \ \vdash\ a + \tilde{a} = 0 \quad \text{(обратный);} \tag{1.1.3}$$
$$\forall a,\ b \in F \ \vdash\ a + b = b + a \quad \text{(коммутативность);} \tag{1.1.4}$$

Свойства умножения:

$$\forall a,\ b,\ c \in F \ \vdash\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \text{(ассоциативность);} \tag{1.2.1}$$
$$\exists 1 \in F \ \vdash\ a \cdot 1 = a \quad \text{(нейтральный);} \tag{1.2.2}$$
$$\forall a \in F^\times\ \exists \hat{a} \in F^\times \ \vdash\ a \cdot \hat{a} = 1 \quad \text{(обратный);} \tag{1.2.3}$$
$$\forall a,\ b \in F \ \vdash\ a \cdot b = b \cdot a \quad \text{(коммутативность);} \tag{1.2.4}$$

Связь сложения и умножения:

$$\forall a,\ b,\ c \in F \ \vdash\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{(дистрибутивность);} \tag{1.3.1}$$
$$0 \neq 1 \quad \text{(невырожденность).} \tag{1.3.2}$$

Свойства (1.1.1)–(1.1.4) — это определение группы $(F, +)$ по сложению.

Свойства (1.2.1)–(1.2.4) — это *почти* определение группы $(F, \cdot)$ по умножению, за исключением того, что обратный по умножению определён только для ненулевого элемента.

Множество $F^\times := F \setminus \{0\}$ называется *мультипликативной подгруппой* поля F, так как если сузить операции $+$ и $\cdot$ на $F^\times \times F^\times$, то свойства (1.2.1)–(1.2.4) дадут определение группы $(F^\times, \cdot)$.

Если $0 = 1$ (в смысле равенства нейтральных элементов по сложению и умножению), то множество F тоже называется полем — но это будет поле из одного элемента.

Замечание. Обычно элемент, обратный по сложению к $a \in K$, обозначается $-a$.

А элемент, обратный по умножению к a, обозначается a^{-1}.

1.2 Аксиомы кольца

Определение. Уберём из аксиом поля все свойства умножения, кроме ассоциативности. Получим аксиомы *(ассоциативного) кольца.*[1)]

Определение. Если вдобавок к (1.2.1) выполняется требование (1.2.2) наличия нейтрального элемента, то кольцо называется *(ассоциативным) кольцом с единицей.*

Определение. Если вдобавок к (1.2.1) выполняется требование (1.2.4) коммутативности по умножению, то кольцо называется *(ассоциативным) коммутативным кольцом.*

Замечание. По сложению *любое* кольцо и так коммутативно, поэтому эпитет «коммутативный» при разговоре о кольцах относится только к умножению.

Определение. Некоммутативное поле называется *телом.*

Замечание. Даже если кольцо — это коммутативное кольцо с единицей, в нём может быть не выполнено свойство (1.2.3) обратимости *любого* ненулевого элемента. При этом *какие-то* элементы этого кольца могут быть обратимы.

В кольцах возможны «экзотические» ситуации.

Определение. Ненулевой элемент $a \in K^\times$ кольца K называется *делителем нуля*, если существует ненулевой элемент $b \in K^\times$, такой, что

$$ab = 0.$$

Определение. Ненулевой элемент a кольца K называется *нильпотентом*, если $a^n = 0$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

Определение. Кольцо с единицей и без делителей нуля называется *целостным.*

Определение. Кольцо с единицей и без нильпотентов называется *приведённым.*

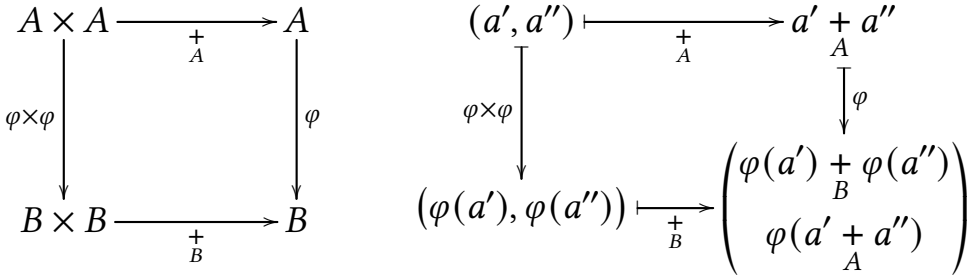
[1)] В некоторых источниках от умножения не требуется даже ассоциативности — и тогда кольцо с ассоциативным умножением называется *ассоциативным кольцом.*

1.3 Гомоморфизмы колец

Определение. Гомоморфизм колец $\varphi\colon A \to B$ — это отображение подлежащих множеств, которое переводит сложение в сложение, а умножение — в умножение: для любых $a', a'' \in A$ выполняется

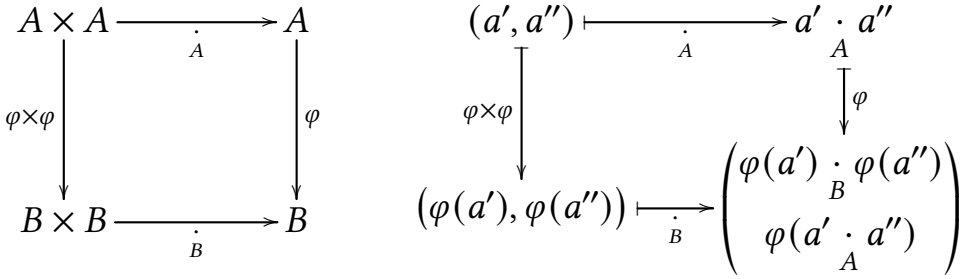
$$\varphi(a' \underset{A}{+} a'') = \varphi(a') \underset{B}{+} \varphi(a''),$$
$$\varphi(a' \underset{A}{\cdot} a'') = \varphi(a') \underset{B}{\cdot} \varphi(a'').$$

Это свойство можно выразить в виде коммутативной диаграммы



(коммутативность означает, что можно двигаться по любому пути, указанном стрелками, и получить один и тот же результат).

Для умножения на число коммутативная диаграмма выглядит аналогично:



Определение. Пусть A — кольцо. Подмножество $B \subset A$ называется *подкольцом*, если оно замкнуто относительно операций $+|_B$ и $\cdot|_B$ — ограничений соответствующих операций в A. Иными словами, B — подкольцо, если для всех $b_1, b_2 \in B$ выполняется

$$b_1 \cdot b_2 \in B,$$
$$b_1 + b_2 \in B,$$

где $+$ и $\cdot$ — операции в A.

Тот факт, что B — подкольцо A, записывается в виде $B \leqslant A$.

Определение. Пусть K и L — два подкольца в A, $k \in K$. Будем писать

$$kL := \{k\ell \mid \ell \in L\} = \bigcup_{\ell \in L} \{k\ell\},$$
$$KL := \{kL \mid k \in K\} = \bigcup_{k \in K} kL = \bigcup_{\substack{k \in K \\ \ell \in L}} \{k\ell\}.$$

1.4 Факторкольца

Определение. Пусть A — кольцо, а $I \leqslant A$ — его подкольцо. Это подкольцо называется *идеалом*, если для любого $a \in A$ выполняется

$$aI \subset I.$$

Утверждение. Если $I \leqslant A$ — идеал в кольце A, то элементы I — это всевозможные конечные суммы вида

$$a_1\theta_1 + \cdots + a_n\theta_n,$$

где $a_\nu \in A$, $\theta_\nu \in I$, $n \in \mathbb{N}$.

◀ Действительно, если $w \in I$, то для любого $a \in A$

$$aw \in I$$

по определению идеала, а если w_1 и w_2 — два элемента идеала I, то

$$w_1 + w_2 \in I,$$

так как I — подкольцо в A. ▶

Определение. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$; обозначим (a, b) идеал, порождённый a и b, то есть

$$(a, b) := \{ka + \ell b \mid k, \ell \in \mathbb{Z}\}.$$

Наименьшее положительное (ненулевое) число $d \in (a, b)$ называется *наибольшим общим делителем* чисел a и b и обозначается НОД (a, b).

Определение. Числа a и $b \in \mathbb{Z}$ называются *взаимно простыми*, если НОД $(a, b) = 1$. Обозначение: $a \perp b$.

По идеалам можно факторизовать.

Определение. Пусть A — кольцо, а $I \leqslant A$ — идеал в нём. Тогда кольцо

$$A/I := \{[a] \mid a \in A\},$$

где

$$[a] := a + I = \{a + i \mid i \in I\} = \{a' \in A \mid a - a' \in I\}$$

с определёнными ниже операциями называется *факторкольцом*.

Множество $[a]$ называется *классом эквивалентности*, а a — *представителем* класса $[a]$.

Замечание. Подлежащее множество факторкольца A/I можно определить как фактормножество $A/\sim$ по отношению эквивалентности

$$(a' \sim a'') := (a' - a'' \in I).$$

Определим операции сложения и умножения на элемент $k \in A$ в факторкольце A/I (то есть превратим множество A/I в кольцо).

Определение. Сложение в факторкольце A/I определим так:

$$\begin{aligned} +\colon \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\to \frac{A}{I}\colon \\ ([a], [b]) &\mapsto [a + b]. \end{aligned}$$

Здесь сложение, записанное внутри квадратных скобок, — это сложение в A. Иными словами,

$$[a] + [b] := [a + b].$$

Аналогично определяем умножение:

$$\begin{aligned} \cdot\colon \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\to \frac{A}{I}\colon \\ ([a], [b]) &\mapsto [a \cdot b]. \end{aligned}$$

Иными словами,

$$[a] \cdot [b] := [ab].$$

Замечание. Определение сложения и умножения в A/I *корректно*, то есть отображения

$$\begin{aligned} +\colon \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\to \frac{A}{I} \\ \cdot\colon \frac{A}{I} \times \frac{A}{I} &\to \frac{A}{I} \end{aligned}$$

— действительно *отображения*, то есть всюду определённые и функциональные отношения.[2)]

[2)] Функциональность отношения $\xi \subset X \times Y$ означает, что оно не расклеивает точки:

$$(x_1 = x_2) \implies (\xi(x_1) = \xi(x_2))$$

◀ Покажем, что результат вычисления $[a] \cdot [b]$ не зависит от выбора представителей классов $[a]$ и $[b]$:

$$[a] \cdot [b] = (a + I) \cdot (b + I) = ab + aI + Ib + II = \\ = ab + I + I + I = ab + I =: [ab].$$

Аналогично — для сложения:

$$[a] + [b] = (a + I) + (b + I) = a + b + I + I = \\ = a + b + I =: [a + b].$$ ▶

Определение. Гомоморфизм $\varphi\colon A \to B$ называется *изоморфизмом*, если существует обратный гомоморфизм $\psi\colon B \to A$, такой, что $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_B$, $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_A$, где id_X — тождественный гомоморфизм на X, переводящий $x \in X$ в x. Иными словами, для любых $a \in A$ и $b \in B$

$$(\psi \circ \varphi)(a) = a,$$
$$(\varphi \circ \psi)(b) = b.$$

1.5 Кольца вычетов

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $(n) := \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ — идеал в $\mathbb{Z}$. (Почему это идеал?) Определим

$$\mathbb{Z}/(n) := \{[a] \mid a \in \mathbb{Z}\},$$
$$[a] := a + (n) = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Такая конструкция называется *кольцом вычетов по модулю n*. При этом

$$[a] + [b] := [a + b],$$
$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b].$$

Иногда для $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$ будем писать $[a]_n$, чтобы подчеркнуть, по модулю какого n берётся кольцо вычетов.

Лемма 1.1. *Так как для любого $a \in \mathbb{Z}$ существует единственное разложение*

$$a = kn + r, \quad \text{где} \quad \begin{cases} k \in \mathbb{Z}, \\ r \in [0, n) \cap \mathbb{N}, \end{cases}$$

— или, что то же самое,

$$\big(\xi(x_1) \neq \xi(x_2)\big) \implies (x_1 \neq x_2)$$

(прообразы различных точек различны).

то r — остаток от деления a на n — это наименьший положительный представитель класса $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$.

◀ Действительно,

$$[a] = [kn + r] = [r],$$

и если есть другой положительный представитель $[r'] = [r]$, для которого $0 \leqslant r' < r$, то $r = r' + \ell n$. Но так как $r = a - kn$, то $a - kn = r' + \ell n$, откуда $a - (k - \ell)n = r'$, причём $0 \leqslant r' < n$, и тогда r' — остаток. Противоречие. ▶

Утверждение. Если n — не простое число, то есть $n = pq$ для некоторых $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ и $q \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, то в $\mathbb{Z}/(n)$ есть делители нуля:

$$[p][q] = [pq] = [n] = [0].$$

Пример. В $\mathbb{Z}/(12)$ (циферблат часов) имеем $[3] \cdot [4] = [12] = [0]$.

Утверждение. Обратимость элемента $[a] \in \mathbb{Z}/(n)$ равносильна тому, что НОД $(a, n) = 1$.

◀ Если существует $[b] \in \mathbb{Z}/(n)$, такой, что $[a][b] = [1]$, то

$$\begin{aligned}
[ab] &= 1, \\
ab + (n) &= 1 + (n), \\
ab + kn &= 1 + \ell n && \text{для некоторых } k \text{ и } \ell, \\
ab + (k - \ell)n &= 1, \\
ab + mn &= 1 && \text{при } m = k - \ell,
\end{aligned}$$

а это равносильно утверждению НОД $(a, n) = 1$.

Замечание. Проверить, обратим ли данный класс $[m] \in \mathbb{Z}/(n)$, и если да, то вычислить $[m]^{-1}$, можно при помощи алгоритма Евклида.

Замечание. Если p — простое, то для любого целого $0 < a < p$ имеем

$$\text{НОД}\,(a, p) = 1,$$

и поэтому любой ненулевой элемент обратим, а это значит, что $\mathbb{Z}/(p)$ — поле.

Пример. Вычислим остаток от деления 2^{100} на 5. Этот остаток — это наименьший положительный представитель класса $\left[2^{100}\right] \in \mathbb{Z}/(5)$. Посчитать какого-нибудь представителя этого класса просто:

$$\left[2^{100}\right] = \left[2^{2 \cdot 50}\right] = \left[\left(2^2\right)^{50}\right] = [4]^{50}.$$

А так как

$$[4] = [4 + 0] = [4] + [0] = [4] + [-5] = [4 - 5] = [-1],$$

то

$$[4]^{50} = [-1]^{50} = \left[(-1)^{50}\right] = [1].$$

Итак, $2^{100} \bmod 5 = 1$.

1.6 Ядра гомоморфизмов

Пусть $\varphi\colon A \to B$ — гомоморфизм колец. Тогда *ядро гомоморфизма* φ — это прообраз нуля:

$$\ker\varphi := \varphi^{-1}(0_B) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\};$$

образ гомоморфизма φ — это образ кольца A:

$$\operatorname{im}\varphi := \varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\} \subset B.$$

Утверждение. Для любого гомоморфизма колец $\varphi\colon A \to B$ ядро $\ker\varphi$ — это подкольцо в A, а образ $\operatorname{im}\varphi$ — это подкольцо в B.

◀ Покажем, что $\ker\varphi$ — подкольцо в A. Для этого покажем, что для любых $x,\ y \in \ker\varphi$ выполняются условия $x + y \in \ker\varphi$ и $x \cdot y \in \ker\varphi$.

Если $x,\ y \in \ker\varphi$, то $\varphi(x) = 0_B$, $\varphi(y) = 0_B$. Тогда

$$\varphi(x + y) := \varphi(x) + \varphi(y) = 0_B + 0_B = 0_B,$$
$$\varphi(x \cdot y) := \varphi(x) \cdot \varphi(y) = 0_B \cdot 0_B = 0_B,$$

и $x + y \in \ker\varphi$, $x \cdot y \in \ker\varphi$.

Аналогично покажем, что $\operatorname{im}\varphi \leqslant B$. Пусть $p,\ q \in \operatorname{im}\varphi$. Покажем, что тогда $p + q \in \operatorname{im}\varphi$ и $pq \in \operatorname{im}\varphi$.

Так как $p \in \operatorname{im}\varphi$, то существует (возможно, не единственный) элемент $x \in A$, такой, что $\varphi(x) = p$; аналогично, для $q \in \operatorname{im}\varphi$ существует элемент $y \in A$, такой, что $\varphi(y) = q$. Тогда

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y) = p + q,$$
$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = pq.$$

Поэтому $x + y$ — прообраз $p + q$, а xy — прообраз элемента pq, так что $p + q \in \operatorname{im}\varphi$ и $pq \in \operatorname{im}\varphi$.

Теорема 1.2 (о гомоморфизме). *Она повторяет теорему о гомоморфизме групп*[3]*: если* $\varphi\colon A \to B$ *— гомоморфизм колец, то*

$$\operatorname{im}\varphi \cong \frac{A}{\ker\varphi}.$$

Лемма 1.3. *Гомоморфизм полей* $\varphi\colon F \to H$ *переводит единицу в единицу.*

◀ Так как φ уважает умножение,

$$\varphi(1_F) = \varphi(1_F \cdot 1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F).$$

Так как H — поле, то равенство

$$\varphi(1_F) = \varphi(1_F) \cdot \varphi(1_F)$$

можно умножить на $\big(\varphi(1_F)\big)^{-1}$ и получить

$$1_H = \varphi(1_F).$$ ▶

Замечание. Гомоморфизм колец с единицей $\varphi\colon K \to L$ не обязан переводить единицу в единицу.

◀ Отображение

$$\begin{aligned}\psi\colon K &\to L\colon\\ a &\mapsto 0_L\end{aligned}$$

является гомоморфизмом колец (почему?), но отправляет 1_K в 0_L. ▶

1.7 Характеристика поля

Определение. Пусть F — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец $\iota\colon \mathbb{Z} \to F$. Это естественное вложение. Естественность означает, что $\iota(1) = 1_F$, где 1_F — единица поля F. Так как ι — гомоморфизм колец, то для любого целого n

$$\iota(n) = \iota(\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ раз}}) =$$

[3] Её иллюстрирует стишок:

> Гомоморфный образ группы
> До победы коммунизма
> Изоморфен факторгруппе
> По ядру гомоморфизма.

Если $\psi\colon G \to H$ — гомоморфизм групп, то $\operatorname{im}\psi \cong G/\ker\psi$.

$$= \underbrace{\iota(1) + \iota(1) + \cdots + \iota(1)}_{n \text{ раз}} =$$

$$= \underbrace{1_F + 1_F + \cdots + 1_F}_{n \text{ раз}}.$$

Характеристика $\operatorname{char} F$ поля F — это наименьшее $n \in \mathbb{N}$, такое, что $\iota(n) = 0_F$.

Если для любого $n \in \mathbb{N}$ имеем $\iota(n) \neq 0$, то считаем $\operatorname{char} F = 0$.

Пример. В поле $F = \mathbb{Z}/(5)$ имеем $\operatorname{char} F = 5$, так как

$$\begin{aligned}
&\iota(1) = [1] \neq [0],\\
&\iota(2) = [1] + [1] = [2] \neq [0],\\
&\iota(3) = [1] + [1] + [1] = [3] \neq [0],\\
&\iota(4) = [1] + [1] + [1] + [1] = [4] \neq [0],\\
&\iota(5) = [1] + [1] + [1] + [1] + [1] = [5] = [0].
\end{aligned}$$

Вообще для любого простого $p \in \mathbb{N}$ кольцо $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p)$ является полем, и $\operatorname{char} \mathbb{F}_p = p$.

Ещё более общий случай: для конечного поля $\mathbb{F}_{p^n}$ из p^n элементов, где $p \in \mathbb{N}$ — простое, а $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $\operatorname{char} \mathbb{F}_{p^n} = p^n$.

2 Кольцо полиномов

Пусть K — кольцо, а $K[x]$ — кольцо полиномов. Напомню, что $K[x]$ состоит из последовательностей

$$(a_0, a_1, a_2, \dots),$$

в которых только конечное число элементов $a_\nu \in K$ отлично от нуля. Такое множество обозначается символом $\bigoplus_{\nu \geqslant 0} K$. Для удобства такие последовательности записываются в виде

$$a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots,$$

где только конечное число слагаемых отлично от нуля. Переменная x считается фиктивной, в неё априори ничего не «подставляется», за исключением случаев, когда подстановка вместо x числа $q \in K$ является *алгебраической* операцией — то есть вычисляется за *конечное* число сложений и умножений. (В случае с полиномами это всегда так, а в случае с рядами — нет.)

Определение. *Старшей степенью* полинома $f \in K[x]$ называется наибольшая степень x^ν, для которой $a_\nu \neq 0$.

Определение. *Старшим коэффициентом* полинома $f \in K[x]$ называется коэффициент a_ν при старшей степени.

Определение. *Степенью* $\deg f$ полинома $f \in K[x]$ называется показатель старшей степени.

Операция сложения определена покомпонентно:

$$+ \colon K[x] \times K[x] \to K[x]$$

действует так:

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) + (b_0, b_1, b_2, \dots) := (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots).$$

В обозначениях с переменной x

$$\left(\sum_{i=0}^{m} a_i x^i\right) + \left(\sum_{j=0}^{n} a_j x^j\right) = \sum_{k=0}^{\max(m,n)} (a_k + b_k) x^k$$

(мы полагаем $a_\mu = 0$ для всех $\mu > m$ и $b_\nu = 0$ для всех $\nu > n$).

Операция умножения на число $k \in K$ — тоже покомпонентно:

$$\cdot \colon K \times K[x] \to K[x]$$

действует так:

$$k \cdot (a_0, a_1, a_2, \dots) := (ka_0, ka_1, ka_2, \dots).$$

В полиномиальных обозначениях:

$$k \cdot \left(\sum_{i=0}^{m} a_i x^i\right) := \sum_{i=0}^{m} k a_i x^i.$$

А вот умножение полиномов

$$\cdot \colon K[x] \times K[x] \to K[x]$$

— это та операция, которую легче записать в полиномиальных обозначениях (раскрываем скобки по дистрибутивности):

$$\left(\sum_{i=0}^{m} a_i x^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} b_j x^j\right) := \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_i b_j x^{i+j}.$$

Запишем этот полином, указав явно коэффициент при x^s. Для этого положим $s := i + j$. Суммирование по целочисленному прямоугольнику

$([0, m] \cap \mathbb{N}) \times ([0, n] \cap \mathbb{N})$ тогда перейдёт в суммирование по диагональным прямым, задаваемым уравнением $s = i + j$ при фиксированном s (нарисуй!). Полагая, как водится, $a_\mu = 0$ при $\mu > m$ и $\mu < 0$ и $b_\nu = 0$ при $\nu > n$ и $\nu < 0$, можно записать

$$\sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_i b_j x^{i+j} = \sum_{s=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=s} a_i b_j \right) x^s.$$

Это и есть искомая формула. В обозначениях с последовательностями получаем

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) := (a_0 b_0,\ a_0 b_1 + a_1 b_0,\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0,\ \dots).$$

Результирующее выражение называется *свёрткой* последовательностей (a_μ) и (b_ν).

2.1 Гомоморфизм вычисления

В полином $f(x) \in K[x]$ можно подставить число $a \in K$ вместо x. Получившееся в результате число $f(a) \in K$ называется *значением* полинома f на элементе a.

Если есть какое-то явление, полезно посмотреть на него с функциональной точки зрения, то есть определить функцию, которая это делает, и посмотреть на её свойства.

Определим *гомоморфизм вычисления на элементе* $a \in K$:

$$\begin{aligned} \mathrm{ev}_a \colon K[x] &\to K \colon \\ f(x) &\mapsto f(a). \end{aligned}$$

Лемма 2.1 (деление полиномов с остатком). *Для любых многочленов* $f,\ g \in \Bbbk[x]$ *с коэффициентами в* поле $\Bbbk$ *существует* единственная *пара многочленов* $q,\ r \in \Bbbk[x]$, *такая, что*

$$f = g \cdot q + r$$

и либо $\deg r < \deg g$, *либо* $r = 0$.

Лемма 2.2 (вычисление значения полинома в точке). *Остаток от деления многочлена*

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

на двучлен $x - \alpha$ *— это константа, равная значению* $f(\alpha)$ *многочлена* f *при* $x = \alpha$.

◀ Поделим $f(x)$ на $x - \alpha$ с остатком:

$$f(x) = (x - \alpha) \cdot g(x) + r(x).$$

Так как $\deg r < \deg(x - \alpha) = 1$, то $\deg r = 0$, и r на самом деле константа.

Теперь применим к обеим частям гомоморфизм ev_α:

$$f(\alpha) = (\alpha - \alpha) \cdot g(\alpha) + r,$$
$$f(\alpha) = r.$$ ▶

Замечание. Вычисление остатка от деления $f(x)$ на $(x-\alpha)$ — значительно более быстрый способ вычисления $f(\alpha)$, чем подстановка напрямую.

Определение. Элемент $\alpha \in K$ называется *корнем* многочлена $f \in K[x]$, если $f(\alpha) = 0$.

Замечание. Это равносильно тому, что остаток от деления $f(x)$ на $(x - \alpha)$ равен нулю. А это значит, что $f(x)$ делится на $(x - \alpha)$.

Лемма 2.3. *Пусть K — целостное кольцо, а f имеет различные корни $(\alpha_1, \ldots, \alpha_p)$. Тогда f делится на произведение $\prod_{i=1}^{p}(x - \alpha_i)$.*

◀ Так как в K нет делителей нуля и $\alpha_i - \alpha_j \neq 0$ при $i \neq j$, применим предыдущую лемму: α_1 — корень f, так что существует $q(x) \in K[x]$, такой, что

$$f(x) = q(x) \cdot (x - \alpha_1).$$

Применяя ev_{α_i} к этому равенству, получаем, что $(\alpha_2, \ldots, \alpha_p)$ — корни $q(x)$. Остаётся применить индукцию и получить, что

$$f(x) = \prod_{i=1}^{p}(x - \alpha_p).$$ ▶

Следствие 2.4. *Если у f есть p различных корней, то* $\deg f \geqslant p$.

Определение. Пусть $\Bbbk$ — поле. Число $\alpha \in \Bbbk$ называется *m-кратным корнем многочлена* $f \in \Bbbk[x]$, если существует многочлен $q \in \Bbbk[x]$, такой, что

$$f(x) = (x - \alpha)^m \cdot q(x)$$

и $q(\alpha) \neq 0$.

Корни кратности $m \geqslant 2$ называются *кратными*.

Замечание. Так как в кольце полиномов априори не задана топология (но её можно задать; этим мы заниматься не будем) или метрика, то нельзя

говорить о производной многочлена как оператора в смысле анализа. Однако есть способ ввести оператор производной $D\colon K[x] \to K[x]$, исходя из чисто алгебраических соображений, так, чтобы выполнялись привычные из анализа свойства: для любых $f,\ g \in K[x]$ и любого $\alpha \in K$

$$\begin{aligned} D(f+g) &= D(f) + D(g), \\ D(\alpha f) &= \alpha\, D(f), \\ D(f \cdot g) &= D(f) \cdot g + f \cdot D(g), \\ D(x^m) &= m x^{m-1} \quad \text{при } m > 0, \\ D(\alpha) &= 0. \end{aligned}$$

Лемма 2.5. *Число $\alpha \in K$ является кратным корнем полинома $f \in K[x]$ тогда и только тогда, когда*

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = 0.$$

◀ Если α — кратный корень f, то

$$f(x) = (x-\alpha)^2\, g(x),$$

где, возможно, $g(\alpha) = 0$. Продифференцируем это выражение и подставим $x = \alpha$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x-\alpha)\, g(x) + (x-\alpha)^2\, g'(x) \\ f'(\alpha) &= 2(\alpha-\alpha)\, g(\alpha) + (\alpha-\alpha)^2\, g'(\alpha) = 0. \end{aligned}$$

Если же α — не кратный корень, то

$$f(x) = (x-\alpha)\, h(x),$$

где $h(\alpha) \neq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} f'(x) &= h(x) + (x-\alpha)\, h'(x) \\ f'(\alpha) &= h(\alpha) \neq 0. \end{aligned}$$

▶

Определение. Многочлен $f \in \Bbbk[x]$ называется *сепарабельным*, если НОД $(f, f') = 1$. Это означает, что f не имеет кратных корней ни в каком кольце $K \supset \Bbbk$.

Лемма 2.6. *Пусть $\Bbbk$ — произвольное поле. Для любого набора многочленов $f_1, \ldots, f_n \in \Bbbk[x]$ существует единственный приведённый многочлен $d \in \Bbbk[x]$,*

который делит каждый из многочленов f_ν и делится на любой многочлен, делящий каждый из f_ν. При этом d представляется в виде

$$d = h_1 f_1 + \cdots + h_n f_n$$

для некоторых $h_\nu \in \Bbbk[x]$, то есть в виде $\Bbbk[x]$-линейной комбинации векторов $f_1, \ldots, f_n$. Иными словами, $d \in (f_1, \ldots, f_n)$, где

$$(f_1, \ldots, f_n) := \{h_1 f_1 + \cdots + h_n f_n \mid h_\nu \in \Bbbk[x]\}$$

— идеал, порождённый над $\Bbbk[x]$ полиномами $f_1, \ldots, f_n$.

При этом произвольно взятый многочлен $g \in \Bbbk[x]$ представи́м в виде линейной комбинации полиномов из набора $f_1, \ldots, f_n$ тогда и только тогда, когда он делится на d.

Такой многочлен называется *наибольшим общим делителем* многочленов $f_1, \ldots, f_n$ и обозначается НОД $(f_1, \ldots, f_n)$.

Замечание. Сравни это определение с определением наибольшего общего делителя набора чисел $n_1, \ldots, n_k$ как наименьшего положительного числа, находящегося в идеале

$$(n_1, \ldots, n_k) := \{a_1 n_1 + \cdots + a_k n_k \mid a_i \in \mathbb{Z}\}.$$

Определение. Полином $f \in K[x]$ называется *приведённым*, если коэффициент при старшей степени $n = \deg f$ равен 1: $a_n = 1$.

Определение. Многочлен $f \in K[x]$ с коэффициентами в целостном кольце K называется *неприводимым*, если из $f = gh$ следует, что g или h — обратимая константа.

2.2 Факторкольцо полиномов

Пусть $\Bbbk$ — поле. Факторкольцо $\Bbbk[x]/(f)$, где $f \in \Bbbk[x]$, устроено аналогично кольцу $\mathbb{Z}/(n)$.

Пусть $f \in \Bbbk[x]$ — произвольный фиксированный полином, отличный от константы. Обозначим

$$(f) := \{hf \mid h \in \Bbbk[x]\}$$

идеал всех многочленов, делящихся на f. Отношение

$$\big(g_1 \sim g_2\big) := \big(g_1 - g_2 \in (f)\big)$$

является отношением эквивалентности (почему?) и разбивает $\Bbbk[x]$ в объединение непересекающихся классов

$$[g] := g + (f) = \{g + hf \mid h \in \Bbbk[x]\},$$

которые называются *классами вычетов* по модулю f. Сложение и умножение классов вычетов задаётся формулами

$$[g] + [h] := [g + h]$$
$$[g] \cdot [h] := [g \cdot h]$$

Нуль кольца $\Bbbk[x]/(f)$ — это класс $[0] = (f)$; единица — это класс $[1] = 1 + (f)$. Так как константы не делятся на многочлены положительной степени, то классы всех констант из $\Bbbk$ различны по модулю f, и поэтому для $c \in \Bbbk$ вместо $[c]$ можно писать c.

Так как любой полином $g \in \Bbbk[x]$ единственным образом раскладывается в виде

$$g = hf + r, \qquad \text{где } \deg r < \deg f,$$

то в каждом классе $[g]$ имеется единственный представитель $r \in [g]$, такой, что $\deg r < \deg f$.

Иными словами, каждый класс $[g] \in \Bbbk[x]/(f)$ однозначно записывается в виде

$$\begin{aligned}[g(x)] &= [a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}] = \\ &= a_0 + a_1[x] + \cdots + a_{n-1}[x]^{n-1} = \\ &= a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1},\end{aligned}$$

где $a_i \in \Bbbk$ и $\theta := [x]$.

При этом класс $\theta = [x]$ удовлетворяет в кольце $\Bbbk[x]/(f)$ уравнению $f(\theta) = 0$, так как

$$f(\theta) = f\big([x]\big) = [f(x)] = [0].$$

Поэтому сложение и умножение классов в $\Bbbk[x]/(f)$ можно формально интерпретировать как сложение и умножение «многочленов» вида

$$a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}$$

по стандартным правилам раскрытия скобок и приведения подобных с учётом того, что θ удовлетворяет соотношению $f(\theta) = 0$. Поэтому часто обозначают

$$\Bbbk[\theta] := \frac{\Bbbk[x]}{(f)},$$

где $f(\theta) = 0$, и называют *расширением* поля $\Bbbk$ посредством *присоединения* к нему корня θ многочлена $f \in \Bbbk[x]$.

Пример. Кольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ можно воспринимать как множество формальных записей вида $a + b\theta$, где $\theta := [x]$. Сложение и умножение таких записей происходит по обычным правилам с учётом того, что $\theta^2 = 2$. По этой причине можно *определить* $\sqrt{2} := \theta := [x]$ и воспринимать фактор-кольцо $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ как множество записей вида $a + b\sqrt{2}$.

Например, перемножим $a + b\sqrt{2}$ и $c + d\sqrt{2}$:

$$\left(a + b\sqrt{2}\right)\left(c + d\sqrt{2}\right) = ac + ab\sqrt{2} + bc\sqrt{2} + bd\left(\sqrt{2}\right)^2 = ac + 2bd + (ab + bc)\sqrt{2},$$

потому что $\left(\sqrt{2}\right)^2 := 2$ (обрати внимание, что $\sqrt{2}$ в данном случае — *формальная переменная с определёнными свойствами*, а не число).

Лемма 2.7. *Пусть $\Bbbk$ — произвольное поле. Кольцо $\Bbbk[x]/(f)$ является полем тогда и только тогда, когда f неприводим в $\Bbbk[x]$.*

◀ Если $f = gh$, где степени g и h строго меньше степени f, то классы $[g] \neq [0]$ и $[h] \neq [0]$ будут делителями нуля в $\Bbbk[x]/(f)$. Но в поле нет делителей нуля.

Если f неприводим, то для любого $g \notin (f)$ имеем НОД $(f, g) = 1$, так что $fh + gq = 1$ для некоторых h и $q \in \Bbbk[x]$, откуда

$$\begin{aligned} [fh + gq] &= [1], \\ [f][h] + [g][q] &= [1], \\ [0] + [g][q] &= [1], \\ [g][q] &= [1], \end{aligned}$$

и произвольный $[g] \in \left(\Bbbk[x]/(f)\right)^\times$ обратим. ▶

Теорема 2.8. *Для любого поля $\Bbbk$ и любого многочлена $f \in \Bbbk[x]$ существует такое поле $\mathbb{F} \supset \Bbbk$, что f раскладывается в $\mathbb{F}[x]$ в произведение $\deg f$ линейных множителей.*

◀ Докажем по индукции по степени $n = \deg f$.

1. Для многочлена $f(x) = x - a$ степени $n = 1$ мы уже умеем строить такое поле — это само поле $\Bbbk$.

2. Теперь пусть $n \in \mathbb{N}$ и для всех многочленов степени, меньшей n, мы умеем строить нужное поле.

   - Если $\deg f = n$ и f приводим, то $f = gh$, где $\deg g < n$, $\deg h < n$. Построим поле $\mathbb{L} \supset \Bbbk$, над которым g полностью раскладывается

на линейные множители, а затем поле $\mathbb{F} \supset \mathbb{L}$, над которым разложится и h.

- Теперь пусть f неприводим. Рассмотрим поле $\mathbb{L} := \Bbbk[x]/(f)$. Оно содержит $\Bbbk$ в качестве классов констант, и f делится в $\mathbb{L}[x]$ на $x - \theta$, где $\theta = x \bmod f$: $f(x) = (x - \theta)q(x)$ в $\mathbb{L}[x]$, причём $\deg q = n - 1$, и по индукции q раскладывается на линейные множители над некоторым полем $\mathbb{F} \supset \mathbb{L}$.

Теорема доказана. ▶

3 Расширения полей

Пусть $\mathbb{K}$ и $\mathbb{F}$ — поля.

Определение. Поле $\mathbb{K}$ называется *расширением* поля $\mathbb{F}$, если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$.

Утверждение. Если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$, то $\mathbb{K}$ можно представлять себе как векторное пространство над $\mathbb{F}$.

Определение. Если $\mathbb{K} \supset \mathbb{F}$, то размерность $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K}$ поля $\mathbb{K}$ как векторного пространства над $\mathbb{F}$ называется *степенью* расширения и обозначается $[\mathbb{K} : \mathbb{F}]$:

$$[\mathbb{K} : \mathbb{F}] := \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K}.$$

Пример. Поле $\mathbb{C} := \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$ — это векторное поле над $\mathbb{R}$ размерности $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Определение. Последовательность

$$\mathbb{K} \supset \mathbb{L} \supset \mathbb{F}$$

расширений поля $\mathbb{F}$ называется *башней расширений.*

Лемма 3.1. *Если* $\mathbb{K} \supset \mathbb{L} \supset \mathbb{F}$ *— башня расширений, то*

$$[\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}] = [\mathbb{K} : \mathbb{F}].$$

◀ Требуется доказать среднее равенство в цепочке

$$[\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}] = \dim_{\mathbb{L}} \mathbb{K} \cdot \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{L} = \dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K} = [\mathbb{K} : \mathbb{F}].$$

Чтобы рассуждать о размерности, нужен базис. Пусть

$$\mathbb{u} := (u_1, \ldots, u_m) \subset \mathbb{K},$$
$$\mathbb{v} := (v_1, \ldots, v_n) \subset \mathbb{L}$$

— базисы $\mathbb{K}$ как векторного пространства над $\mathbb{L}$ и $\mathbb{L}$ как векторного пространства над $\mathbb{F}$. Тогда

$$\mathbb{u} \otimes \mathbb{v} := \left\{ u_i \otimes v_j \;\middle|\; \begin{matrix} 1 \leqslant i \leqslant m \\ 1 \leqslant j \leqslant n \end{matrix} \right\} = \left\{ u_i v_j \;\middle|\; \begin{matrix} 1 \leqslant i \leqslant m \\ 1 \leqslant j \leqslant n \end{matrix} \right\}$$

— базис $\mathbb{K}$ над $\mathbb{F}$, так как если

$$k = a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i,$$

где $a_i \in \mathbb{L}$ — разложение $k \in \mathbb{K}$ над $\mathbb{L}$, а элемент $a_i \in \mathbb{L}$ раскладывается над $\mathbb{F}$ в виде

$$a_i = b_{i1} v_1 + \cdots + b_{in} v_n = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} v_j,$$

где $b_{ij} \in \mathbb{F}$, то

$$k = \sum_{i=1}^{m} a_i u_i = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} b_{ij} v_j \right) u_i = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \cdot v_j u_i.$$

Итак, каждый элемент $k \in \mathbb{K}$ раскладывается в $\mathbb{F}$ по базису $\mathbb{u} \otimes \mathbb{v}$, причём в этом базисе

$$mn = \deg_{\mathbb{L}} \mathbb{K} \cdot \deg_{\mathbb{F}} \mathbb{L} = [\mathbb{K} : \mathbb{L}] \cdot [\mathbb{L} : \mathbb{F}]$$

элементов. С другой стороны, $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{K} = \dim(\mathbb{u} \otimes \mathbb{v}) = mn$. ▶

3.1 Конечные поля

Определение. *Конечное поле* — это поле, состоящее из конечного числа элементов.

Определение.

$$|\mathbb{F}| := \begin{pmatrix} \text{число} \\ \text{элементов в } \mathbb{F} \end{pmatrix}.$$

Пример. Кольцо $\mathbb{Z}/(p)$ при простом p является полем.

Замечание. Мы уже видели, что при составном $n \in \mathbb{Z}$ в кольце $\mathbb{Z}/(n)$ есть делители нуля, и поэтому оно не является полем.

Лемма 3.2. *Если поле $\mathbb{F}$ конечно, то $|\mathbb{F}| = p^n$, где p — простое, а $n \in \mathbb{N}$.*

◀

▶

Замечание. Хоть кольцо $\mathbb{Z}/(p^m)$ состоит из $|\mathbb{Z}/(p^m)| = p^m$ элементов, но при $m \neq 1$ оно не является полем, так что конечные поля так не построить.

Вместо этого стартуем с поля $\mathbb{F}_p$ и строим его расширения, используя процедуру присоединения корней:

$$\mathbb{F}_{p^2} := \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_2)} = \mathbb{F}_p[\theta_2],$$
$$\mathbb{F}_{p^3} := \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_3)} = \mathbb{F}_p[\theta_3],$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$\mathbb{F}_{p^n} := \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_n)} = \mathbb{F}_p[\theta_n],$$

где $f_k \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый полином степени k, а θ_k удовлетворяет уравнению $f_k(\theta_k) = 0$.

3.1.1 Гомоморфизм Фробениуса

Определение. Гомоморфизм Фробениуса — это гомоморфизм полей

$$\Phi\colon\ \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_q\colon\ x \mapsto x^q.$$

4 Немного линейной алгебры

Определение. Для $n \in \mathbb{N}$ будем писать

$$[n] := \{1, \dots, n\}.$$

Если есть векторное пространство V, $\dim V = n$, базисы $\mathbb{e} \subset V$ и $\mathbb{h} \subset V$, а также преобразование базисов $\mathbb{e} \mapsto \mathbb{h}$ вида

$$\mathbb{h} = \mathbb{e}H,$$

задаваемое матрицей $n \times n$, то как будет выглядеть преобразование координат от $\overline{x}_{\mathbb{e}}$ к $\overline{x}_{\mathbb{h}}$ (или обратно)? Пусть $x \in V$. Тогда

$$x = \mathbb{e}\overline{x}_{\mathbb{e}} = \mathbb{h}\overline{x}_{\mathbb{h}} = \mathbb{e}H\overline{x}_{\mathbb{h}},$$

откуда $\mathbb{e}\overline{x}_{\mathbb{e}} = \mathbb{e}H\overline{x}_{\mathbb{h}}$. Используя теорему о единственности разложения по базису, получаем равенство

$$\overline{x}_{\mathbb{e}} = H\overline{x}_{\mathbb{h}}.$$

Иными словами, имеем такую диаграмму:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{e} & \xmapsto{\cdot H} & \mathbb{h} \\ \\ \overline{x}_{\mathbb{e}} & \xmapsto{H\cdot} & \overline{x}_{\mathbb{h}}. \end{array} \tag{4.1}$$

4.1 Замена матрицы квадратичной формы

Пусть квадратичная форма q в базисе $\mathbb{e}$ имеет матрицу $Q_{\mathbb{e}}$. Это значит, что если $\overline{x}_{\mathbb{e}}$ — столбец координат вектора x в базисе $\mathbb{e}$, то

$$q(x) = \overline{x}_{\mathbb{e}}^{\top} Q_{\mathbb{e}} \overline{x}_{\mathbb{e}}$$

в смысле умножения матриц.

Далее, если $\mathbb{s} = \mathbb{e}S$ — замена координат, то

$$x = \mathbb{e}\overline{x}_{\mathbb{e}} = \mathbb{s}\overline{x}_{\mathbb{s}} = \mathbb{e}S\overline{x}_{\mathbb{s}},$$

откуда

$$\overline{x}_{\mathbb{e}} = S\overline{x}_{\mathbb{s}},$$

и

$$q(x) = \left(S\overline{x}_{\mathbb{s}}\right)^{\top} Q_{\mathbb{e}} \left(S\overline{x}_{\mathbb{s}}\right) = \overline{x}_{\mathbb{s}}^{\top} \cdot \underbrace{\left(S^{\top} Q_{\mathbb{e}} S\right)}_{Q_{\mathbb{s}}} \cdot \overline{x}_{\mathbb{s}},$$

поэтому

$$Q_{\mathbb{s}} = S^{\top} Q_{\mathbb{e}} S, \qquad \text{где } \mathbb{s} = \mathbb{e}S. \tag{4.2}$$

4.2 Определения

Определение. Квадратная матрица U называется *ортогональной*, если

$$U^{\top} U = E.$$

Замечание. Если воспринимать матрицу U как коодинаты набора векторов $\mathbb{u} := (u_1, \ldots, u_n)$ в векторном пространстве V, $\dim V = n$, записанных в столбцы, то есть

$$U = \begin{pmatrix} | & & | \\ \overline{u}_1 & \cdots & \overline{u}_n \\ | & & | \end{pmatrix},$$

то

$$U^{\top} U = \begin{pmatrix} - & \overline{u}_1 & - \\ & \cdots & \\ - & \overline{u}_n & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & & | \\ \overline{u}_1 & \cdots & \overline{u}_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \left(\left\langle u_i,\, u_j \right\rangle\right),$$

если скалярное произведение евклидово, то есть если

$$\langle e_i,\ e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Поэтому если $U^\top U = E$, то это значит, что $\langle u_i,\ u_j \rangle = \delta_{ij}$, то есть что набор векторов $\mathbb{u}$ состоит из попарно ортогональных векторов.

Это означает, что линейный оператор, задаваемый матрицей U, сохраняет скалярные произведения, то есть, в частном случае, норму вектора, то есть является поворотом, или отражением, или комбинацией поворота и отражения.

4.3 Критерий Сильвестра

Сначала — несколько определений.

Определение. *Главный минор* матрицы A — это минор, образованный строками с номерами $(i_1, \ldots, i_k)$ и столбцами с теми же номерами.

Определение. *Главный угловой минор* матрицы A — это главный минор, построенный на строках и столбцах с номерами $(1, \ldots, k)$.

Рассмотрим квадратичную форму q, заданную в произвольном базисе $\mathbb{e}$ своей матрицей $Q_{\mathbb{e}}$. Она симметрична, так как

$$(Q_{\mathbb{e}})_{ij} := q(e_i, e_j) = q(e_j, e_i) = (Q_{\mathbb{e}})_{ji}.$$

Далее нам пригодится

Лемма 4.1. *Всякая симметричная матрица диагонализуема.*

Будем смотреть на главные миноры матрицы $Q_{\mathbb{e}}$ — то есть на определители подматриц, находящихся на пересечении первых k строк и столбцов.

Основой для дальнейших рассуждений служит

Лемма 4.2. *При преобразованиях координат методом Лагранжа знаки последовательности главных угловых миноров сохраняются.*

Иными словами, мы можем вычислять знаки миноров в каком угодно базисе, а выводы делать на основании того, как ведут себя знаки в *собственном* базисе — таком, в котором квадратичная форма q имеет диагональный вид.

Пусть квадратичная форма q в базисе $\mathbb{s}$ имеет диагональный вид:

$$Q_{\mathbb{s}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

причём $\lambda_i \in \mathbb{R}$, а знаки λ_i могут быть разными. Тогда

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

Тогда в окрестности точки $0 \in V$ вдоль каждого из направлений e_i график квадратичной формы q имеет вид (квадратичной) параболы с вершиной в точке 0 (положим $x_j = 0$ при $i \neq j$; получим $q(x) = \lambda_i (x_i)^2$), причём

- если $\lambda_i > 0$, то парабола возрастает вдоль e_i и $-e_i$ (то есть имеем *минимум* в точке 0);
- если $\lambda_i < 0$, то парабола убывает вдоль e_i и $-e_i$ (то есть имеем *максимум* в точке 0).

Будем иметь в виду эту геометрическую интерпретацию (она, кстати, не зависит от выбора координат).

Пусть 0 — точка *максимума* для квадратичной формы q, то есть при на любом ненулевом векторе она принимает отрицательные значения. Тогда в сечении каждой из плоскостей Oe_i график будет убывающей параболой. Это значит, что $\lambda_i < 0$ для каждого $i \in [n]$. Поэтому

$$\begin{aligned} \det(\lambda_1) &= \lambda_1 < 0, \\ \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} &= \lambda_1 \lambda_2 > 0, \\ \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} &= \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 < 0, \end{aligned}$$

и вообще,

$$\operatorname{sgn} \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_k) = (-1)^k.$$

Но определители главных угловых миноров (то есть первых k строк и k столбцов) не зависят от выбора координат, то есть знаки для det не зависят от выбора координат.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда все $\lambda_i > 0$. В этом случае

$$\operatorname{sgn}\det\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & & \\ & \lambda_2 & & & \\ & & \lambda_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_k\end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(\lambda_1\lambda_2\lambda_3\cdots\lambda_k) = 1.$$

Иными словами, имеет место

Лемма 4.3. *Если* 0 *— точка* максимума *для* q*, то знаки главных угловых миноров чередуются, начиная с* -1.

Если 0 *— точка* минимума *для* q*, то знаки главных угловых миноров равны* 1.

Определение. Если 0 — точка *максимума* для q, то q называется *отрицательно определённой.*

Если 0 — точка *минимума* для q, то q называется *положительно определённой.*

Если для знаков угловых миноров не выполняется ни одна из этих альтернатив, то форма называется *неопределённой.*

Формулировка критерия Сильвестра с другим привкусом.

Теорема 4.4 (критерий Сильвестра). *Пусть* Δ_k *означает главный угловой минор порядка* k *матрицы формы* q.

Форма q*:*

- *положительно определена тогда и только тогда, когда все ведущие главные миноры положительны;*
- *отрицательно определена тогда и только тогда, когда* $(-1)^k\Delta_k > 0$*;*
- *не определена во всех остальных случаях.*

Определение. Если форма q:

- вдоль направлений $e_1, \ldots, e_{n_+}$ (всего в n_+ штуках) возрастает,
- вдоль $e_{n_+ +1}, \ldots, e_{n_+ + n_-}$ (всего в n_- штуках) убывает,
- вдоль $e_{n_+ + n_- + 1}, \ldots, e_{n_+ + n_- + n_0}$ (всего в n_0 штуках) равна 0,

то набор (n_+, n_-, n_0) называется *сигнатурой* квадратичной формы q.

Лемма 4.5. *Сигнатура не зависит от выбора базиса.*

5 Тензорные произведения

Пусть $V_1, \ldots, V_m$ — (конечномерные) модули над кольцом K (или свободные модули над кольцом R, или векторные пространства над полем $\Bbbk$).

5.1 С высоты птичьего полёта

Возьмём их декартово произведение $V_1 \times \cdots \times V_m$ и отождествим в нём элементы, которые удовлетворяют соотношениям полилинейности:

$$(v_1, \ldots, v_i' + v_i'', \ldots, v_m) \sim (v_1, \ldots, v_i', \ldots, v_m) + (v_1, \ldots, v_i'', \ldots, v_m);$$
$$(v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_m) \sim \lambda \cdot (v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_m)$$

для любого $\lambda \in R$ ($\lambda \in \mathbb{K}$) (соотношения линейности для каждого из множителей при фиксированных остальных).

Тензорное произведение — это пространство, получающееся после такого отождествления:

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := (V_1 \times \cdots \times V_m)/\sim,$$

его элементы — классы эквивалентностей m-ок векторов:

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_m := [(v_1, \ldots, v_m)]_\sim.$$

5.2 Подробнее

Рассмотрим этот процесс детально.

Будем рассматривать модули $V_1, \ldots, V_m$ над коммутативным кольцом K.

Обозначим $V := V_1 \times \cdots \times V_m$.

Для начала, чтобы факторизовать декартово произведение по подпространству, нужно, чтобы в декартовом произведении была структура векторного пространства (или модуля над кольцом). Ввести такую структуру означает научиться складывать элементы и умножать их на числа (точнее, элементы кольца). Сделаем сложение и умножение покомпонентным:

$$(v_1', \ldots, v_m') + (v_1'', \ldots, v_m'') := (v_1' + v_1'', \ldots, v_m' + v_m'');$$
$$k \cdot (v_1, \ldots, v_m) := (kv_1, \ldots, kv_m).$$

При этом нейтральным элементом по сложению будет набор вида $(0, \ldots, 0)$.

5.3 Обоснование структуры модуля на произведении

Если читательница сего опуса в достаточной степени любопытна (на что мы втайне надеемся), то может возникнуть вопрос: а почему определение *именно такое*? Ничто же не мешает определить сложение как-нибудь поэкзотичнее — к примеру, если $V_1 = V_2 = \cdots = V_m$, то операцию сложения можно было бы определить так:

$$(v'_1, \ldots, v'_{m-1}, v'_m) + (v''_1, \ldots, v''_{m-1}, v''_m) := (v'_2 + v''_2, \ldots, v'_m + v''_m, v'_1 + v''_1).$$

Почему же был выбран именно тот вариант?

Один из способов придать смысл первоначальному выбору — рассмотреть операции сложения и умножения с категорных позиций. Сложение задаётся такой коммутативной диаграммой:

$$\begin{array}{ccc} \left(\prod_{\mu=1}^{m} V_\mu\right)^2 & \overset{+}{\dashrightarrow} & \prod_{\mu=1}^{m} V_\mu \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_\nu \times \pi_\nu} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_\nu} \\ V_\nu^2 & \xrightarrow[+]{} & V_\nu \end{array}$$

Она говорит: хочется, чтобы операция сложения, показанная пунктирной стрелкой сверху, замыкала диаграмму, то есть действовала таким образом, чтобы ν-ая компонента w_ν результата сложения двух наборов была такой же, как результат сложения ν-ых компонент исходных наборов:

$$\begin{array}{ccc} \big((\ldots, v'_\mu, \ldots), (\ldots, v''_\mu, \ldots)\big) & \overset{+}{\dashrightarrow} & (\ldots, w_\mu, \ldots) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_\nu \times \pi_\nu} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_\nu} \\ (v'_\nu, v''_\nu) & \xmapsto[+]{} & w_\nu \\ & & \| \\ & & v'_\nu + v''_\nu \end{array}$$

Если описать эту же диаграмму формулами, то в ней написано, что

$$+ \circ (\pi_\nu \times \pi_\nu) = \pi_\nu \circ +.$$

Это значит, что взять сначала ν-ые элементы пары, а затем сложить, — то же самое, что сначала сложить наборы, а затем взять ν-ый элемент результата:

$$\begin{aligned} \big(+ \circ (\pi_\nu \times \pi_\nu)\big)\big((\ldots, v'_\mu, \ldots), (\ldots, v''_\mu, \ldots)\big) &= \big(\pi_\nu \circ +\big)\big((\ldots, v'_\mu, \ldots), (\ldots, v''_\mu, \ldots)\big) \\ +\big(\pi_\nu(\ldots, v'_\mu, \ldots), \pi_\nu(\ldots, v''_\mu, \ldots)\big) &= \pi_\nu\big((\ldots, v'_\mu, \ldots) + (\ldots, v''_\mu, \ldots)\big) \\ +\big(v'_\nu, v''_\nu\big) &= \pi_\nu\big(\ldots, w_\mu, \ldots\big) \\ v'_\nu + v''_\nu &= w_\nu. \end{aligned}$$

Voilà, формула готова.

Точно такая же мотивация у умножения на элемент кольца: мы хотим, чтобы диаграмма

$$\begin{array}{ccc} K \times \prod_{\mu=1}^{m} V_\mu & \dashrightarrow & \prod_{\mu=1}^{m} V_\mu \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_K \times \pi_\nu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_\nu} \\ K \times V_\nu & \xrightarrow{\quad\cdot\quad} & V_\nu \end{array}$$

была коммутативна, то есть чтобы выполнялись равенства

$$\begin{aligned} \big(\cdot \circ (\mathrm{id}_K \times \pi_\nu)\big)\big(k, (\dots, v_\mu, \dots)\big) &= \big(\pi_\nu \circ \cdot\big)\big(k, (\dots, v_\mu, \dots)\big) \\ \cdot\big(k, v_\nu\big) &= \big(\pi_\nu\big)(\dots, w_\mu, \dots) \\ k \cdot v_\nu &= w_\nu \end{aligned}$$

(здесь $(\dots, w_\mu, \dots) := k \cdot (\dots, v_\mu, \dots)$).

Итак, $V_1 \times \cdots V_m$ — модуль над кольцом K с покомпонентными сложением и умножением на элементы из K.

В частности, в нём можно выделить подмодуль и факторизовать по нему. Этим мы займёмся чуть позже.

Чтобы двигаться дальше, нам понадобится понятие полилинейной функции.

5.4 Полилинейные функции

Напомню определения.

Определение. Пусть V и W — модули над кольцом K. Функция $\varphi\colon V \to W$ называется *линейной*, если она уважает сложение и умножение на число: для любых $v, v_1, v_2 \in V$ и $k \in K$

$$\begin{aligned} \varphi(v_1 + v_2) &= \varphi(v_1) + \varphi(v_2), \\ \varphi(kv) &= k\,\varphi(v). \end{aligned}$$

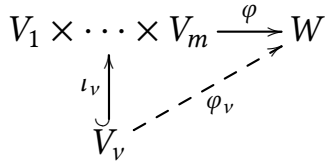
Определение. Пусть $V_1, \dots, V_m, W$ — модули над кольцом K. Функция

$$\varphi\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to W$$

называется *полилинейной*, если она линейна по каждому аргументу при фиксированных остальных. Иными словами, φ полилинейна, если *линейны* все отображения

$$\varphi_\nu\colon V_\nu \to W,$$

замыкающие коммутативную диаграмму



Здесь $\iota_\nu \colon V_\nu \hookrightarrow V_1 \times \cdots \times V_m$ — каноническое вложение в ν-ую компоненту:

$$\iota_\nu(v_\nu) := (0, \ldots, 0, v_\nu, 0, \ldots, 0).$$

В записи формулами это выглядит так:

$$\begin{aligned} \bigl(\varphi \circ \iota_\nu\bigr)(v_\nu) &= \varphi_\nu(v_\nu) \\ \varphi(0, \ldots, 0, v_\nu, 0, \ldots, 0) &= \varphi_\nu(v_\nu). \end{aligned}$$

Интуитивно, φ_ν получается, если в наборе

$$(v_1, \ldots, v_{\nu-1}, v_\nu, v_{\nu+1}, \ldots, v_m)$$

зафиксировать все элементы, кроме ν-го, и сказать, что

$$\begin{aligned} \varphi(\ldots, v'_\nu + v''_\nu, \ldots) &= \varphi(\ldots, v'_\nu, \ldots) + \varphi(\ldots, v''_\nu, \ldots), \\ k \cdot \varphi(\ldots, v_\nu, \ldots) &= \varphi(\ldots, kv_\nu, \ldots). \end{aligned}$$

Определение. Полилинейные отображения при $m = 2$ называются *билинейными*, а при $m = 3$ — *трилинейными*.

Пример. Скалярное произведение является билинейным отображением.

Пример. Определитель матрицы как функция столбцов (или строк) является полилинейным отображением: если $A = (a_1, \ldots, a_m)$, где a_ν — столбцы матрицы, то

$$\begin{aligned} \det(a_1, \ldots, a'_\nu + a''_\nu, \ldots, a_m) &= \det(a_1, \ldots, a'_\nu, \ldots, a_m) + \det(a_1, \ldots, a''_\nu, \ldots, a_m), \\ \det(a_1, \ldots, \lambda a_\nu, \ldots, a_m) &= \lambda \det(a_1, \ldots, a_\nu, \ldots, a_m). \end{aligned}$$

5.5 Свойства полилинейных отображений

Посмотрим сначала на полилинейные отображения в общем виде, а потом разберём частные случаи. Поэтому если «общая» часть покажется перегруженной, можно посмотреть на конкретные примеры ниже и вернуться к ней потом.

Замечание. Всюду в этом разделе можно заменять слова «свободный модуль над кольцом» на «векторное пространство с базисом». Напомню, что модуль над кольцом — это аналог векторного пространства над полем. В отличие от векторных пространств, в модулях не всегда можно выбрать базис.

Пусть $V_1, \ldots, V_m, W$ — свободные модули с базисами

$$\begin{aligned} \overset{\nu}{\mathbb{e}} &= (\overset{\nu}{e}_1, \ldots, \overset{\nu}{e}_{n_\nu}) \subset V_\nu, \qquad \nu \in [m], \\ \mathbb{h} &= (h_1, \ldots, h_k) \subset W. \end{aligned}$$

Таким образом, $\dim V_\nu = n_\nu$, $\dim W = k$.

Тогда любой вектор $v_\nu \in V_\nu$ можно разложить по базису в V_ν:

$$v_\nu = \sum_{i=1}^{n_\nu} v_\nu^i \overset{\nu}{e}_i = v_\nu^1 \overset{\nu}{e}_1 + v_\nu^2 \overset{\nu}{e}_2 + \cdots + v_\nu^{n_\nu} \overset{\nu}{e}_{n_\nu},$$

где $v_\nu^i \in K$. Обрати внимание, что значок i повторяется сверху и снизу в сумме. В дальнейших записях мы часто будем опускать знак суммирования, предполагая, что суммирование происходит по повторяющимся сверху и снизу индексам, а пределы изменения каждой переменной-итератора понятны из контекста. Такой способ записи — *соглашение суммирования Эйнштейна*. В этом случае разложение выше можно записать в виде

$$v_\nu = v_\nu^i \overset{\nu}{e}_i.$$

Мнемонически это можно понять так: мы приписываем индексы, как числитель и знаменатель дроби, и при этом ничего не меняется.

Обрати внимание, что местоположение индексов, нумерующих векторы и координаты, *важно* и несёт смысловую нагрузку: оно позволяет отличить вектор от ковектора (или, как ещё говорят, *ковариантные* составляющие от *контравариантных*). А вот индекс вверху символа e не участвует в соглашении о суммировании, его можно было бы написать где угодно. Он нумерует *модуль*, из которого взят базисный вектор.

Теперь возьмём набор $(v_1, \ldots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ и применим к нему полилинейную функцию $\varphi\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to W$. Я распишу это разложение дважды: в первый раз во всех подробностях, а во второй — в сокращённом виде.

$$\varphi(v_1, \ldots, v_m) = \varphi\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} \overset{1}{e}_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n_2} v_2^{i_2} \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} \overset{m}{e}_{i_m} \right) =$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} \varphi \left(\overset{1}{e}_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n_2} v_2^{i_2} \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} \overset{m}{e}_{i_m} \right) =$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{i_m=1}^{n_m} v_1^{i_1} v_2^{i_2} \cdots v_m^{i_m} \varphi \left(\overset{1}{e}_{i_1}, \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m} \right). \qquad (5.1)$$

В первом равенстве вынесли суммирование и умножение на числовой множитель по линейности по первому аргументу, а дальше повторили эту процедуру для остальных аргументов.

Теперь — то же самое, но компактнее:

$$\varphi(v_1, \ldots, v_m) = \varphi\left(v_1^{i_1} \overset{1}{e}_{i_1}, v_2^{i_2} \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, v_m^{i_m} \overset{m}{e}_{i_m}\right) =$$
$$= v_1^{i_1} v_2^{i_2} \cdots v_m^{i_m} \varphi\left(\overset{1}{e}_{i_1}, \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m}\right). \qquad (5.2)$$

В этом разложении $v_\nu^{i_\nu}$ — это элементы кольца (например, числа), а

$$\varphi\left(\overset{1}{e}_{i_1}, \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m}\right) \in W \qquad (5.3)$$

— вектор.

Обрати внимание, что до сей поры мы не пользовались никакой спецификой функции φ, кроме полилинейности. Поэтому разложение выше применимо для *любой* полилинейной функции. А вот то, *какая именно* перед нами функция φ, характеризуют её значения (5.3) на базисных векторах. Выражение (5.3), как и всякий вектор из W, можно разложить по базису $\mathbb{h}$:

$$\varphi\left(\overset{1}{e}_{i_1}, \overset{2}{e}_{i_2}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m}\right) = \sum_{i=1}^{k} \varphi^{i}_{i_1,i_2,\ldots,i_m} h_i,$$

где коэффициенты $\varphi^{i}_{i_1,i_2,\ldots,i_m} \in K$ — элемент кольца. Эти коэффициенты можно воспринимать как координаты полилинейной функции φ в наборе базисов $(\overset{1}{\mathbb{e}}, \ldots, \overset{m}{\mathbb{e}}, \mathbb{h})$.

Итак, у нас есть полилинейные функции, которые «раскладывают» свои аргументы по базису и характеризуются своими значениями на наборах базисных векторов.

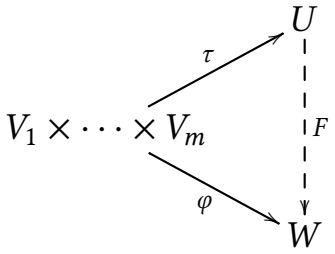
5.6 Универсальное полилинейное отображение

Создадим полилинейное отображение $\tau\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to W$, которое будет заниматься «разборкой» набора $(v_1, \ldots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ «до базисных векторов» — так же, как в (5.1).

Определение. Полилинейное отображение

$$\tau\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to W$$

называется *универсальным*, если пара сплошных стрелок в диаграмме



(5.4)

где W — произвольный модуль, а φ — полилинейное отображение, замыкается в коммутативный треугольник единственным *линейным* отображением F.

С категорной точки зрения мы *пропустили* полилинейное отображение φ через полилинейное отображение τ.

Проследив за стрелками в диаграмме (5.4), получим такое описание τ: сделать отображение φ — то же самое, что подействовать композицией $F \circ \tau$, то есть сначала разложить набор векторов $(v_1, \ldots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$ по полилинейности в линейную комбинацию базисных векторов отображением τ (при этом результат будет лежать в пока неизвестном нам пространстве U), а потом применить к полученной сумме отображение F, которая по линейности пройдёт через суммы и численные множители:

$$\begin{aligned}\varphi(v_1, \ldots, v_m) &= (F \circ \tau)(v_1, \ldots, v_m) = \\ &= F\Big(v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \underbrace{\tau(\overset{1}{e}_{i_1}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m})}_{\in U}\Big) = \\ &= v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} F\big(\tau(\overset{1}{e}_{i_1}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m})\big).\end{aligned}$$

При этом равенство $\varphi = F \circ \tau$ удовлетворяется только в том случае, когда

$$F\big(\tau(\overset{1}{e}_{i_1}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m})\big) := \varphi(\overset{1}{e}_{i_1}, \ldots, \overset{m}{e}_{i_m}).$$

5.7 Категорное определение тензорного произведения

Универсальное полилинейное отображение подводит нас к первому из двух определений тензорного произведения.

Определение. *Тензорным произведением* модулей $V_1, \ldots, V_m$ называется образ универсального полилинейного отображения $\tau\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to U$:

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \tau(V_1 \times \cdots \times V_m).$$

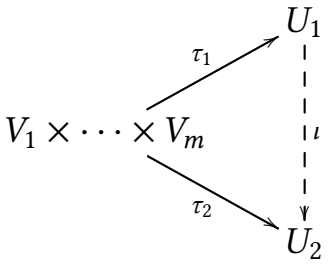
Это определение неконструктивно: используя его, мы не можем *предъявить явную конструкцию* тензорного произведения, поэтому мы не можем доказать его *существования*. (Конструктивное определение будет дано ниже.) Однако определение тензорного произведения как образа универсального полилинейного отображения позволяет установить его *единственность*, если оно существует.

Единственность тензорного произведения опирается на следующую лемму.

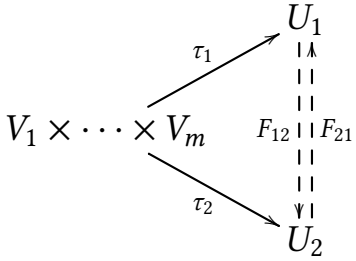
Лемма 5.1. *Универсальное полилинейное отображение единственно с точностью до линейного изоморфизма.*[4] *Более точно, для любых двух универсальных полилинейных отображений*

$$\tau_1 \colon V_1 \times \cdots \times V_m \to U_1 \qquad \text{и} \qquad \tau_2 \colon V_1 \times \cdots \times V_m \to U_2$$

существует единственный линейный изоморфизм $\iota \colon U_1 \to U_2$, *такой, что* $\tau_2 = \iota \circ \tau_1$, *то есть замыкающий диаграмму*



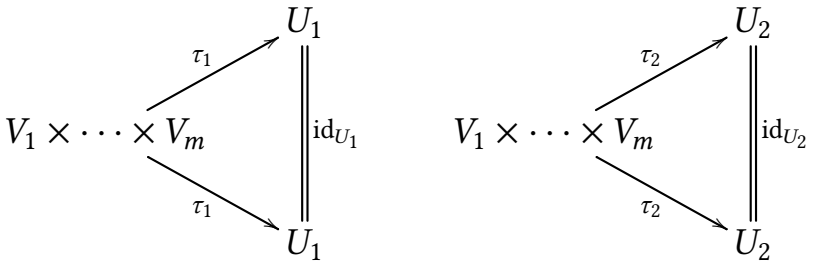
◀ Если τ_1 и τ_2 — два универсальных полилинейных отображения, то диаграмма (5.4) применима для $\tau = \tau_1$ и $W = U_1$ и точно так же для $\tau = \tau_2$ и $W = U_2$:



Так как τ_1 и τ_2 универсальны, то существуют такие линейные отображения F_{12} и F_{21}, что $\tau_2 = F_{21} \circ \tau_1$ и $\tau_1 = F_{12} \circ \tau_2$. Так как τ_1 и τ_2 универсальны, равенства $\tau_1 = \psi_1 \circ \tau_1$ и $\tau_2 = \psi_2 \circ \tau_2$ выполняются только при $\psi_1 = \mathrm{id}_{U_1}$ и

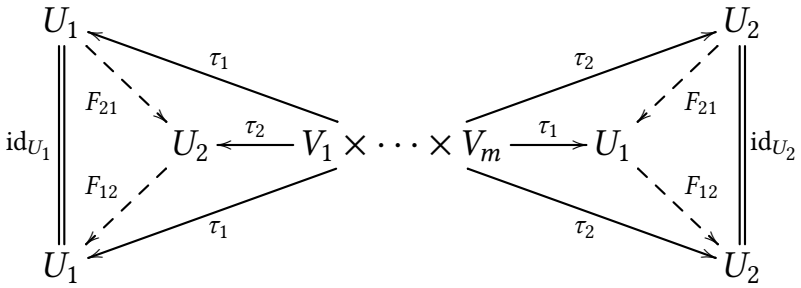
[4] Напомню, что *линейный изоморфизм* — это линейное отображение, для которого существует линейное обратное, то есть невырожденная линейная функция. Изоморфные пространства с точки зрения линейной алгебры неразличимы.

$\psi_2 = \mathrm{id}_{U_2}$.



Это же рассуждение срабатывает при $\psi_1 = F_{21} \circ F_{12}$ и $\psi_2 = F_{12} \circ F_{21}$. Поэтому $F_{12} \circ F_{21} = \mathrm{id}_{U_2}$ и $F_{21} \circ F_{12} = \mathrm{id}_{U_1}$.

То же самое можно выразить «трёхмерной» коммутативной диаграммой:



Следствие 5.2. *Тензорное произведение единственно с точностью до линейного изоморфизма, если существует.*

◀ Тензорное произведение — образ универсального полилинейного отображения, по теор. 5.1 единственного с точностью до линейного изоморфизма. Значит, и его образ единствен с точностью до линейного изоморфизма: если $\tau_2 = \iota \circ \tau_1$, где τ_ν — универсальные полилинейные отображения, а ι — изоморфизм, то $\operatorname{im} \tau_2 = \operatorname{im}(\iota \circ \tau_1) = \iota(\operatorname{im} \tau_1)$. ▶

5.8 Конструктивное определение тензорного произведения

Следующий шаг — определить тензорное произведение конструктивно. Этим ещё и докажем существование.

Пусть $V := V_1 \times \cdots \times V_m$ наделено структурой K-модуля, как в разд. 5.3.

5.8.1 По Городенцеву

Рассмотрим свободный K-модуль W, базисом в котором будут всевозможные n-буквенные слова $[v_1 \cdots v_n]$, в которых в качестве i-ой буквы

выступает произвольный вектор $v_i \in V_i$. В этом модуле рассмотрим подмодуль $R \leqslant W$, порождённый линейными комбинациями вида

$$[\cdots(\lambda u + \mu w)\cdots] - \lambda[\cdots u \cdots] - \mu[\cdots w \cdots],$$

где обозначенные многоточиями фрагменты одинаковые. Положим по определению

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := W/R,$$
$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_m := [v_1 \cdots v_m]_R,$$

5.8.2 Более подробно

Введём на $V_1 \times \cdots \times V_m$ отношение эквивалентности, отождествляющее наборы, получающиеся друг из друга применением соотношений полилинейности:

$$(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots), \tag{5.5}$$
$$\lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots) \tag{5.6}$$

для каждого $\mu \in [m]$.

А далее положим

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{\left\langle \begin{array}{c} (\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots) \\ \lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots) \end{array} \right\rangle}.$$

Эквивалентно, введём в $V_1 \times \cdots \times V_m$ подмодуль R, порождённый соотношениями

$$(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots) \sim (\dots, v'_\mu, \dots) + (\dots, v''_\mu, \dots),$$
$$\lambda \cdot (\dots, v_\mu, \dots) \sim (\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots),$$

и положим

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_m := \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{R}.$$

Построенное так факторпространство называется *тензорным произведением* пространств $V_1, \dots, V_m$.

Рассмотрим гомоморфизм факторизации

$$\pi\colon V_1 \times \cdots \times V_m \to \frac{V_1 \times \cdots \times V_m}{R} =: V_1 \otimes \cdots \otimes V_m\colon$$

$$(v_1, \dots, v_m) \mapsto [(v_1, \dots, v_m)],$$

переводящий набор $(v_1, \dots, v_m)$ в класс эквивалентности $[(v_1, \dots, v_m)]$. Для классов эквивалентности выполняются все условия, которые предписаны подмодулем R:

$$\begin{aligned} [(\dots, v'_\mu + v''_\mu, \dots)] &= [(\dots, v'_\mu, \dots)] + [(\dots, v''_\mu, \dots)], \\ \lambda \cdot [(\dots, v_\mu, \dots)] &= [(\dots, \lambda \cdot v_\mu, \dots)]. \end{aligned}$$

Определение. Класс эквивалентности набора $(v_1, \dots, v_m)$ по подмодулю, порождённому отношениями эквивалентности (5.5)–(5.6), называется *тензорным произведением* векторов $v_1, \dots, v_m$ и обозначается

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m := [(v_1, \dots, v_m)].$$

С учётом этого обозначения соотношения (5.5)–(5.6) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \dots \otimes (v'_\mu + v''_\mu) \otimes \dots &= (\dots \otimes v'_\mu \otimes \dots) + (\dots \otimes v''_\mu \otimes \dots), \\ \lambda \cdot (\dots \otimes v_\mu \otimes \dots) &= \dots \otimes (\lambda \cdot v_\mu) \otimes \dots, \end{aligned}$$

где на местах, обозначенных многоточиями, стоят одинаковые наборы векторов.

Иными словами, «числа (элементы кольца) проносятся через $\otimes$ свободно, а скобки раскрываются как в седьмом классе школы».

Замечание. Тензорные

5.9 Базис в тензорном произведении

Лемма 5.3. *Если $V_1, \dots, V_m$ — свободные K-модули, то и $V_1 \otimes \dots \otimes V_m$ — тоже свободный модуль.*

◀ Если $V_1, \dots, V_m$ свободны, то в каждом из них есть базис

$$\overset{\nu}{\mathfrak{e}} = (\overset{\nu}{e}_1, \dots, \overset{\nu}{e}_{n_\nu}) \subset V_\nu.$$

Тогда векторы, из которых состоит разложимый тензор

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m \in V_1 \otimes \dots \otimes V_m,$$

можно разложить по базису:

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_m = \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} v_1^{i_1} \overset{1}{e}_{i_1} \right) \otimes \dots \otimes \left(\sum_{i_m=1}^{n_m} v_m^{i_m} \overset{m}{e}_{i_m} \right) =$$

$$= \sum_{i_1=1}^{n_1} \cdots \sum_{i_m=1}^{n_m} v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \cdot \overset{1}{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \overset{m}{e}_{i_m},$$

или, короче,

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_m = \left(v_1^{i_1} \overset{1}{e}_{i_1}\right) \otimes \cdots \otimes \left(v_m^{i_m} \overset{m}{e}_{i_m}\right) = \\ = v_1^{i_1} \cdots v_m^{i_m} \cdot \overset{1}{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \overset{m}{e}_{i_m},$$

так что любой разложимый тензор представляется в виде линейной комбинации тензорных произведений $\overset{1}{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \overset{m}{e}_{i_m}$ базисных векторов единственным образом. Поэтому всевозможные такие наборы образуют базис. ▶

Определение. В условиях предыдущей теоремы базис тензорного произведения обозначается

$$\overset{1}{\mathfrak{e}} \otimes \cdots \otimes \overset{m}{\mathfrak{e}} := \left\{ \overset{1}{e}_{i_1} \otimes \cdots \otimes \overset{m}{e}_{i_m} \;\middle|\; (i_1, \ldots, i_m) \in [n_1] \times \cdots \times [n_m] \right\}$$

и состоит из всевозможных тензорных произведений базисных векторов исходных пространств.

5.10 Канонические изоморфизмы

Рассмотрим три K-модуля U, V и W. Несмотря на то, что пространства $U \otimes V$ и $V \otimes U$ не равны друг другу (у них могут не совпадать подлежащие множества), можно установить *естественный изоморфизм* между ними (естественность означает, что этот изоморфизм не зависит от выбора базиса).

Имеются следующие естественные изоморфизмы:

$$U \otimes V \cong V \otimes U; \tag{5.7}$$

$$U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W; \tag{5.8}$$

$$U \otimes (V \oplus W) \cong (U \otimes V) \oplus (U \otimes W). \tag{5.9}$$

Первый из них говорит о коммутативности, второй — об ассоциативности (скобки в произведении можно не писать), третий — о дистрибутивности тензорного умножения относительно прямой суммы.

Замечание. Несмотря на наличие изоморфизма (5.7) *неверно* говорить, что $u \otimes v = v \otimes u$ при $u \in U$, $v \in V$. Иными словами, изоморфизмы (5.7)–(5.9) не устанавливают равенств.

5.11 Линейные операторы как тензоры

Лемма 5.4. *Пусть U и W — векторные пространства. Тогда элементы $U^* \otimes W$ — это линейные операторы вида $\varphi\colon U \to W$.*

◀ Действительно, пусть $\xi \otimes w \in U^* \otimes W$. Тогда можно описать действие этого тензора на вектор $u \in U$ так:

$$(\xi \otimes w)(u) := \xi(u)\, w.$$

В обозначениях Дирака это выглядит так: $\langle\xi| \in U^*$, $|w\rangle \in W$,

$$\big(|w\rangle \otimes \langle\xi|\big)\big(|u\rangle\big) := |w\rangle \cdot \langle \xi \mid u\rangle\,.$$

Из вектора $|u\rangle \in U$ получился вектор $\langle \xi \mid u\rangle\, |w\rangle \in W$. ▶

Можно задаться вопросом: как выглядит матрица оператора $\xi \otimes w \in U^* \otimes W$?

Выберем базисы:

$$\begin{aligned} \mathbb{e} &= (e_1, \ldots, e_n) \subset U, \\ \mathbb{e}^* &= (e^1, \ldots, e^n) \subset U^*, \\ \mathbb{h} &= (h_1, \ldots, h_m) \subset W, \end{aligned}$$

где $\mathbb{e}^*$ — дуальный к $\mathbb{e}$.

Будем записывать координаты векторов в столбик, а координаты ковекторов — в строчку:

$$u = \begin{pmatrix} e_1, & \ldots, & e_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ \ldots \\ u^n \end{pmatrix} = \mathbb{e} \begin{pmatrix} u^1 \\ \ldots \\ u^n \end{pmatrix};$$

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1, & \ldots, & \xi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \ldots \\ e^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1, & \ldots, & \xi_n \end{pmatrix} \mathbb{e}^*;$$

$$w = \begin{pmatrix} h_1, & \ldots, & h_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^1 \\ \ldots \\ w^m \end{pmatrix} = \mathbb{h} \begin{pmatrix} w^1 \\ \ldots \\ w^m \end{pmatrix}.$$

Тогда, с одной стороны,

$$\xi \otimes w = \left(\sum_{i=1}^{n} \xi_i\, e^i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{m} w^j\, h_j \right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \xi_i \, w^j \, e^i \otimes h_j .$$

С другой, если воспользоваться матричным формализмом, видно, что если перемножить матрицы координат

$$\begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \tag{5.10}$$

вот так:

$$\begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix},$$

то в строке номер i и столбце номер j будет элемент $w^j \, \xi_i$ — как раз тот, который появляется в разложении $\xi \otimes w$ по базису $\mathbb{e} \otimes \mathbb{h}$. Поэтому если добавить базисы $\mathbb{e}^*$ и $\mathbb{h}$, то получим верное равенство:

$$\begin{aligned}
\xi \otimes w &= \left[\begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \right] \otimes \left[\begin{pmatrix} h_1, & \dots, & h_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \right] = \\
&= \begin{pmatrix} h_1, & \dots, & h_m \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^m \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} h_1, & \dots, & h_m \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} w^1 \cdot \begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ w^m \cdot \begin{pmatrix} \xi_1, & \dots, & \xi_n \end{pmatrix} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} h_1, & \dots, & h_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \, w^1 & \cdots & \xi_n \, w^1 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \xi_1 \, w^m & \cdots & \xi_n \, w^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} = \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \xi_i \, w^j \, e^i \otimes h_j .
\end{aligned}$$

Матрицу в середине естественно назвать *тензорным произведением* матриц (5.10).

5.12 Тензорные произведения линейных отображений

Линейные отображения

$$f \colon V_1 \otimes \dots \otimes V_m \to W$$

можно задать указанием их значений $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)$ на разложимых тензорах, а затем по линейности продолжить f на произвольные тензоры. Разложимые тензоры порождают $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$, так что это продолжение единственно, если существует. Из этого следует, что все линейные соотношения, которые существуют между разложимыми тензорами вида $v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$, в том числе соотношения полилинейности, должны выполняться и между их образами вида $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m)$ в модуле W. Но все такие соотношения линейно порождаются соотношениями полилинейности, так что имеет место

Лемма 5.5. *Линейное отображение*

$$\begin{aligned} f\colon V_1 \otimes \cdots \otimes V_m &\to W \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &\mapsto f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) \end{aligned}$$

существует, если и только если векторы $f(v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) \in W$ полилинейно зависят от векторов $v_i \in V_i$.

Пусть есть набор K-линейных отображений $f_i\colon V_i \to W_i$ между произвольными модулями над коммутативным кольцом K. Тогда тензор

$$f_1(v_1) \otimes \cdots \otimes f_m(v_m) \in W_1 \otimes \cdots \otimes W_m$$

полилинейно зависит от векторов $(v_1, \ldots, v_m) \in V_1 \times \cdots \times V_m$. Поэтому по теор. 5.5 существует единственное линейное отображение

$$\begin{aligned} f_1 \otimes \cdots \otimes f_m\colon V_1 \otimes \cdots \otimes V_m &\to W_1 \otimes \cdots \otimes W_m\colon \\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_m &\mapsto f_1(u_1) \otimes \cdots \otimes f_m(u_m), \end{aligned}$$

которое называется *тензорным произведением* отображений $f_i\colon V_i \to W_i$.

5.12.1 Тензорное произведение матриц

Пусть в векторных пространствах V и W заданы базисы

$$\begin{aligned} \mathbb{e} &= (e_1, \ldots, e_n) \subset V, \\ \mathbb{h} &= (h_1, \ldots, h_m) \subset W. \end{aligned}$$

Пусть также заданы линейные операторы $\varphi\colon V \to V$ и $\psi\colon W \to W$. Если φ в базисе $\mathbb{e}$ имеет матрицу $A = (a^i_j)$, а ψ в базисе $\mathbb{h}$ — матрицу $B = (b^k_\ell)$, то матрица оператора $\varphi \otimes \psi\colon V \otimes W \to V \otimes W$ в базисе $\mathbb{e} \otimes \mathbb{h} := \{e_\mu \otimes h_\nu\}$ имеет размеры $(mn) \times (mn)$; её элементы нумеруются парами чисел $(\alpha, \beta) \in [n] \times$

$[m]$. Эта матрица называется *кронекеровым*, или *тензорным произведением* матриц A и B и обозначается $A \otimes B$. Так как

$$(\varphi \otimes \psi)(e_\mu \otimes h_\nu) = \varphi(e_\mu) \otimes \psi(h_\nu) = \\ = \left(\sum_{i=1}^{n} a_\mu^i\, e_i\right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{m} b_\nu^j\, h_j\right) = \\ = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_\mu^i\, b_\nu^j \cdot e_i \otimes h_j,$$

в пересечении строки номер (i, j) и столбца номер (μ, ν) матрицы $A \otimes B$ стоит произведение $a_\mu^i\, b_\nu^j$. Если упорядочить базис $\mathbb{e} \otimes \mathbb{h}$ отношением

$$e_1 \otimes h_1 \leqslant \cdots \leqslant e_1 \otimes h_m \leqslant e_2 \otimes h_1 \leqslant \cdots \leqslant e_2 \otimes h_m \leqslant \cdots \leqslant e_n \otimes h_1 \leqslant \cdots \leqslant e_n \otimes h_m,$$

то матрица $A \otimes B$ имеет блочный вид:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_1^1 B & \ldots & a_m^1 B \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & & \\ a_1^n B & \ldots & a_m^n B \end{pmatrix}.$$

Определение. *Тензорным*, или *кронекеровым произведением* матриц

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & \ldots & a_m^1 \\ \ldots\ldots\ldots & & \\ a_1^n & \ldots & a_m^n \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad B = \begin{pmatrix} b_1^1 & \ldots & b_k^1 \\ \ldots\ldots\ldots & & \\ b_1^\ell & \ldots & b_k^\ell \end{pmatrix}$$

размерностей $m \times n$ и $k \times \ell$ называется блочная матрица

$$A \otimes B := \begin{pmatrix} a_1^1 B & \ldots & a_m^1 B \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & & \\ a_1^n B & \ldots & a_m^n B \end{pmatrix}.$$

5.13 Примеры

Кажется, что рассуждения в терминах универсальности — это какая-то абстракция. Ан-нет, с помощью только этого принципа можно многое понять, как показывает следующий пример (см. [**gorodentsev03**]).

Пример. При взаимно простых[5)] m и n выполняется равенство $\mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n) = 0$.

[5)] Целые числа m и n называются *взаимно простыми*, если НОД $(m, n) = 1$.

◀ Так как $m \perp n$, то $[n]_m \in \mathbb{Z}/(m)$ обратим. Поэтому каждый элемент $[a] \in \mathbb{Z}/(m)$ представляется в виде $[a]_m = [n]_m[a']_m = [na']_m$, где $[a']_m = [n]_m^{-1}[a]_m$. Но также для всех $[b]_n \in \mathbb{Z}/(n)$ имеем $[bn]_n = [b]_n[n]_n = [0]_n$. Тогда

$$[a]_m \otimes [b]_n = [na']_m \otimes [b]_n = n \cdot ([a']_m \otimes [b]_n) = [a']_m \otimes (n \cdot [b]_n) = \\ = [a']_m \otimes [nb]_n = [a']_m \otimes [0]_n = 0$$

для любого разложимого тензора $[a]_m \otimes [b]_n \in \mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n)$. Так как такие тензоры линейно порождают $\mathbb{Z}/(m) \otimes \mathbb{Z}/(n)$, этот модуль равен нулю. ▶

Пример. При $n \leqslant m$ имеем

$$\mathbb{Z}/(p^n) \otimes \mathbb{Z}/(p^m) \cong \mathbb{Z}/(p^n).$$

◀ Мы знаем, что $\mathbb{Z}/(p^n) \otimes \mathbb{Z}/(p^n)$ — это образ универсального полилинейного отображения сигнатуры

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \to U.$$

Если мы предъявим некоторое отображение

$$\mu\colon \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \to \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)}$$

и докажем его универсальность и полилинейность (в данном случае — билинейность), то по определению окажется, что

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} = \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \otimes \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)}.$$

Пусть μ устроено так:

$$\mu\colon \left([a]_{p^n}, [b]_{p^m}\right) \mapsto [ab]_{p^n} = ab \cdot [1]_{p^n}.$$

Нужно проверить три вещи: корректность, билинейность и универсальность.

Корректность. Это свойство означает, что μ — действительно отображение, то есть что оно всюду определено и функционально. Оно действительно определено для всех пар $\left([a]_{p^n}, [b]_{p^m}\right) \in \mathbb{Z}/(p^n) \times \mathbb{Z}/(p^m)$. Функциональность означает, что оно «не расклеивает точки», то есть что образ одной и той же точки не может быть двумя разными точками.

Если в нашем случае взять две разных записи одной и той же точки

$$\big([a]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) = \big([a']_{p^n}, [b']_{p^m}\big),$$

то есть взять двух разных представителей одной и той же пары классов, то результат применения к ним отображения μ должен быть одинаковым. И действительно, если $[a]_{p^n} = [a']_{p^n}$, то $a - a' \in (p^n)$, и аналогично для $[b]_{p^m}$ и $[b']_{p^m}$. Тогда

$$\begin{aligned}[a'b']_{p^n} = \big[\big(a + \alpha p^n\big)\big(b + \beta p^m\big)\big]_{p^n} = \big[ab + a\beta p^m + b\alpha p^n + p^m p^n\big]_{p^n} = \\ = [ab]_{p^n} + a\beta[p^m]_{p^n} + p^m[p^n]_{p^n} = [ab]_{p^n},\end{aligned}$$

так как $p^m = p^n \cdot p^{m-n}$, и $[p^m]_{p^n} = [0]_{p^n}$. Но это значит, что одинаковые точки на входе μ переводит в одинаковые точки на выходе:

$$\begin{array}{ccc} \big([a']_{p^n}, [b']_{p^m}\big) & \xmapsto{\mu} & [a'b']_{p^n} \\ \| & & \| \\ \big([a]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) & \xmapsto{\mu} & [ab]_{p^n} \end{array}$$

Билинейность. Проверим, что μ линейно по каждому из аргументов при фиксированном другом:

$$\begin{aligned}\mu\big(\alpha[a]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) &= \mu\big([\alpha a]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) := [\alpha ab]_{p^n} = \alpha[ab]_{p^n}, \\ \mu\big([a_1]_{p^n} + [a_2]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) &= \mu\big([a_1 + a_2]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) := [(a_1 + a_2)b]_{p^n} = \\ &= [a_1 b]_{p^n} + [a_2 b]_{p^n}.\end{aligned}$$

Линейность по второму аргументу проверяется аналогично.

Универсальность. Напомню, что универсальность отображения μ заключается в том, что для любого билинейного отображения φ в любой модуль W должно существовать *линейное* отображение F, замыкающее диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \times \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mu} & \nearrow_{F} & \\ \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} & & \end{array}$$

Пусть φ — произвольное билинейное отображение на диаграмме. Тогда

$$\varphi\big([a]_{p^n}, [b]_{p^m}\big) = \varphi\big(a[1]_{p^n}, b[1]_{p^m}\big) = ab\,\varphi\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big).$$

Поэтому условие $\varphi = F \circ \mu$ достаточно проверить на элементе

$$([1]_{p^n}, [1]_{p^m}).$$

Найдём условия, при которых оно выполняется:

$$\varphi\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = \big(F \circ \mu\big)\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = F\big([1 \cdot 1]_{p^n}\big) = F\big([1]_{p^n}\big).$$

Значит, F должно переводить $[1]_{p^n}$ в $\varphi\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big)$. Это правило однозначно задаёт F (продолжается по линейности), если оно корректно, то есть если F функционально. Это, снова, означает, что один и тот же элемент — по линейности достаточно проверить 0 — переходит в один и тот же элемент. Два разных представления нуля в $\mathbb{Z}/(p^n)$ могут быть только вида $[0]_{p^n} = \lambda \cdot [1]_{p^n}$, где λ пропорционально p^n. Поэтому нужно проверить импликацию

$$\Big(\lambda[1]_{p^n} = 0\Big) \implies \Big(\lambda\varphi\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = 0\Big).$$

Но соотношения $\lambda \cdot [1]_{p^n} = 0$ вытекают из соотношения $p^n \cdot [1]_{p^n} = 0$, которое применимо и к правой части импликации:

$$p^n\varphi\big([1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = \varphi\big(p^n \cdot [1]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = \varphi\big([0]_{p^n}, [1]_{p^m}\big) = 0.$$

Поэтому $\mathbb{Z}$-линейное отображение F существует.

Итак, μ — действительно универсальное билинейное отображение. А так как оно с точностью до линейного изоморфизма единственно и так как его образ, по определению, — это тензорное произведение, то

$$\frac{\mathbb{Z}}{(p^n)} \otimes \frac{\mathbb{Z}}{(p^m)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(p^n)}.$$ ▸

6 Тензорная алгебра

6.1 Тензорные степени

Пусть теперь V — произвольный (возможно, свободный) K-модуль, а V^* — модуль, двойственный ему, то есть как множество состоящий из линейных функционалов:

$$V^* := \underset{\text{Lin}}{\text{Hom}}(V, K) := \{\varphi\colon V \to K \mid \varphi - \text{линейная}\}.$$

Будем писать

$$V^{\otimes m} := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{m},$$

причём положим $V^{\otimes 0} := K$, $V^{\otimes 1} := V$.

Тензорное произведение m экземпляров модуля V называется его *m-ой тензорной степенью.*

6.2 Тензорная алгебра

Рассмотрим прямую сумму

$$TV := \bigoplus_{n \geqslant 0} V^{\otimes n}.$$

В n-ом её слагаемом живут всевозможные тензоры «длины n»

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n, \qquad v_i \in V,$$

и их линейные комбинации. При этом элемент прямой суммы TV — это *конечная* сумма тензоров конечной длины, например

$$v_1 + w_1 \otimes \cdots \otimes w_5 + u_1 \otimes u_2 \otimes u_3,$$

где $v_1, w_i, u_j \in V$.

6.2.1 Тензорное умножение

Тензорное умножение задаёт на TV структуру ассоциативной не обязательно коммутативной градуированной алгебры над K.

Введём операцию тензорного умножения мономов (временно обозначим её $\widetilde{\otimes}$):

$$\widetilde{\otimes} \colon V^{\otimes m} \times V^{\otimes n} \to V^{\otimes (m+n)}$$
$$(u_1 \otimes \cdots \otimes u_m,\ v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) \mapsto u_1 \otimes \cdots \otimes u_m \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_n.$$

Эта операция билинейна и ассоциативна, так как эти свойства выполняются для тензорных мономов (докажите!).

6.2.2 Базис в тензорном произведении

Если модуль V свободен с базисом $E \subset V$ (не обязательно конечным!), то базис модуля TV над K состоит из монома $1 \in V^{\otimes 0}$ и

$$\left\{ e_1 \otimes \cdots \otimes e_m \;\middle|\; \begin{array}{l} e_i \in E \\ m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

— всевозможных тензорных мономов от конечного числа базисных векторов.

Пример. Если в V есть конечный базис (e_1, e_2, e_3), то базис в TV — это

$$\left\{ \begin{array}{c} 1, \\ e_1,\ e_2,\ e_3, \\ e_1 \otimes e_2,\ e_2 \otimes e_1,\ e_1 \otimes e_3,\ e_3 \otimes e_1,\ e_2 \otimes e_3,\ e_3 \otimes e_2, \\ e_1 \otimes e_2 \otimes e_3,\ e_2 \otimes e_1 \otimes e_3,\ \ldots \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{array} \right\}.$$

Определение. Алгебра TV называется *тензорной алгеброй* модуля V или *свободной ассоциативной K-алгеброй, порождённой V*.

Теорема 6.1 (универсальное свойство тензорной алгебры). *Для любого K-линейного отображения $f\colon V \to A$ в произвольную ассоциативную K-алгебру A существует единственный гомоморфизм K-алгебр $\alpha\colon TV \to A$, что $f = \alpha \circ \iota$, где*

$$\begin{array}{c} \iota\colon V \hookrightarrow TV\colon \\ v \mapsto v \end{array}$$

— каноническое вложение V в TV в качестве подмодуля.

Иными словами, коммутативна диаграмма

$$\begin{array}{ccc} TV & \overset{\alpha}{\dashrightarrow} & A \\ {\scriptstyle\iota}\uparrow & \nearrow_{f} & \\ V & & \end{array} \tag{6.1}$$

Иными словами, имеется биекция

$$\left(\begin{array}{c} \text{гомоморфизмы} \\ K\text{-алгебр} \\ TV \to A \end{array} \right) \longleftrightarrow \left(\begin{array}{c} K\text{-линейные} \\ \text{отображения} \\ V \to A \end{array} \right).$$

◀ **Единственность.** Пусть α — искомый гомоморфизм. Он должен переводить разложимый тензор

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \in TV$$

в произведение $f(v_1) \cdots f(v_m) \in A$. Но разложимые тензоры линейно порождают алгебру TV; а значит, α единствен, если существует.

Существование. Для любого K-линейного отображения $f\colon V \to A$ произведение $f(v_1) \cdots f(v_n) \in A$ полилинейно по v_i (по определению полилинейности), так что по теор. 5.5 для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует *линейное* отображение

$$\alpha_n\colon V^{\otimes n} \to A\colon v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto f(v_1) \cdots f(v_n).$$

Нужный гомоморфизм $\alpha\colon TV \to A$ переводит конечную сумму $\sum_k t_k$ однородных тензоров $t_k \in V^{\otimes k}$ в сумму $\sum_k \alpha_k(t_k) \in A$, где $\alpha_0\colon V^{\otimes 0} \to A$ переводит единицу в единицу. ▶

6.3 Ковариантное и контравариантное

Пусть $\mathbb{e} = (e_1, \ldots, e_n) \subset V$ — базис в V, а $\mathbb{e}^* = (e^1, \ldots, e^n) \subset V^*$ — дуальный ему базис в V^*. Напомню, что дуальность означает, что $e^i(e_j) = \delta^i_j$.

Рассмотрим тензорное произведение вида

$$V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q} := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{p} \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{q}.$$

Элементы

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \xi^q \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$$

называются *разложимыми тензорами*. Если мы разложим каждый из сомножителей по базису, получим:

$$\begin{aligned} v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \xi^q &= \\ &= (v_1^{i_1} e_{i_1}) \otimes \cdots \otimes (v_p^{i_p} e_{i_p}) \otimes (\xi^1_{j_1} e^{j_1}) \otimes \cdots \otimes (\xi^q_{j_q} e^{j_q}) = \\ &= v_1^{i_1} \cdots v_p^{i_p} \cdot \xi^1_{j_1} \cdots \xi^q_{j_q} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_q}. \end{aligned}$$

Множители $v_1^{i_1} \cdots v_p^{i_p} \cdot \xi^1_{j_1} \cdots \xi^q_{j_q}$ при базисных тензорах называются *координатами* тензора. Так как произведение элементов кольца — снова элемент кольца (например, произведение чисел — это число), то можно составить

произвольный тензор $T \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$, задав его координатами в базисах $(\mathbb{e}, \mathbb{e}^*)$:

$$T = T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q} \cdot e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_q}.$$

При этом $T^{i_1,\ldots,i_p}_{j_1,\ldots,j_q} \in K$ — координаты тензора T, а по наборам

$$(i_1, \ldots, i_p) \in [n]^p \quad \text{и} \quad (j_1, \ldots, j_q) \in [n]^q$$

предполагается суммирование.

Замечание. Обрати внимание, что координаты, относящиеся к *векторам*, мы пишем *сверху*, а координаты, относящиеся к *ковекторам*, пишем *снизу*.

То, что относится к координатам *векторов*, называется *контравариантной* частью тензора, а то, что относится к координатам *ковекторов*, называется *ковариантной* его частью.

Приставки *ко-* и *контра-* описывают ситуацию с преобразованием координат: если $F\colon V \to V$ — линейное отображение, которое переводит базис $\mathbb{e}$ в базис $\mathbb{h}$, то координаты *ковекторов* переводятся *в ту же сторону*, а координаты *векторов* — *в обратную* (см. 4.1).

Определение. Тензоры, живущие в $V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$, называют *$p$ раз контравариантными и q раз ковариантными* (по числу входящих координат векторов и ковекторов), а также *тензорами валентности* $\binom{p}{q}$ (по числу верхних и нижних индексов у координат).

6.4 Свёртка

Определение. Пусть $v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \xi^q \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$. Его *свёрткой по паре индексов* $(i, j) \in [p] \times [q]$ называется тензор

$$\langle \xi^j \mid v_i \rangle \cdot v_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{v_i} \otimes \cdots \otimes v_p \otimes \xi^1 \otimes \cdots \otimes \widehat{\xi^j} \otimes \cdots \otimes \xi^q,$$

в котором j-ый ковектор ξ^j подействовал на i-ый вектор v_i. Крышками обозначены сомножители, которых нет.

Результирующий тензор будет иметь валентность $\binom{p-1}{q-1}$.

Оператор свёртки по паре индексов $(i, j) \in [p] \times [q]$ обозначим C^i_j, так как индекс i у вектора пишется сверху, а индекс j у ковектора пишется сверху.

Пример. Найдём свёртку

$$\mathrm{C}^2_1\big((e_1 + 3e_2 - 2e_3) \otimes (-e_1 + 2e_2) \otimes (e^1 + 3e^3) \otimes (e^4 - e^1)\big)$$

по паре индексов $(2, 1)$.

Номер вектора равен 2, номер ковектора — 1. Значит, нужно свернуть второй вектор $(-e_1 + 2e_2)$ и первый ковектор $(e^1 + 3e^3)$:

$$\begin{aligned}\left\langle e^1 + 3e^3 \,\middle|\, -e_1 + 2e_2 \right\rangle &= \left\langle e^1 \,\middle|\, -e_1 \right\rangle + \left\langle e^1 \,\middle|\, 2e_2 \right\rangle + \left\langle 3e^3 \,\middle|\, -e_1 \right\rangle + \left\langle 3e^3 \,\middle|\, 2e_2 \right\rangle = \\ &= -\left\langle e^1 \,\middle|\, e_1 \right\rangle + 2\left\langle e^1 \,\middle|\, e_2 \right\rangle - 3\left\langle e^3 \,\middle|\, e_1 \right\rangle + 6\left\langle e^3 \,\middle|\, e_2 \right\rangle = \\ &= \delta^1_1 + 2\,\delta^1_2 - 3\,\delta^3_1 + 6\,\delta^3_2 = \\ &= 1.\end{aligned}$$

Тогда результат будет иметь вид

$$1 \cdot (e_1 + 3e_2 - 2e_3) \otimes (e^4 - e^1).$$

6.5 Музыкальный изоморфизм. Поднятие и опускание индекса

В течение этого параграфа зафиксируем пространство V размерности n и базис

$$\mathfrak{e} := (e_i \mid i \in [n])$$

в нём. Пусть также

$$\mathfrak{e}^* := \left(e^i \,\middle|\, i \in [n]\right)$$

— базис, двойственный к $\mathfrak{e}$. (Это значит, что $e^i(e_j) = \delta^i_j$.)

Также зафиксируем метрический тензор $g \in V^* \otimes V^*$ — билинейную невырожденную симметричную форму на V.

Фиксируем на V скалярное произведение, порождённое метрикой g: для любых v и $w \in V$ положим

$$\langle v,\ w\rangle := g(v, w).$$

Также положим

$$g_{ij} := g(e_i, e_j).$$

Поэтому можно записать g в виде

$$g = g_{ij}\, e^i \otimes e^j.$$

Числа g_{ij} называются *координатами метрического тензора.*

Будем обозначать g^{ij} координаты матрицы, обратной к матрице $G := (g_{ij})$.

Так как g — симметричная форма, то можно считать, что $g_{ij} = g_{ji}$, и, перейдя к симметризации тензорного произведения, писать

$$g = g_{ij}\, e^i \vee e^j$$

или даже просто

$$g = g_{ij}\, e^i\, e^j,$$

подразумевая, что в такой записи можно менять местами e^i и e^j.

Поэтому если v имеет координаты $(v^1, \dots, v^n)^\top$, а w — координаты $(w^1, \dots, w_n)^\top$, то

$$\langle v,\ w\rangle := g(v, w) = g(v^i\, e_i, w^j\, e_j) = v^i\, w^j\, g(e_i, e_j) = g_{ij}\, v^i\, w^j.$$

Если собрать координаты векторов и метрического тензора в матричный вид, то скалярное произведение можно будет переписать в координатах в виде

$$\langle v,\ w\rangle = \begin{pmatrix} v^1 & \dots & v^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & \dots & g_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ g_{n1} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w^1 \\ \dots \\ w^n \end{pmatrix}$$

или, покороче, в виде

$$\langle v,\ w\rangle = v^\top G w,$$

где в правой части имеются в виду *координаты* векторов.

Определение. *Музыкальный изоморфизм* — это изоморфизм между V и V^* в присутствии g:

$$V \underset{\sharp}{\overset{\flat}{\rightleftarrows}} V^*.$$

Сейчас мы опишем, как он действует.

6.5.1 Опускание индекса

Пусть $v \in V$ — вектор. Состряпаем объект вида

$$\begin{aligned} \langle v,\ -\rangle : V &\to \Bbbk : \\ w &\mapsto \langle v,\ w\rangle \end{aligned}$$

(подставляем произвольный вектор w на второе место в скалярное произведение). Получился линейный функционал — то есть элемент из V^*! Поэтому определим оператор $\flat$ так, чтобы он переводил вектор v в $\langle v,\ -\rangle$:

$$\flat : V \to V^* :$$

$$v \mapsto \langle v,\ - \rangle\,.$$

Иными словами, $\flat$ переводит вектор v в ковектор $\flat(v) := v^\flat$, равный $\langle v,\ - \rangle$. В координатах это выглядит так:

$$v^\flat = g(v, -) = g_{ij}\, e^i(v)\, e^j = g_{ij}\, v^i\, e^j.$$

Здесь мы подставили в g на первое место вектор v (а второе осталось незаполненным). Получилась свёртка тензора g с вектором v. Но с другой стороны, $v^\flat$ — это ковектор, и его можно разложить по базису $\mathbb{e}^*$:

$$v^\flat = \xi_j\, e^j,$$

где $\xi_j \in \Bbbk$ — координаты $v^\flat$. Поэтому

$$g_{ij}\, v^i\, e^j = \xi_j\, e^j,$$

откуда, по теореме о единственности разложения по базису,

$$\xi_j = g_{ji}\, v^i.$$

Эта формула часто называется *опусканием индекса* у вектора v (оттуда и обозначение $\flat$).

6.5.2 Поднятие индекса

Аналогично можно определить оператор поднятия индекса, который делает из ковектора вектор:

$$\begin{aligned} \sharp\colon V^* &\to V\colon \\ \xi &\mapsto \xi^\sharp. \end{aligned}$$

В координатах это выглядит так: если

$$\xi = \xi_j\, e^j,$$

то координаты вектора $\xi^\sharp$ вычисляются так:

$$(\xi^\sharp)^i := g^{ij}\, \xi_j.$$

7 Грассманова алгебра

Всюду в этом подразделе векторы обозначаются полужирными буквами, а греческими обозначаются числа (элементы поля или кольца).

Символом $[m]$ обозначено множество

$$[m] := \{1, \dots, m\};$$

символом $[m]^k$ обозначается k-ая декартова степень, то есть множество

$$[m]^k := \underbrace{[m] \times \dots \times [m]}_{k} := \left\{ (i_1, \dots, i_k) \;\middle|\; \begin{array}{c} \text{для всех } \nu \in [k] \\ i_\nu \in [m] \end{array} \right\}.$$

Также символом Δ^k обозначается множество наборов $(i_1, \dots, i_k) \in [n]^k$, в которых совпадают хотя бы два элемента i_μ и i_ν.

Пусть $k \leqslant n$ и

$$I = (1 \leqslant i_1 < i_2 < \dots < i_k \leqslant n)$$

— набор из k упорядоченных по возрастанию элементов. Назовём *дополнительным к I набором* набор

$$\hat{I} := (1 \leqslant \hat{\imath}_1 < \hat{\imath}_2 < \dots < \hat{\imath}_{n-k} \leqslant n),$$

состоящий из всех элементов из $[n]$, не входящих в I. Для краткости будем обозначать $\hat{I} = [n] \setminus I$.

Грассманово произведение обозначается $\wedge$ и индуцируется тензорным произведением, факторизованным по соотношениям кососимметричности. Иными словами, для любых векторов $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ выполнены следующие равенства:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{a} &= 0, \\ (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \wedge \boldsymbol{c} &= \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{c}, \\ \boldsymbol{a} \wedge (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) &= \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{c}, \\ (\alpha \boldsymbol{a}) \wedge \boldsymbol{b} &= \alpha(\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}), \\ \boldsymbol{a} \wedge (\alpha \boldsymbol{b}) &= \alpha(\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}). \end{aligned}$$

заметим, что из свойства $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{a} = 0$ вытекает, что $\boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{w} = -\boldsymbol{w} \wedge \boldsymbol{v}$ (достаточно подставить $\boldsymbol{a} := \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$).

Одно из основных свойств грассмановых произведений вытекает из кососимметричности: если $\sigma \in S_k$ — перестановка, а $(\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_k)$ — набор векторов из n-мерноно пространства, то

$$\boldsymbol{a}_{\sigma(1)} \wedge \boldsymbol{a}_{\sigma(2)} \wedge \dots \wedge \boldsymbol{a}_{\sigma(k)} = \operatorname{sgn} \sigma \cdot \boldsymbol{a}_1 \wedge \boldsymbol{a}_2 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{a}_k.$$

Из этого следует удобное определение определителя.

Определение. Пусть $\mathbb{e} = (\boldsymbol{e}_1, \dots \boldsymbol{e}_n)$ — базис n-мерного пространства V, а $\mathbb{a} = (\boldsymbol{a}_1, \dots \boldsymbol{a}_n)$ — набор из n векторов. (Обрати внимание, что векторов столько же, какова размерность пространства!)

Если $\mathbb{a} = \mathbb{e}A$, то есть A — матрица, состоящая из координат векторов $\mathbb{a}$ в базисе $\mathbb{e}$, то $\det A$ *определяется* как множитель в равенстве

$$\boldsymbol{a}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{a}_n = \det A \cdot \boldsymbol{e}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_n.$$

Если хочется связать со знакомым определением, милости прошу. Пусть $A = (a^i_j)$, где верхний индекс нумерует строки, а нижний — столбцы. Таким образом,

$$a_j = \begin{pmatrix} a^1_j \\ \dots \\ a^n_j \end{pmatrix}$$

— координаты вектора $\boldsymbol{a}_j$, составляющие j-ый столбец матрицы A. Тогда

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{a}_n &= \left(\sum_{i_1=1}^{n} a^{i_1}_1 \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{i_1}} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{i_n=1}^{n} a^{i_n}_n \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{i_n}} \right) = \\ &= \sum_{i_1=1}^{n} \dots \sum_{i_n=1}^{n} a^{i_1}_1 \dots a^{i_n}_n \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_{i_n}. \end{aligned}$$

Мы вынесли суммы и числовые множители по линейности. Теперь заметим, что если в наборе индексов $(i_1, \dots, i_n)$ есть одинаковые, то

$$\boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_{i_n} = 0.$$

Поэтому останутся только слагаемые с попарно разными индексами, и сумму можно записать в виде

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in S_n} a^{\sigma(1)}_1 \dots a^{\sigma(n)}_n \cdot \boldsymbol{e}_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_{\sigma(n)} &= \\ = \sum_{\sigma \in S_n} a^{\sigma(1)}_1 \dots a^{\sigma(n)}_n \cdot \operatorname{sgn} \sigma \cdot \boldsymbol{e}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_n &= \\ = \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a^{\sigma(1)}_1 \dots a^{\sigma(n)}_n \right) \cdot \boldsymbol{e}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_n &= \\ = \det A \cdot \boldsymbol{e}_1 \wedge \dots \wedge \boldsymbol{e}_n. \end{aligned}$$

Итак, определение определителя через грассманову алгебру совпадает со старым.

Спрашивается: а зачем это всё? А затем, чтобы можно было проще работать с минорами, которые кодируют площади k-мерных объёмов в n-мерном пространстве. Если, например,

$$\mathbb{a} = (\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_k) = \mathbb{e}A$$

— набор из $k < n$ векторов в n-мерном пространстве, то определитель A взять не получится (матрица не квдаратная), зато получится взять грассманово произведение:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_k &= \left(\sum_{i_1=1}^{n} a_1^{i_1}\boldsymbol{e}_{i_1}\right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i_k=1}^{n} a_k^{i_k}\boldsymbol{e}_{i_k}\right) = \\ &= \sum_{i_1=1}^{n} \cdots \sum_{i_k=1}^{n} a_1^{i_1} \cdots a_k^{i_k} \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{e}_{i_k} = \\ &= \sum_{(i_1,\ldots,i_k)\in[n]^k\setminus\Delta} a_1^{i_1} \cdots a_k^{i_k} \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{e}_{i_k},\end{aligned}$$

где суммирование идёт по всем наборам $(i_1, \ldots, i_k) \in [n]$, попарно не совпадающими друг с другом.

Частный случай этой ситуации, который для нас важен, — это многомерный аналог векторного произведения, получающийся при $k = n - 1$. В этом случае

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_{n-1} &= \left(\sum_{i_1=1}^{n} a_1^{i_1}\boldsymbol{e}_{i_1}\right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{i_{n-1}=1}^{n} a_{n-1}^{i_{n-1}}\boldsymbol{e}_{i_{n-1}}\right) = \\ &= \sum_{i_1=1}^{n} \cdots \sum_{i_{n-1}=1}^{n} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{e}_{i_{n-1}} = \\ &= \sum_{(i_1,\ldots,i_{n-1})\in[n]\setminus\Delta} a_1^{i_1} \cdots a_{n-1}^{i_{n-1}} \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{e}_{i_{n-1}}.\end{aligned}$$

Суммирование ведётся по попарно не повторяющимся наборам чисел $(i_1, \ldots, i_{n-1})$. Но создать такой набор значит выбрать $n - 1$ число, входящее в набор, из n чисел, или, что то же самое, *выбрать одно число, которое не входит в набор*. Поэтому суммирование можно вести по *одному* числу i, *не входящему в грассманов моном.*

Каждое слагаемое

$$a_1^{i_1} \cdots a_k^{i_{n-1}} \cdot \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{e}_{i_{n-1}}$$

умножим на *фиктивный* вектор $\tilde{a}^i\tilde{\boldsymbol{e}}_i$, где i — единственное число, не входящее в набор $(i_1,\ldots,i_{n-1})$. Тогда

$$\sum_{(i_1,\ldots,i_{n-1})\in[n]\setminus\Delta} a_1^{i_1}\cdots a_{n-1}^{i_{n-1}}\tilde{a}_i\cdot\tilde{\boldsymbol{e}}_i\wedge\boldsymbol{e}_{i_1}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{e}_{i_{n-1}} =$$

$$= \sum_{(i_1,\ldots,i_{n-1})\in[n]\setminus\Delta} a_1^{i_1}\cdots a_{n-1}^{i_{n-1}}\tilde{a}_i\cdot\operatorname{sgn}(i_1,\cdots,i_{n-1})\cdot\tilde{\boldsymbol{e}}_i\wedge\boldsymbol{e}_1\wedge\cdots\wedge\widehat{\boldsymbol{e}_i}\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{e}_n =$$

$$= \sum_{(i_1,\ldots,i_{n-1})\in[n]\setminus\Delta} a_1^{i_1}\cdots a_{n-1}^{i_{n-1}}\tilde{a}_i\cdot\operatorname{sgn}(i_1,\cdots,i_{n-1})\cdot(-1)^{i-1}\cdot\boldsymbol{e}_1\wedge\cdots\wedge\tilde{\boldsymbol{e}}_i\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{e}_n =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\tilde{a}_i\left(\sum_{(i_1,\ldots,i_{n-1})\in S_{n-1}} a_1^{i_1}\cdots a_{n-1}^{i_{n-1}}\cdot\operatorname{sgn}(i_1,\cdots,i_{n-1})\right)\cdot\boldsymbol{e}_1\wedge\cdots\wedge\tilde{\boldsymbol{e}}_i\wedge\cdots\wedge\boldsymbol{e}_n.$$

Выражение в скобках — это определитель минора матрицы, в которой вычеркнули первую строку и i-ый столбец. А сумма со знаками таких миноров, умноженных на $\tilde{a}_i$, — это определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} \tilde{a}_1 & \tilde{a}_2 & \ldots & \tilde{a}_n \\ a_1^1 & a_1^2 & \ldots & a_1^n \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n-1}^1 & a_{n-1}^2 & \ldots & a_{n-1}^n \end{pmatrix}.$$

Обычно в верхней строке такого определителя стоят формальные базисные векторы:

$$[\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_{n-1}] := \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \ldots & \boldsymbol{e}_n \\ a_1^1 & a_1^2 & \ldots & a_1^n \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n-1}^1 & a_{n-1}^2 & \ldots & a_{n-1}^n \end{vmatrix}.$$

Такой определитель естественно назвать *векторным произведением* векторов $\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_{n-1}$ в n-мерном векторном пространстве V.

Замечание. Определитель можно написать и транспонированным:

$$[\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_{n-1}] = \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & a_1^1 & a_2^1 & \ldots & a_{n-1}^1 \\ \boldsymbol{e}_2 & a_1^2 & a_2^2 & \ldots & a_{n-1}^2 \\ \boldsymbol{e}_3 & a_1^3 & a_2^3 & \ldots & a_{n-1}^3 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \boldsymbol{e}_{n-1} & a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \ldots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Это соответствует записи координат векторов в столбик.

7.1 Скалярные произведения

В грассмановой алгебре можно ввести скалярное произведение. Для мономов $\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m$ и $\boldsymbol{b}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{b}_m$ по определению полагают

$$\langle \boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m,\ \boldsymbol{b}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{b}_m \rangle := \det\bigl(\bigl\langle \boldsymbol{a}_i,\ \boldsymbol{b}_j \bigr\rangle\bigr).$$

Также вводят норму соотношением

$$\|\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m\|^2 := \langle \boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m,\ \boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m \rangle\,.$$

Заметим, что

$$\langle \boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m,\ \boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m \rangle = \det\bigl(\bigl\langle \boldsymbol{a}_i,\ \boldsymbol{a}_j \bigr\rangle\bigr)$$

— определитель матрицы Грама набора векторов $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$.

Тогда m-мерная площадь параллелепипеда (в n-мерном пространстве), натянутого на m векторов $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m$, равна

$$\mathrm{vol}_m(\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_m) = \|\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_m\|\,.$$

8 Грассманова алгебра во всём обличье

Пусть V — модуль над кольцом K (не обязательно свободный). Рассмотрим

$$V^{\otimes n} := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{n \text{ раз}}.$$

Пусть $V^{\otimes 0} := K$, $V^{\otimes 1} := V$. Тогда определим

$$TV := \bigoplus_{n \geqslant 0} V^{\otimes n}.$$

Это универсальная ассоциативная K-алгебра, порождённая элементами $v \in V$. Её элементы — это мономы длины n

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \in V^{\otimes n}$$

при $n \geqslant 0$ и их всевозможные K-линейные комбинации.

Рассмотрим идеал $\mathcal{J}_{\mathrm{skew}} \leqslant TV$, порождённый мономами вида $v \otimes v$, где $v \in V$, то есть

$$\mathcal{J}_{\mathrm{skew}} = \langle v \otimes v \rangle_{TV} = \langle \cdots \otimes v \otimes v \otimes \cdots \rangle\,,$$

где многоточиями обозначены произвольные мономы из TV. Иными словами, $\mathcal{J}_{\text{skew}}$ порождён всеми TV-линейными комбинациями мономов $v \otimes v$, или, что то же самое, $\mathcal{J}_{\text{skew}}$ порождён всеми мономами, в которых есть два рядом стоящих одинаковых сомножителя.

Рассмотрим факторалгебру

$$\Lambda V := TV / \mathcal{J}_{\text{skew}},$$

в которой все элементы идеала $\mathcal{J}_{\text{skew}}$ равны нулю. Она распадается в прямую сумму

$$\Lambda V = \bigoplus_{n \geqslant 0} \Lambda^n V,$$

где

$$\Lambda^n V := V^{\otimes n} / (\mathcal{J}_{\text{skew}} \cap V^{\otimes n}),$$

а $\mathcal{J}_{\text{skew}} \cap V^{\otimes n}$ состоит из тензоров вида $\cdots \otimes v \otimes v \otimes \cdots$, состоящих из n сомножителей.

Рассмотрим эпиморфизм

$$\pi_{\Lambda^n} \colon V^{\otimes n} \to \Lambda^n V \colon$$
$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto [v_1 \otimes \cdots \otimes v_n]_{\Lambda^n} =: v_1 \wedge \cdots \wedge v_n.$$

Штука вида $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ называется *грассмановым мономом.*

Для любого грассманова монома $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \in \Lambda^n V$ выполняется следующее свойство: если где-то нашлись два рядом стоящих одинаковых сомножителя w, то

$$v_1 \wedge \cdots \wedge w \wedge w \wedge \cdots \wedge v_n = 0.$$

Поглядим внимательнее на свойство $v \wedge v = 0$. Представим вектор v в виде $v = a + b$ и подставим:

$$(a + b) \wedge (a + b) = 0,$$
$$a \wedge a + a \wedge b + b \wedge a + b \wedge b = 0.$$

По определению $a \wedge a = 0$ и $b \wedge b = 0$, так что

$$a \wedge b + b \wedge a = 0,$$

или, что то же самое,

$$a \wedge b = -b \wedge a.$$

Говорят, что грассманово умножение *некоммутативно*, или *косокоммутативно*: при перемене двух соседних сомножителей местами меняется знак.

Из этого утверждения есть следствие. Пусть $\sigma \in S_n$ — перестановка из n элементов. Тогда

$$v_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge v_{\sigma(n)} = \operatorname{sgn}\sigma \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge v_n.$$

Замечание. Из этого свойства следует, что если грассманово моном содержит два одинаковых сомножителя, то он равен нулю.

◀ Пусть в мономе

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n$$

векторы v_i и v_j равны. Тогда последовательно будем менять местами вектор v_j с соседним слева вектором до тех пор, пока v_i и v_j не окажутся соседними. При этом мы сменим знак столько раз, сколько получится перемен местами, то есть $j - i - 1$ раз:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n = \\ = (-1)^{j-i-1} \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_n = 0. \quad ▶$$

8.1 Грассманово умножение

Для тезорных произведений мы вначале определили тензорные мономы, а затем научились их умножать — «состыковывать» друг с другом и получать тем самым «более длинные» тензорные мономы. С грассмановыми мономами ситуация такая же. Мы определили грассмановы мономы, а сейчас определим, как их умножать друг на друга и получать «более длинные» мономы (заметим в скобках, что в этот раз мономы могут получиться и *нулевой длины*).

Пусть $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \in \Lambda^n V$, $w_1 \wedge \cdots \wedge w_m \in \Lambda^m V$ — два грассманова монома, находящихся на «этажах» n и m соответственно. Определим операцию

$$\widetilde{\wedge} \colon \Lambda^n V \times \Lambda^m V \to \Lambda^{n+m} V : \\ (v_1 \wedge \cdots \wedge v_n, w_1 \wedge \cdots \wedge w_m) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge w_m.$$

Если оператор $\widetilde{\wedge}$ записать инфиксным способом (между операндами), то получим, что

$$(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) \mathbin{\widetilde{\wedge}} (w_1 \wedge \cdots \wedge w_m) := v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \wedge w_1 \wedge \cdots \wedge w_m. \tag{8.1}$$

Итак, $\widetilde{\wedge}$ действует приписыванием одного тензорного монома к концу другого и ставит между ними знак $\wedge$. Поэтому оператор $\widetilde{\wedge}$ обычно обозначают

просто как $\wedge$. (Заметим в скобках, что по-хорошему надо бы использовать указать ещё и этажи грассмановой алгебры, на которые действует $\widetilde{\wedge}$ — например, в виде $\widetilde{\wedge}^{m,n}$. Но в конце определения мы бы всё равно сказали, что так как $\widetilde{\wedge}^{m,n}$ действует как приписывание значка $\wedge$ между мономами, то индексы и тильду не пишут.)

Можно определить и операцию

$$\wedge\colon \Lambda V \to \Lambda V,$$

которая на мономах из $\Lambda^n V \leqslant \Lambda V$ и $\Lambda^m V \leqslant \Lambda V$ определена так же, как в (8.1), а для K-линейных комбинаций мономов продолжена по K-линейности.

8.2 Базис в грассмановой алгебре

Пусть V — свободный (не обязательно конечно порождённый) K-модуль, а $E \subset V$ — его базис.

Так как $\Lambda V = TV/\mathcal{J}_{\text{skew}}$, то базис $\widetilde{E}$ в ΛV состоит из классов эквивалентности базисныъ тензоров из TV по модулю $\mathcal{J}_{\text{skew}}$:

$$\widetilde{E} := \{[e] \mid e \in E\}.$$

При этом в базисных мономах нет таких, в которых повторялись бы сомножители.

Пример. Если в V есть конечный базис (e_1, e_2, e_3), то базис в ΛV — это

$$\left\{\begin{array}{c} 1, \\ e_1,\ e_2,\ e_3, \\ e_1 \wedge e_2,\ e_3 \wedge e_1,\ e_2 \wedge e_3, \\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \end{array}\right\},$$

а остальных мономов нет, так как если сомножителей больше трёх, то какие-то два (по приниципу Дирихле) повторяются. Например,

$$e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2 \wedge e_1 \wedge e_3 = e_1 \wedge e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 = 0.$$

Лемма 8.1. *Пусть* $\dim V = n$. *Тогда*

$$\dim \Lambda^k V = \binom{n}{k}.$$

◀ Базис в $\Lambda^k V$ составляют образы всевозможных тензорных мономов вида

$$e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}, \tag{8.2}$$

где $(i_1, \ldots, i_k) \in [n]^k$, при отображении π_{Λ^k}, которое переводит каждый такой тензорный моном в грассманов моном

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}.$$

При этом, если среди индексов $(i_1, \ldots, i_k)$ есть совпадающие, то образ монома (8.2) равен нулю. Среди всех мономов вида (8.2) ненулевой образ имеют только те, у которых все индексы $(i_1, \ldots, i_k)$ различны. При этом если наборы индексов $(i_1, \ldots, i_k)$ и $(i'_1, \ldots, i'_k)$ отличаются только перестановкой элементов, то есть если существует перестановка $\sigma \in S_k$, такая, что

$$(i'_1, \ldots, i'_k) = (i_{\sigma(1)}, \ldots, i_{\sigma(k)}),$$

то

$$e_{i'_1} \wedge \cdots \wedge e_{i'_k} = \operatorname{sgn}\sigma \cdot e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k},$$

так что тензорные мономы (8.2), отличающиеся лишь перестановкой индексов, переходят в один и тот же грассманов моном с точностью до знака. Поэтому в качестве базисного грассманова монома можно выбрать какой-нибудь из них — например, тот, в котором индексы упорядочены по возрастанию.

Поэтому размерность пространства $\Lambda^k V$ — это число способов выбрать такие наборы индексов, то есть в точности число способов выбрать k элементов из n без учёта порядка. А это и есть $\binom{n}{k}$. ▶

Следствие 8.2. $\dim \Lambda V = 2^n$, *где* $n = \dim V$.

◀ Так как

$$\Lambda V = \bigoplus_{k \geqslant 0} \Lambda^k V,$$

а $\Lambda^k V = 0$ при $k > n$, то

$$\Lambda V = \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k V,$$

так что

$$\dim \Lambda V = \sum_{k=0}^{n} \dim \Lambda^k V = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n. \qquad ▶$$

Замечание. Последнее равенство можно получить, рассмотрев разложение по биному Ньютона суммы 1 + 1:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k}.$$

9 Грассманова алгебра ковекторов

Пусть V — свободный K-модуль (не обязательно конечномерный) с базисом $E \subset V$. Рассмотрим

Часть II
Задачи

10 Задача 5

10.1 Пункт 5 b

Пусть $f_k(x) := x^{p^k} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Нам предлагается найти $f_n(x) \bmod f_m(x)$. Это то же самое, что найти $[f_n(x)]$ в $\mathbb{F}_p[x]/(f_m)$.

Есть факторкольцо — посмотрим на гомоморфизм факторизации

$$\begin{aligned} \pi\colon \mathbb{F}_p[x] &\to \frac{\mathbb{F}_p[x]}{(f_m)}\colon \\ x &\mapsto [x] =: \theta. \end{aligned}$$

Как и выше, $\mathbb{F}_p[x]/(f_m)$ можно воспринимать как кольцо $\mathbb{F}_p[\theta]$, где для θ выполняется равенство $f_m(\theta) = 0$. Найдём $[f_n(x)] = f_n(\theta)$:

$$\pi\big(f_n\big) = [f_n(x)] = f_n([x]) = f_n(\theta) = \theta^{p^n} - \theta$$

при условии $\theta^{p^m} - \theta = 0$ или, что то же самое, $\theta^{p^m} = \theta$. Чтобы воспользоваться этим равенством, в выражении $f_n(\theta) = \theta^{p^n} - \theta$ надо получить элемент θ^{p^m}. Это просто сделать: если $n > m$, то существуют $k \in \mathbb{N}$ и $r \in [0, m) \cap \mathbb{N}$, такие, что

$$n = km + r$$

(деление с остатком).

Поэтому

$$\begin{aligned} f_n(\theta) = \theta^{p^n} - \theta = \theta^{p^{km+r}} - \theta = \theta^{p^{km}p^r} - \theta = \big(\theta^{p^{km}}\big)^{p^r} - \theta = \\ = \big(\theta^{\overbrace{p^m \cdots p^m}^{k \text{ раз}}}\big)^{p^r} - \theta = \theta^{p^r} - \theta, \end{aligned}$$

так как $\theta^{p^m p^m} = \big(\theta^{p^m}\big)^{p^m} = \theta^{p^m} = \theta$.

А что такое r? Это $r = n \bmod m$.

Итак,

$$\big[x^{p^n} - x\big] = [x]^{p^r} - [x] = \big[x^{p^r} - x\big].$$

Но $x^{p^r} - x$ — это многочлен степени p^r, меньшей, чем $\deg f_m = p^m$, так что $x^{p^r} - x$ — это искомый остаток.

10.2 Пункт 5 c

При каких m и n поле $\mathbb{F}_{p^m}$ содержит $\mathbb{F}_{p^n}$?

* * *

Вспомним, что такое $\mathbb{F}_{p^m}$. При $m = 1$

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p),$$

а при $m > 1$ можно положить по определению

$$\mathbb{F}_{p^m} := \frac{\mathbb{F}_p[t]}{(f_m)} = \mathbb{F}_p[\theta],$$

где $f_m \in \mathbb{F}_p[t]$ — неприводимый многочлен степени m над полем $\mathbb{F}_p$, а $f(\theta) = 0$.

Докажем, что

$$(\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}) \iff (n \mid m)$$

(здесь «|» — знак, означающий «делит»).[6)]

Пусть $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$. Тогда

$$[\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_{p^n}] \cdot [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p].$$

Так как $[\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p] = m$ и $[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$, то

$$m = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_{p^n}] \cdot n,$$

то есть $n \mid m$.

Обратно, пусть $n \mid m$, то есть $m = kn$. Тогда для любого элемента $a \in \mathbb{F}_{p^n}$

$$a^{p^m} = a^{p^{kn}} = a^{(p^n)^k} = a^{p^n \cdot (p^n)^{(k-1)}} = a^{(p^n)^{(k-1)}} = \ldots a^{p^n} = a,$$

так что $a \in \mathbb{F}_{p^m}$. Поэтому каждый корень $f_n(x) := (x^{p^n} - x)$ является корнем $f_m(x) := (x^{p^m} - x)$, а значит, в разложении на линейные множители каждый множитель, входящий в состав f_n, входит и в состав f_m, так что $f_n \mid f_m$.

[6)] Говорят, что $a \in K$ делит $b \in K$, если $b = ka$ для некоторого $k \in K$.

10.3 Пункт 5 d

Опишите $\mathbb{F}_{p^m} \cap \mathbb{F}_{p^n}$.

* * *

Покажем, что

$$\mathbb{F}_{p^m} \cap \mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_{p^d}$$

при $d = \text{НОД}\,(m, n)$.

Так как $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^m}$, то $d \mid m$. А так как $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$, то $d \mid n$. Поэтому d делит и m, и n, а значит, делит любой их общий делитель, в том числе наибольший общий делитель $\text{НОД}\,(m, n)$. Но это значит, что $kd = \text{НОД}\,(m, n)$.

11 Расчётная задача 3

Пусть $\mathfrak{e} = (e_1, e_2, e_3)$ — базис в $\Bbbk^3$. Пусть

$$x = \mathfrak{e}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \in \Bbbk^3.$$

Проверить, являются ли линейным преобразования

$$\varphi_1 \colon \Bbbk^3 \to \Bbbk^3 \colon \mathfrak{e}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \mapsto \mathfrak{e}\begin{pmatrix} -x^2 - x^3 \\ -x^1 - x^3 \\ -x^3 - x^1 \end{pmatrix},$$

$$\varphi_2 \colon \Bbbk^3 \to \Bbbk^3 \colon \mathfrak{e}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \mapsto \mathfrak{e}\begin{pmatrix} 3x^2 + 4x^3 \\ 5x^3 + 6x^2 \\ 7x^2 + 8x^1 \end{pmatrix}.$$

* * *

Покажем, что $\varphi_1(x+y) = \varphi_1(x)+\varphi_1(y)$. Это делается прямой подстановкой с учётом того, как работает сложение векторов в координатах (покомпонентно):

$$\varphi_1(x+y) = \varphi_1\left(\mathfrak{e}\begin{pmatrix} x^1 + y^1 \\ x^2 + y^2 \\ x^3 + y^3 \end{pmatrix}\right) = \mathfrak{e}\begin{pmatrix} -(x^2 + y^2) - (x^3 + y^3) \\ -(x^1 + y^1) - (x^3 + y^3) \\ -(x^3 + y^3) - (x^1 + y^1) \end{pmatrix} =$$

$$= \mathfrak{e}\begin{pmatrix} -x^2 - x^3 \\ -x^1 - x^3 \\ -x^3 - x^1 \end{pmatrix} + \mathfrak{e}\begin{pmatrix} -y^2 - y^3 \\ -y^1 - y^3 \\ -y^3 - y^1 \end{pmatrix} = \varphi_1(x) + \varphi_1(y).$$

Проверили аддитивность, теперь проверим однородность, то есть что $\varphi_1(\lambda x) = \lambda\varphi_1(x)$ для любого $\lambda \in \Bbbk$:

$$\varphi_1(\lambda x) = \varphi_1\left(\mathbb{e}\begin{pmatrix}\lambda x^1\\ \lambda x^2\\ \lambda x^3\end{pmatrix}\right) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}-\lambda x^2 - \lambda x^3\\ -\lambda x^1 - \lambda x^3\\ -\lambda x^3 - \lambda x^1\end{pmatrix} = \lambda\,\mathbb{e}\begin{pmatrix}-x^2 - x^3\\ -x^1 - x^3\\ -x^3 - x^1\end{pmatrix} = \lambda\varphi_1(x).$$

Аналогично проверяется линейность φ_2.

Также можно заметить, что в базисе $\mathbb{e}$ функция φ_ν задаётся матрицей A_ν, где

$$A_1 := \begin{pmatrix}0 & -1 & -1\\ -1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & -1\end{pmatrix}, \quad A_2 := \begin{pmatrix}0 & 3 & 4\\ 0 & 6 & 5\\ 8 & 7 & 0\end{pmatrix}.$$

12 Расчётная задача 4

Пусть $\mathbb{e} = (e_1, e_2, e_3)$ — базис в $\Bbbk^3$. Пусть

$$x = \mathbb{e}\begin{pmatrix}x^1\\ x^2\\ x^3\end{pmatrix} \in \Bbbk^3,$$

а также

$$\varphi_1(x) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}x^2 - x^3\\ x^1\\ x^1 + x^3\end{pmatrix}, \qquad \varphi_2(x) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}x^2\\ 2x^3\\ x^1\end{pmatrix}.$$

Найти формулу, определяющую действие оператора

$$\psi(x) := \big((\varphi_2^2 + \varphi_1) \circ \varphi_2\big)(x).$$

* * *

Заметим, что отображения φ_ν — линейные. Чтобы написать их матрицы A_ν, можно воспользоваться двумя приёмами. Изложим каждый из них на примере одной функции.

Способ 1. Вспомним, что по определению i-ый столбец матрицы оператора φ в паре базисов — это координаты вектора $\varphi(e_i)$ в нужном базисе. В нашем случае базис образа и прообраза один и тот же ($\mathbb{e}$):

$$\varphi_1(\mathbb{e}) = \mathbb{e}\,A_1.$$

Поэтому подставим в φ_1 вектор e_1, который имеет в базисе $\mathbb{e}$ координаты $(1,0,0)^\top$:

$$\varphi_1\left(\mathbb{e}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}0-0\\1\\1+0\end{pmatrix} = \mathbb{e}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

Это и будет первый столбец матрицы A_1. Теперь аналогично найдём $\varphi_1(e_2)$ и $\varphi_1(e_3)$:

$$\varphi_1(e_2) = \varphi_1\left(\mathbb{e}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},$$

$$\varphi_1(e_3) = \varphi_1\left(\mathbb{e}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right) = \mathbb{e}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$A_1 = \begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\1 & 0 & 0\\1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Способ 2. Запишем теперь отображение φ_2 сразу в координатах. Оно заключается в умножении матрицы A_2 слева на столбец координат:

$$\varphi_2(x) = A_2\begin{pmatrix}x^1\\x^2\\x^3\end{pmatrix}.$$

Поэтому (поменяем местами левую и правую части равенства)

$$\begin{pmatrix}* & * & ** & * & ** & * & *\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^1\\x^2\\x^3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x^2\\2x^3\\x^1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\big(\varphi_2(x)\big)^1\\\big(\varphi_2(x)\big)^2\\\big(\varphi_2(x)\big)^3\end{pmatrix}.$$

Чтобы получить элемент $\big(\varphi_2(x)\big)^\nu$, нужно умножить ν-ую строку на столбец $(x^1,x^2,x^3)^\top$.

Обратим внимание на первую строку матрицы A_2 и назовём элементы этой строки $(*_1,*_2,*_3)$:

$$\begin{pmatrix}*_1 & *_2 & *_3\\ & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix}x^1\\x^2\\x^3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}*_1x^1+*_2x^2+*_3x^3\\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x^2\\ \end{pmatrix}.$$

Ясно, что $*_1 = 0$, $*_2 = 1$, $*_3 = 0$. Поэтому матрица A_2 теперь выглядит так:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}.$$

Рассматривая аналогичным образом равенства

$$\begin{pmatrix} *_1 & *_2 & *_3 \\ & & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} *_1x^1 + *_2x^2 + *_3x^3 \\ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x^3 \\ \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} & & \\ *_1 & *_2 & *_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ *_1x^1 + *_2x^2 + *_3x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \\ x^1 \end{pmatrix},$$

находим, что вторая строка матрицы A_2 имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ & & \end{pmatrix},$$

а третья —

$$\begin{pmatrix} & & \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нахождение матрицы составного отображения. Известно, что сумме линейных отображений отвечает сумма их матриц, а их композиции (произведению) — произведение матриц. Поэтому отображению

$$\psi = (\varphi_2^2 + \varphi_1) \circ \varphi_2$$

отвечает матрица

$$B := (A_2^2 + A_1) \cdot A_2.$$

Можно раскрыть скобки:

$$B = A_2^3 + A_1A_2.$$

Найдём каждое слагаемое отдельно. Для начала,

$$A_2^2 = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$A_2^3 = A_2^2 \cdot A_2 = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 2 \\ \hline 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2E,$$

где E — единичная матрица. Но E соответствует тождественному оператору id; таким образом, φ_2^3 — это оператор $2\,\mathrm{id}$ растяжения в 2 раза.

Теперь вычислим A_1A_2:

$$A_1A_2 = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & -1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь осталось собрать всё вместе:

$$B = A_2^3 + A_1A_2 = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Теперь несложно понять, как действует ψ в координатах:

$$\psi(x) = B\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 + 2x^3 \\ 2x^2 \\ x^1 + x^2 + 2x^3 \end{pmatrix}.$$

13 Расчётная задача 5

Найти собственные числа и координаты собственных векторов линейного оператора, имеющего в некотором базисе матрицу

$$A := \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Если существует базис пространства, состоящий из собственных векторов данного оператора, требуется также состоавить матрицу оператора в этом базисе.

* * *

Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{k}$, $\mathbb{e} := (e_1, e_2, e_3) \subset V$ — базис, в котором оператор $\varphi\colon V \to V$ имеет заданную матрицу A.

13.1 Нахождение спектра

Составим характеристический многочлен $\chi_\varphi(t) \in \Bbbk[t]$ оператора φ:

$$\chi_\varphi(t) := \det(t\,\mathrm{id} - \varphi).$$

(Можно было бы вычислить $\det(\varphi - t\,\mathrm{id})$ вместо $\det(t\,\mathrm{id} - \varphi)$.) Собственные числа оператора φ (его *спектр*) — это множество нулей $\chi_\varphi(t)$. Этот многочлен инвариантен относительно замены базиса, поэтому его можно вычислить в фиксированной паре базисов $(\mathbb{e}, \mathbb{e})$, в которой φ имеет матрицу A, а id — единичную матрицу:

$$\chi_\varphi(t) = \chi_A(t) = \det(tE - A) = \det\left[t\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}4&-3&-3\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\right] =$$
$$= \det\begin{pmatrix}t-4&3&3\\-1&t-2&-1\\-1&-1&t-2\end{pmatrix} = (-1)^3 \det\begin{pmatrix}t-4&3&3\\-1&t-2&-1\\-1&-1&t-2\end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

Раскрыть опеределитель можно, например, по правилу Саррюса (при этом во многих случаях бывает выгоднее не раскрывать скобки сразу):

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix}t-4&3&3\\-1&t-2&-1\\-1&-1&t-2\end{pmatrix} &= (t-4)(t-2)(t-2) + \\ &\quad + 3\cdot(-1)\cdot(-1) + \\ &\quad + 3\cdot(-1)\cdot(-1) - \\ &\quad - (-1)\cdot(t-2)\cdot 3 - \\ &\quad - (-1)\cdot 3\cdot(t-2) - \\ &\quad - (-1)\cdot(-1)\cdot(t-4) = \\ &= (t-4)(t-2)^2 + 6 + 6(t-2) - (t-4) = \\ &= (t-4)(t-2)^2 + 5t - 2.\end{aligned}$$

Теперь найдём его корни, то есть решим уравнение $\chi_\varphi(t) = 0$. Множитель $(-1)^3 = -1$ перед определителем в (13.1) не влияет на решение этого уравнения.

$$\begin{aligned}(t^2 - 4t + 4)(t-4) + 5t - 2 &= 0 \\ t^3 - 4t^2 + 4t - 4t^2 + 16t - 16 + 5t - 2 &= 0 \\ t^3 - 8t^2 + 25t - 18 &= 0.\end{aligned}$$

Заметим, что $t = 1$ является корнем этого уравнения. Поэтому поделим $\chi_\varphi(t)$ на моном $(t-1)$. Получим $t^2 - 7t + 18$. Тогда уравнение примет вид

$$(t-1)(t^2 - 7t + 18) = 0.$$

Находим корни квадратичного полинома:

$$t = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 4 \cdot 18}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 72}}{2} = \frac{7 \pm i\sqrt{23}}{2}.$$

Видно, что он неприводим над $\mathbb{R}$ (у него нет вещественных корней). Поэтому у φ как оператора в пространстве V *над* $\mathbb{R}$ есть одно инвариантное подпространство размерности $\deg(t-1) = 1$, соответствующее собственному числу $\lambda_0 = 1$, и одно инвариантное подпространство размерности $\deg(t^2 - 7t + 18) = 2$, которое соответствует собственным числам

$$\lambda_\nu = \frac{7 + (-1)^\nu i\sqrt{23}}{2}, \qquad \nu \in \{1, 2\}.$$

Это означает, что у φ есть два собственных подпространства: одно L_1 размерности 1 (оно соответствует λ_0), а другое L_2 — размерности 2 (оно соответсвует λ_1 и λ_2).

13.2 Нахождение базиса

Найдём базис L_1. Для этого решим уравнение $Ax = \lambda_0 x$, или, что то же самое, $(A - \lambda_0 E)x = 0$, или, что то же самое, найдём $\ker(A - \lambda_0 E)$:

$$(A - \lambda_0 E)x = 0$$
$$(A - E)x = 0$$
$$\begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В матрице этой системы есть пропорциональные строки, так что ранг матрицы меньше трёх. Это значит, что у системы есть целое подпространство решений, а не единственный вектор.

Выберем в матрице системы ненулевой минор максимального порядка — например, на пересечении первых двух строк и столбцов. Они отвечают за переменные x^1 и x^2. Мысленно выпишем первые две строки в систему уравнений и перенесём слагаемые, не содержащие x^1 и x^2, в другую часть равенства:

$$\begin{cases} 3x^1 - 3x^2 - 3x^3 = 0, \\ x^1 + x^2 + x^3 = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^1 - 3x^2 = 3x^3, \\ x^1 + x^2 = -x^3. \end{cases}$$

Теперь каждая из переменных, оказавшихся в правой части, может принимать любые, но *фиксированные* значения — поэтому обозначим $x^3 =: c^3$. Матричное уравнение тогда примет вид

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c^3 \\ -c^3 \end{pmatrix}.$$

Можно его решить, например, методом Крамера:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 3 = 6; \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 3c^3 & -3 \\ -c^3 & 1 \end{vmatrix} = 3c^3 - 3c^3 = 0; \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 3 & 3c^3 \\ 1 & -c^3 \end{vmatrix} = -3c^3 - 3c^3 = -6c^3; \end{aligned}$$

тогда

$$\begin{aligned} x^1 &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = 0; \\ x^2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-6c^3}{6} = -c^3. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -c^3 \\ c^3 \end{pmatrix} = c^3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Видно, что любой вектор с координатами $x \in \ker A$ пропорционален вектору с координатами $(0, -1, 1)^\top$ — а значит, является его линейной комбинацией. Значит, его можно взять в качестве базисного для L_1. Итак,

$$L_1 = \left\langle \mathbb{e} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

А вот с L_2 немного сложнее. В нём оператор не диагонализуется — происходит что-то вроде комбинации поворота и гомотетии (умножения на вещественное число).

Зато если рассмотреть A как матрицу линейного оператора в векторном пространстве над $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ (если мы позволим умножать на векторы комплексные числа), то оператор диагонализуется.

14 Расчётная задача 6

Направляющий вектор $a \in \mathbb{R}^3$ с координатами $(1, 3, 1)^\top$ задаёт одномерное подпространство $L_1 \leqslant \mathbb{R}^3$, а линейное однородное уравнение

$$5x - 2y + 2z = 0$$

— двумерное подпространство $L_2 \leqslant \mathbb{R}^3$. Требуется:

1) построить матрицы A проектирования на L_1 параллельно L_2 и B проектирования на L_2 параллельно L_1;
2) доказать, что $AB = BA = 0$, $A^2 = A$, $B^2 = B$, $A + B = E$;
3) найти ядро, образ, собственные числа и собственные векторы каждого оператора;
4) выяснить, на какие компоненты распадается вектор b с координатами $(1, 1, 1)^\top$ при разложении $\mathbb{R}^3 = L_1 \oplus L_2$.

* * *

Разберём более общую ситуацию. Пусть есть разложение

$$V = L_1 \oplus L_2,$$

где $\dim V = n$, $\dim L_1 = k$, $\dim L_2 = n - k$, и требуется построить проектор, скажем, на первое подпространство:

$$\pi_1 \colon L_1 \oplus L_2 \longrightarrow L_1.$$

Пусть $\mathbb{u} = (u_1, \ldots, u_k) \subset L_1$ — базис. Так как сумма $L_1 \oplus L_2$ — прямая, то существует набор линейных функционалов $\xi^1, \ldots, \xi^k \in V^*$, такой, что

$$L_2 = \bigcap_{i=1}^{k} \ker \xi^i.$$

(Каждый из них задаёт $(n-1)$-мерное подпространство $\ker \xi^i$, и можно выбрать ξ^i так, чтобы пересечение этих подпространств было $(n-k)$-мерным — причём таким, каким нужно нам.) При этом выберем набор ковекторов (ξ^i) так, чтобы они образовывали базис, дуальный базису $\mathbb{u} \subset L_1$:

$$\xi^i(u_j) = \delta^i_j.$$

Тогда проектор на L_1 вдоль L_2 имеет вид

$$\pi_1 = \sum_{i=1}^{k} u_i \otimes \xi^i. \tag{14.1}$$

(Как и любой линейный эндоморфизм, $\pi_1 \in V^* \otimes V$.)

Запишем теперь оператор π_1, заданный формулой (14.1), в координатах в произвольном базисе $\mathfrak{e} = (e_1, \ldots, e_n) \subset V$ и дуальном ему базисе $\mathfrak{e}^* = (e^1, \ldots, e^n)$.

Пусть $u_i = u_i^j e_j$, где $u_i^j \in \mathbb{R}$ и используется соглашение суммирования Эйнштейна. Пусть, далее, $\xi^i = \xi_j^i e^j$, где $\xi_j^i \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\begin{aligned}\pi_1 &= \sum_{i=1}^{k} u_i \otimes \xi^i = \sum_{i=1}^{k}\sum_{\mu=1}^{n}\sum_{\nu=1}^{n} u_i^\mu e_\mu \otimes \xi_\nu^i e^\nu = \\ &= \sum_{i=1}^{k}\sum_{\mu=1}^{n}\sum_{\nu=1}^{n} u_i^\mu \xi_\nu^i \cdot e_\mu \otimes e^\nu = \sum_{\mu=1}^{n}\sum_{\nu=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{k} u_i^\mu \xi_\nu^i\right) e_\mu \otimes e^\nu. \end{aligned} \tag{14.2}$$

Если $\mathfrak{e}$ записать в строку, $\mathfrak{e}^*$ — в столбик:

$$\mathfrak{e} = \begin{pmatrix} e_1 & \ldots & e_n \end{pmatrix}, \qquad \mathfrak{e}^* = \begin{pmatrix} e^1 \\ \ldots \\ e^n \end{pmatrix},$$

то вектор u_i и ковектор ξ^j запишутся в виде

$$u_i = \begin{pmatrix} e_1 & \ldots & e_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i^1 \\ \ldots \\ u_i^n \end{pmatrix}, \qquad \xi^j = \begin{pmatrix} \xi_1^j & \ldots & \xi_n^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \ldots \\ e^n \end{pmatrix},$$

и тогда

$$\begin{aligned} u_i \otimes \xi^j &= \left[\begin{pmatrix} e_1 & \ldots & e_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i^1 \\ \ldots \\ u_i^n \end{pmatrix} \right] \otimes \left[\begin{pmatrix} \xi_1^j & \ldots & \xi_n^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ \ldots \\ e^n \end{pmatrix} \right] = \\ &= \begin{pmatrix} e_1 & \ldots & e_n \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} u_i^1 \\ \ldots \\ u_i^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1^j & \ldots & \xi_n^j \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} e^1 \\ \ldots \\ e^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Если теперь посмотреть на то, что находится внутри суммы по i в выраже-

нии (14.2), то станет видно, что

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1^1 & u_2^1 & \dots & u_n^1 \\ u_1^2 & u_2^2 & \dots & u_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_1^n & u_2^n & \dots & u_n^n \end{pmatrix}}_{U} \underbrace{\begin{pmatrix} \xi_1^1 & \xi_2^1 & \dots & \xi_n^1 \\ \xi_1^2 & \xi_2^2 & \dots & \xi_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \xi_1^n & \xi_2^n & \dots & \xi_n^n \end{pmatrix}}_{\Xi} \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} e^1 \\ \dots \\ e^n \end{pmatrix} \left[\underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ \overline{u_1} & \dots & \overline{u_n} \\ | & & | \end{pmatrix}}_{U} \underbrace{\begin{pmatrix} - & \overline{\xi^1} & - \\ & \dots & \\ - & \overline{\xi^n} & - \end{pmatrix}}_{\Xi} \right] \begin{pmatrix} e_1 & \dots & e_n \end{pmatrix}.$$

Произведение матриц $P_1 := U\Xi$ и будет матрицей оператора π_1 в базисе $\mathfrak{e}$.

В виде

$$U\Xi = \begin{pmatrix} \overline{u_1} & \dots & \overline{u_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\xi^1} \\ \dots \\ \overline{\xi^n} \end{pmatrix}$$

процедуру построения проектора запомнить особенно легко, особенно вспомнив формулу $\pi = \sum_{i=1}^{k} u_i \otimes \xi^i$.

Кстати, по этой же схеме строят проекторы в квантовой механике: ковекторы записываются в бра-скобках $\langle \cdot |$, векторы записываются в кет-скобках $| \cdot \rangle$ (вместе — бра и кет, *bracket*, обозначение П. А. М. Дирака). Обозначение тензорного произведения часто опускается, а применение ковектора ξ^i к вектору u_j записывается в виде $\left\langle \xi^i \,\middle|\, u_j \right\rangle$. Тогда

$$\pi_1 = \sum_{i=1}^{k} |u_i\rangle \left\langle \xi^j \right|,$$

и результат применения π_1 к вектору $v \in V$ записывается в виде

$$\pi_1(v) = \sum_{i=1}^{k} |u_i\rangle \left\langle \xi^j \,\middle|\, v \right\rangle.$$

Сразу видно, что $\left\langle \xi^j \,\middle|\, v \right\rangle \in \mathbb{R}$, а будучи умноженным на вектор $|u_i\rangle$ оно также даёт вектор. Сумма векторов — тоже вектор, и тогда $\pi_1(v) \in V$.

Случай в задаче. В нашей задаче $V \supset \mathbb{e} = (e_1, e_2, e_3)$ — стандартный ортонормированный базис; $V = L_1 \oplus L_2$, где $L_1 = \langle a \rangle$, $L_2 = \ker \xi$ и

$$a = \mathbb{e}\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}, \qquad \xi = \begin{pmatrix}5 & -2 & 2\end{pmatrix}\mathbb{e}^*.$$

Итак, $V = \langle a \rangle \oplus \ker \xi$. Так как сумма прямая, то должно быть $\xi(a) \neq 0$:

$$\xi(a) = \begin{pmatrix}5 & -2 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix} = 5 - 6 + 2 = 1 \neq 0.$$

Тогда любой вектор $v \in V$ единственным образом раскладывается в сумму

$$v = \lambda a + w, \tag{14.3}$$

где $\lambda \in \mathbb{R}$, $w \in \ker \xi$. Найдём λ, применив к (14.3) функционал ξ:

$$\xi(v) = \xi(\lambda a) + \xi(w) = \lambda \xi(a),$$

так как $w \in \ker \xi$. Поэтому

$$\lambda = \frac{\xi(v)}{\xi(a)},$$

так как $\xi(a) \neq 0$.

Поэтому проектор π_1 на $L_1 = \langle a \rangle$ вдоль L_2 равен

$$\pi_1(v) = \frac{1}{\xi(a)}\,\xi(v)\,a,$$

или, что то же самое,

$$\pi_1(|v\rangle) = \frac{1}{\langle \xi \mid a \rangle}\,\langle \xi \mid v \rangle\,|a\rangle\,,$$

откуда видно, что

$$\pi_1 = \frac{1}{\langle \xi \mid a \rangle}\,|a\rangle \otimes \langle \xi|\,.$$

В базисе $\mathbb{e}$ матрица P_1 проектора π_1 будет иметь вид

$$P_1 = \frac{1}{\langle \xi \mid a \rangle}\begin{pmatrix}a^1\\a^2\\a^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_1 & \xi_2 & \xi_3\end{pmatrix} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & -2 & 2\end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix}1\cdot 5 & 1\cdot(-2) & 1\cdot 2\\ 3\cdot 5 & 3\cdot(-2) & 3\cdot 2\\ 1\cdot 5 & 1\cdot(-2) & 1\cdot 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5 & -2 & 2\\ 15 & -6 & 6\\ 5 & -2 & 2\end{pmatrix}. \tag{14.4}$$

14.1 Проектор на L_2

Чтобы найти $\pi_2 \colon L_1 \oplus L_2 \to L_2$, можно пойти двумя путями:

1) воспользоваться свойством $\pi_1 + \pi_2 = \mathrm{id}_V$ и сказать, что $\pi_2 = \mathrm{id}_V - \pi_1$, и тогда в матричной форме

$$P_2 = E - P_1 = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}; \tag{14.5}$$

2) найти базис $\mathbb{u} = (u_1, u_2) \subset L_2$ и воспользоваться общим подходом, изложенным выше.

Так как в условии задачи просят *проверить* равенство $P_1 + P_2 = E$, то мы не можем использовать его и пойти по первому пути. Нужно сделать всё честно.

Замечание. Впрочем, мы можем *доказать* свойство $\pi_1 + \pi_2 = \mathrm{id}_V$; тогда равенство $P_1 + P_2 = E$ будет следовать автоматически из свойств матричной записи операторов.

◀ Возможно, более наглядный способ это увидеть такой. Пусть $v \in V$. Так как $V = L_1 \oplus L_2$, то существует единственное разложение

$$v = u_1 + u_2,$$

где $u_1 \in L_1$, $u_2 \in L_2$. При этом

$$\begin{aligned} \pi_1(v) &= u_1, \\ \pi_2(v) &= u_2, \end{aligned}$$

так что

$$(\pi_1 + \pi_2)(v) = \pi_1(v) + \pi_2(v) = u_1 + u_2 = v = \mathrm{id}_V(v)$$

для любого вектора $v \in V$. ▶

14.2 Базис в $\ker \xi$

Найдём $\mathbb{u}$. Для этого решим уравнение $\xi(v) = 0$. Если зафиксирован базис $\mathbb{e}$ и $v = \mathbb{e}(v^1, v^2, v^3)^\top$, то

$$\xi(v) = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Возьмём ненулевой минор этой системы, например $\det(5) \neq 0$. Тогда $v^2 =: c^2$ и $v^3 =: c^3$ — две константы, и

$$5v^1 = 2c^2 - 2c^3,$$

откуда

$$\begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2c^2 - 2c^3)/5 \\ c^2 \\ c^3 \end{pmatrix} = c^2 \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c^2 \begin{pmatrix} -2/5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 5c^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + 5c^2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Видно, что если $v \in \ker \xi$, то v представляется в виде линейной комбинации векторов

$$\tilde{u}_1 = \mathbb{e} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{и} \qquad \tilde{u}_2 = \mathbb{e} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Тогда возьмём их нормированные версии в качестве базиса. Так как $\|\tilde{u}_1\|^2 = \|\tilde{u}_2\|^2 = 29$, то

$$\mathbb{u} := \mathbb{e} \frac{1}{\sqrt{29}} \underbrace{\left(\begin{array}{c|c} 2 & -2 \\ 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{array} \right)}_{U}. \tag{14.6}$$

Теперь подберём такие ковекторы $\langle \xi^1 |$, $\langle \xi^2 |$, что

$$\ker \xi^1 \cap \ker \xi^2 = \langle a \rangle .$$

Для этого достаточно, чтобы $\ker \xi^1 \supset \langle a \rangle$, $\ker \xi^2 \supset \langle a \rangle$.

Чтобы сработала формула

$$\pi_2 = |u_1\rangle \otimes \langle \xi^1| + |u_2\rangle \otimes \langle \xi^2|,$$

достаточно взять ортонормированный базис $\mathbb{u}$ и такие ковекторы $\langle \xi^i |$, что координаты вектора и ковектора совпадают: $\xi^i_j = u^j_i$. (В общем случае это происходит с помощью изоморфизма $V \cong V^*$, заданного матрицей Грама G.)

$$|u_1\rangle \otimes \langle \xi^1| = \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & 10 & 0 \\ 10 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$|u_2\rangle \otimes \langle \xi^2| = \frac{1}{\sqrt{29}}\begin{pmatrix}-2\\0\\5\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{29}}\begin{pmatrix}-2 & 0 & 5\end{pmatrix} = \frac{1}{29}\begin{pmatrix}4 & 0 & -10\\0 & 0 & 0\\-10 & 0 & 25\end{pmatrix};$$

$$|u_1\rangle \otimes \langle \xi^1| + |u_2\rangle \otimes \langle \xi^2| = \frac{1}{29}\begin{pmatrix}8 & 10 & -10\\10 & 25 & 0\\-10 & 0 & 25\end{pmatrix}.$$

14.3 Доказательство равенств

Равенство $P_1P_2 = P_2P_1 = 0$ означает сразу две вещи:

1) что коммутатор матриц $[P_1, P_2] = 0$ (а значит, и коммутатор операторов равен нулю) — то есть операторы *коммутируют*;

2) что $P_1P_2 = 0$ — а значит, что если сначала подействовать π_2, а затем π_1 (или наоборот в силу коммутативности), то получим 0.

Это значит, что V раскладывается в прямую сумму $\operatorname{im}\pi_1 \oplus \operatorname{im}\pi_2$.

Равенства $P_1^2 = P_1$ и $P_2^2 = P_2$ означают, что если подействовать оператором π_v на вектор v два раза подряд, то это то же самое, что подействовать на него единожды.[7)] Это интуитивно ясно: подействовав на v оператором π_v в первый раз, мы его спроецировали на подпространство $\operatorname{im}\pi_v$; но оператор π_v не двигает $\operatorname{im}\pi_v$ (мы его так построили; это *не* общий факт). Поэтому повторное применение π_v оставляет образ $\pi_v(v)$ вектора v на месте.

А равенство $P_1 + P_2 = E$ мы уже доказали в общем случае выше.

Давай теперь посчитаем всё вышеперичисленное в матрицах. Напомню, что P_1 мы вычислили в (14.4), а P_2 — в (14.5).

14.3.1 Коммутаторы

$$P_1P_2 = \left(\begin{array}{ccc}5 & -2 & 2\\\hline 15 & -6 & 6\\\hline 5 & -2 & 2\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c}-4 & 2 & -2\\-15 & 7 & -6\\-5 & 2 & -1\end{array}\right) =$$

$$= \begin{pmatrix}-20+30-10 & 10-14+4 & -10+18-2\\-60+90-30 & 30-42+12 & -30+36-6\\-20+30-10 & 10-14+4 & -10+18-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix};$$

[7)] А ещё это означает, что пространство V с фиксированным оператором π_v можно рассмотреть как факторкольцо полиномов $\Bbbk[t]/(t^2 - t)$. И тут нам открываются глубины...

$$P_2P_1 = \left(\begin{array}{ccc} -4 & 2 & -2 \\ \hline -15 & 7 & -6 \\ \hline -5 & 2 & -1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{array}\right) =$$
$$= \begin{pmatrix} -20+30-10 & 8-12+4 & -8+12-4 \\ -75+105-30 & 30-42+12 & -30+42-12 \\ -25+30-5 & 10-12+2 & -10+12-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

14.3.2 Квадраты

Покажем, что $P_\nu^2 = P_\nu$.

$$P_1^2 = \left(\begin{array}{ccc} 5 & -2 & 2 \\ \hline 15 & -6 & 6 \\ \hline 5 & -2 & 2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{array}\right) =$$
$$= \begin{pmatrix} 25-30+10 & -10+12-4 & 10-12+4 \\ 75-90+30 & -30+36-12 & 30-36+12 \\ 25-30+10 & -10+12-4 & 10-12+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix};$$
$$P_2^2 = \left(\begin{array}{ccc} -4 & 2 & -2 \\ \hline -15 & 7 & -6 \\ \hline -5 & 2 & -1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c|c} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{array}\right) =$$
$$= \begin{pmatrix} 16-30+10 & -8+14-4 & 8-12+2 \\ 60-105+30 & -30+49-12 & 30-42+6 \\ 20-30+5 & -10+14-2 & 10-12+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

14.4 Ядра, образы и спектры

Как мы уже замечали выше,

$$\begin{aligned} \ker \pi_1 &= L_2, & \ker \pi_2 &= L_1, \\ \operatorname{im} \pi_1 &= L_1, & \operatorname{im} \pi_2 &= L_2, \end{aligned}$$

причём

$$\begin{aligned} L_1 &= \langle a \rangle, \\ L_2 &= \operatorname{Ann} \xi = \mathfrak{e}U, \end{aligned}$$

где U — матрица из (14.6).

При этом базис в L_1 — это в точности единственный собственный вектор оператора π_1, а базис $\mathbb{u}$ — это базис в собственном подпространстве L_2, так как

$$\pi_1 L_1 \subset L_1,$$

$$\pi_2 L_2 \subset L_2,$$

а это и характеризует собстенные подпространства.

Впрочем, можно посчитать это и руками.

14.5 Образ вектора

Образы вектора

$$b := \mathbb{e}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \mathbb{e}\overline{b}$$

при разложении $V = L_1 \oplus L_2$ — это в точности $\pi_1(b)$ и $\pi_2(b)$:

$$\pi_1(b) = P_1\overline{b} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 15 & -6 & 6 \\ 5 & -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \\ 5 \end{pmatrix},$$

$$\pi_2(b) = P_2\overline{b} = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -15 & 7 & -6 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -14 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

15 Расчётная задача 7

Пусть V — четырёхмерное векторное пространство над $\mathbb{R}$,

$$\mathbb{h} = (h_1, h_2, h_3, h_4) \subset V$$

— ортонормированный базис. Пусть также пространство V евклидово со стандартным скалярным произведением: $G = \operatorname{diag}(1,1,1,1)$, то есть

$$g_{ij} = \langle e_i,\ e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Провести процесс ортогонализации Грама–Шмидта с заданной системой векторов $\mathbb{u} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$, где

$$u_1 = \mathbb{h}\begin{pmatrix}-1\\5\\2\\-1\end{pmatrix}, \qquad u_2 = \mathbb{h}\begin{pmatrix}3\\7\\-2\\-3\end{pmatrix}, \qquad u_3 = \mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\4\\4\\-5\end{pmatrix}, \qquad u_4 = \mathbb{h}\begin{pmatrix}10\\7\\9\\12\end{pmatrix}.$$

* * *

Организуем координаты векторов $\mathbb{u}$ в матрицу U, так что $\mathbb{u} = \mathbb{h}U$:

$$U = \left(\begin{array}{r|r|r|r} -1 & 3 & 2 & 10 \\ 5 & 7 & 4 & 7 \\ 2 & -2 & 4 & 9 \\ -1 & -3 & -5 & 12 \end{array}\right).$$

Как водится, будем обозначать символом g_ν вектор, ортогональный предыдущим g_μ при $\mu < \nu$; а $e_\nu := g_\nu / \|g_\nu\|$; при этом $\|v\|^2 := \langle v,\ v\rangle$.

Формула для расчёта g_ν имеет вид

$$g_\nu = u_\nu - \mathrm{pr}_{L_{\nu-1}}(u_\nu),$$

где $L_{\nu-1} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}(g_1, \ldots, g_{\nu-1})$,

$$\mathrm{pr}_{L_{\nu-1}}(u_\nu) = \sum_{i=1}^{\nu-1} \mathrm{pr}_{L_i}(u_\nu) = \sum_{i=1}^{\nu-1} \frac{\langle u_\nu,\ g_i\rangle}{\langle g_i,\ g_i\rangle}\, g_i;$$

так что

$$g_\nu = u_\nu - \sum_{i=1}^{\nu-1} \frac{\langle u_\nu,\ g_i\rangle}{\langle g_i,\ g_i\rangle}\, g_i. \tag{15.1}$$

Первый вектор. Положим $g_1 := u_1$. Тогда

$$\|g_1\|^2 = (-1)^2 + 5^2 + 2^2 + (-1)^2 = 31.$$

Поэтому

$$e_1 = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{\sqrt{31}} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Второй вектор. Найдём g_2 по формуле (15.1):

$$g_2 = u_2 - \frac{\langle u_2,\ g_1\rangle}{\langle g_1,\ g_1\rangle}\, g_1.$$

Найдём $\langle u_2,\ g_1\rangle$:

$$\langle u_2,\ g_1\rangle = \left\langle \mathbb{h}\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix},\ \mathbb{h}\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -3 + 35 - 4 + 3 = 31.$$

Тогда

$$g_2 = u_2 - \frac{31}{31}\, g_1 = u_2 - g_1 = \mathbb{h}\left[\begin{pmatrix}3\\7\\-2\\-3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1\\5\\2\\-1\end{pmatrix}\right] = \mathbb{h}\begin{pmatrix}4\\2\\-4\\-2\end{pmatrix} = 2\mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix}.$$

Найдём квадрат нормы g_2:

$$\langle g_2,\ g_2\rangle = \left\langle 2\mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix},\ 2\mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix}\right\rangle = 4\cdot(4+1+4+1) = 4\cdot 10 = 40.$$

Тогда

$$e_2 = \mathbb{h}\cdot\frac{1}{2\sqrt{10}}\cdot 2\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix} = \mathbb{h}\cdot\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix}.$$

Третий вектор. Формула для нахождения g_3 имеет вид

$$g_3 = u_3 - \frac{\langle u_3,\ g_1\rangle}{\langle g_1,\ g_1\rangle}\, g_1 - \frac{\langle u_3,\ g_2\rangle}{\langle g_2,\ g_2\rangle}\, g_2.$$

Поэтому найдём скалярные произведения $\langle u_3,\ g_1\rangle$ и $\langle u_3,\ g_2\rangle$:

$$\langle u_3,\ g_1\rangle = \left\langle \mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\4\\4\\-5\end{pmatrix},\ \mathbb{h}\begin{pmatrix}-1\\5\\2\\-1\end{pmatrix}\right\rangle = -2+20+8+5 = 31;$$

$$\langle u_3,\ g_2\rangle = \left\langle \mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\4\\4\\-5\end{pmatrix},\ 2\mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix}\right\rangle = 2\cdot(4+4-8+5) = 10.$$

Тогда

$$g_3 = \mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\4\\4\\-5\end{pmatrix} - \frac{31}{31}\mathbb{h}\begin{pmatrix}-1\\5\\2\\-1\end{pmatrix} - \frac{10}{40}\cdot 2\mathbb{h}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix} = \mathbb{h}\left[\begin{pmatrix}2\\4\\4\\-5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-1\\5\\2\\-1\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\\-1\end{pmatrix}\right] =$$

$$= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 8 \\ -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\langle g_3,\ g_3 \rangle = \frac{1}{4} \cdot (16 + 9 + 36 + 49) = \frac{55}{2}.$$

Четвёртый вектор. Вектор g_4 находим по формуле

$$g_4 = u_4 - \frac{\langle u_4,\ g_1 \rangle}{\langle g_1,\ g_1 \rangle} g_1 - \frac{\langle u_4,\ g_2 \rangle}{\langle g_2,\ g_2 \rangle} g_2 - \frac{\langle u_4,\ g_3 \rangle}{\langle g_3,\ g_3 \rangle} g_3.$$

Найдём скалярные произведения $\langle u_4,\ g_\mu \rangle$, $\mu \in \{1, 2, 3\}$:

$$\langle u_4,\ g_1 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix},\ \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = -10 + 35 + 18 - 12 = 31;$$

$$\langle u_4,\ g_2 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix},\ 2\mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot (20 + 7 - 18 - 12) = -6;$$

$$\langle u_4,\ g_3 \rangle = \left\langle \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix},\ \mathbb{h} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{2} \cdot \big(40 + 7 \cdot (-3) + 9 \cdot 6 + 12 \cdot (-7)\big) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \big(40 - 21 + 54 - 84\big) = -\frac{11}{2}.$$

Тогда

$$g_4 = \mathbb{h} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - \frac{31}{31} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-6}{40} \cdot 2 \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{-11/2}{55/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} =$$

$$= \mathbb{h} \left[\begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{3}{10} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \left[10 \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} - 10 \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \left[\begin{pmatrix} 100 \\ 70 \\ 90 \\ 120 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -10 \\ 50 \\ 20 \\ -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix} \right] = \mathbb{h} \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 120 \\ 20 \\ 70 \\ 120 \end{pmatrix} = \mathbb{h} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Теперь вычислим квадрат нормы:

$$\langle g_2,\ g_2 \rangle = 12^2 + 2^2 + 7^2 + 12^2 = 2 \cdot 144 + 4 + 49 = 288 + 50 + 3 = 290 + 50 + 1 = 341.$$

Поэтому

$$e_4 = \frac{1}{\sqrt{341}} \cdot \mathbb{h} \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\mathbb{g} = \mathbb{h} \cdot G = \mathbb{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 4 & 2 & 12 \\ 5 & 2 & -3/2 & 2 \\ 2 & -4 & 3 & 7 \\ -1 & -2 & -7/2 & 12 \end{array} \right) = \mathbb{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1/2 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

(Умножение на диагональную матрицу $\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ справа умножает на λ_i i-ый столбец.)

Результаты. Итак,

$$\mathbb{e} = \mathbb{h} \cdot G \cdot N,$$

где $N = \operatorname{diag}(1/\|g_1\|, \ldots, 1/\|g_4\|)$:

$$\mathbb{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1/2 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{31} & & & \\ & 2\sqrt{10} & & \\ & & \sqrt{55/2} & \\ & & & \sqrt{341} \end{pmatrix} =$$

$$= \mathbb{h} \cdot \left(\begin{array}{c|c|c|c} -1 & 2 & 4 & 12 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 6 & 7 \\ -1 & -1 & -7 & 12 \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{31} & & & \\ & 4\sqrt{10} & & \\ & & \sqrt{55/8} & \\ & & & \sqrt{341} \end{pmatrix}.$$

16 Расчётная задача 8

Пусть $V = \mathbb{R}^4$ — векторное пространство над $\mathbb{R}$, $q \in S^2V^*$ — квадратичная форма, $\mathbb{e} = (e_1, e_2, e_3, e^4) \subset V$ — ортонормированный базис.

Требуется:

1) привести q к каноническому виду методом Лагранжа; выписать соответсвующее преобразование координат; а также выписать матрицы q в исходном и каноническом базисах; проверить, является ли преобразование координат ортогональным;

2) проверить с помощью критерия Сильвестра, является ли квадратичная форма знакоопределённой;

3) классифицировать q с использованием индексов инерции.

Форма q в базисе $\mathbb{e}$ имеет вид

$$q = e_1 \vee e_1 - 5\, e_2 \vee e_2 + 2\, e_1 \vee e_2 - 4\, e_3 \vee e_4 + 2\, e_1 \vee e_4.$$

Если $x = \mathbb{e}(x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$, то

$$q(x) = (x_1)^2 - 5\,(x_2)^2 + 2\, x_1 x_2 - 4\, x_3 x_4 + 2\, x_1 x_4.$$

(В этой задаче мы будем писать индексы у координат вектора *снизу*. Это не слишком правильно, но типографически проще.)

* * *

Заметим, что q в базисе $\mathbb{e}$ имеет матрицу

$$Q_{\mathbb{e}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}. \tag{16.1}$$

Итак, наша квадратичная форма q в базисе $\mathbb{e}$ в координатах выглядит так:

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4.$$

16.1 Приведение к каноническому базису

Посмотрим на выражение

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc).$$

Итак,

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4.$$

Обратим внимание на слагаемые, содержащие x_1:

$$q(x) = x_1^2 - 5x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_3x_4 + 2x_1x_4. \tag{16.2}$$

В нужных нам слагаемых участвуют три переменные: x_1, x_2 и x_4. Сравним выражение

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4$$

с выражением

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc).$$

Разумно взять $a = x_1$, $b = x_2$, $c = x_4$. Тогда

$$\begin{gathered}\big(x_1 + x_2 + x_4\big)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_4^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_4 + x_2x_4)\\ \big(x_1 + x_2 + x_4\big)^2 - x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4.\end{gathered}$$

Подставим это в (16.2). Получим:

$$\begin{aligned}q(x) &= \big(x_1 + x_2 + x_4\big)^2 - x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 - 5x_2^2 - 4x_3x_4 = \\ &= \big(x_1 + x_2 + x_4\big)^2 - 6x_2^2 - x_4^2 - 2x_2x_4 - 4x_3x_4.\end{aligned} \tag{16.3}$$

Сделаем теперь сумму в скобках новой переменной: $x_1' := x_1 + x_2 + x_4$, — а для остальных переменных положим $x_\nu' := x_\nu$ при $\nu \in \{2, 3, 4\}$. Сразу запишем матрицу A_1 линейного преобразования $x \mapsto x'$, она нам ещё пригодится:

$$\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\\x_4'\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}}_{A_1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$$

Тогда $x = A_1^{-1}x'$:

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1'\\x_2'\\x_3'\\x_4'\end{pmatrix}.$$

Подставим это в (16.3) (там, где нужно, подставим вместо x_ν их выражения через (x_μ')):

$$q(x) = (x_1')^2 - 6(x_2')^2 - (x_4')^2 - 2x_2'x_4' - 4x_3'x_4'. \tag{16.4}$$

Теперь обратим внимание на сумму слагаемых, содержащих x'_2 (временно вынесем знак «−»):

$$6(x'_2)^2 + 2x'_2x'_4 = \left(\sqrt{6}\,x'_2\right)^2 + 2x'_2x'_4. \tag{16.5}$$

Приведём её к сумме квадратов вида

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Положим $a = \sqrt{6}\,x'_2$. Тогда $2ab = 2x'_2x'_4$, то есть

$$\begin{aligned} 2\sqrt{6}\,x'_2 b &= 2x'_2x'_4, \\ \sqrt{6}\,b &= x'_4, \\ b &= \frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4. \end{aligned}$$

Поэтому

$$a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2,$$

и (16.5) превращается в

$$\left(\sqrt{6}\,x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4\right)^2.$$

Подставим это в (16.4), не забыв умножить всё на −1:

$$\begin{aligned} q(x') &= (x'_1)^2 - (x'_4)^2 - \left(\sqrt{6}\,x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4\right)^2 - 4x'_3x'_4 = \\ &= (x'_1)^2 - \frac{5}{6}\,(x'_4)^2 - \left(\sqrt{6}\,x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4\right)^2 - 4x'_3x'_4. \end{aligned}$$

Получили ещё больше квадратов. Заменяем переменные $x' \mapsto x''$ так, чтобы внутри квадратов была одна переменная, а не сумма:

$$\begin{aligned} x''_1 &= x'_1, \\ x''_2 &= \sqrt{6}\,x'_2 + \frac{1}{\sqrt{6}}\,x'_4, \\ x''_3 &= x'_3, \\ x''_4 &= x'_4. \end{aligned}$$

Это линейное преобразование; запишем его матрицу. Если $x'' = A_2 x'$, то

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$q(x'') = (x_1'')^2 - (x_2'')^2 - \left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4''\right)^2 - 4x_3'' x_4''. \tag{16.6}$$

Теперь обращаем внимание на слагаемые с x_4'', убрав временно минус:

$$\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4''\right)^2 + 4x_3'' x_4''.$$

Теперь следи за руками:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4''\right)^2 + 4x_3'' x_4'' &= \left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4''\right)^2 + 2 \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}}\, x_3''\right)\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4''\right) = \\ &= \left(\sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4'' + 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}}\, x_3''\right)^2 - \left(2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}}\, x_3''\right)^2 = \\ &= (x_4''')^2 - (x_3''')^2. \end{aligned}$$

Если не очень понятно, что произошло, распиши выражение для $(a+b)^2$ и положи подходящую переменную равной a, а затем найди b.

Теперь напишем преобразования переменных явно:

$$\begin{aligned} x_1''' &= x_1'', \\ x_2''' &= x_2'', \\ x_3''' &= 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}}\, x_3'', \\ x_4''' &= \sqrt{\frac{5}{6}}\, x_4'' + 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{5}}\, x_3''. \end{aligned}$$

Тогда $x''' = A_3 x''$, где

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix}.$$

При этом (16.6) превращается в следующее (следи за знаками!):

$$q(x''') = (x_1''')^2 - (x_2''')^2 - (x_4''')^2 + (x_3''')^2 = \\ = (x_1''')^2 - (x_2''')^2 + (x_3''')^2 - (x_4''')^2.$$

При этом преобразование переменных $x''' = Ax$, которое переводит x в x''', — это $A = A_3A_2A_1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{6/5} & \sqrt{5/6} \end{pmatrix}. \tag{16.7}$$

При этом в переменных (x_ν''') в базисе $\mathfrak{e}''' = (e_1''', e_2''', e_3''', e_4''')$ матрица формы q имеет вид

$$Q_{\mathfrak{e}'''} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{16.8}$$

Преобразование координат. Вспомним (4.1). С помошью матриц A_ν мы заменяли *координаты* в направлении

$$x \xmapsto{A_1\cdot} x' \xmapsto{A_2\cdot} x'' \xmapsto{A_3\cdot} x'''$$

умножением на матрицу A_ν *слева.*

Преобразование же *векторов* (базисов) происходит *в обратном направлении*

$$\mathfrak{e} \xmapsto{\cdot A_1} \mathfrak{e}' \xmapsto{\cdot A_2} \mathfrak{e}'' \xmapsto{\cdot A_3} \mathfrak{e}'''$$

умножением на A_ν *справа.*

Поэтому для координат

$$x''' = A_3 x'' = A_3 A_2 x' = A_3 A_2 A_1 x,$$

а для базисов

$$\mathbb{e} = \mathbb{e}' A_1 = \mathbb{e}'' A_2 A_1 = \mathbb{e}''' A_3 A_2 A_1.$$

Но матрицу $A := A_3 A_2 A_1$ мы уже вычислили в (16.7).

Обозначим для краткости $\mathbb{s} := \mathbb{e}'''$. При этом $\mathbb{s} = \mathbb{e} A^{-1}$.

Согласно формуле (4.2)

$$Q_{\mathbb{s}} = (A^{-1})^\top Q_{\mathbb{e}} A^{-1},$$

причём матрицу $Q_{\mathbb{s}}$ мы уже вычислили в (16.8).

16.2 Ортогональность матрицы A

Чтобы проверить ортогональность матрицы A, вычислим матрицу $A^\top A$, на столбце номер i и строке номер j которой стоит скалярное произведение векторов, координаты которых указаны в i-ом и j-ом столбцах матрицы A. Если A ортогональна, то для столбцов $\overline{a_i}$ и $\overline{a_j}$ выполняется равенство

$$\left\langle \mathbb{e}\overline{a_i},\ \mathbb{e}\overline{a_j} \right\rangle = \delta_{ij}.$$

Но скалярное произведение второго столбца на себя матрицы (16.7) равно

$$\left\langle \mathbb{e}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{6} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \mathbb{e}\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{6} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = (-1)^2 + (\sqrt{6})^2 = 7 \neq 1,$$

так что A не ортогональна.

16.3 Знакоопределённость q

Проверим знакоопределённость с помощью критерия Сильвестра. Критерий Сильвестра заключается в анализе знаков главных миноров матрицы квадратичной формы. В собственном базисе матрица квадратичной формы (16.8) диагональна, так что её k-ый угловой минор — это произведение первых k её собственных чисел, и анализировать можно их знаки:

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn}(\lambda_1) &= \operatorname{sgn}(1) = 1, \\ \operatorname{sgn}(\lambda_1 \lambda_2) &= \operatorname{sgn}\big(1 \cdot (-1)\big) = -1, \end{aligned}$$

а дальше можно не вычислять: ни одна из альтернатив теор. 4.3 не выполняется, так что форма q — неопределённая.

Другой подход — использовать исходную матрицу (16.1):

$$\det(1) = 1 > 0;$$
$$\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = -5 - 1 = -6 < 0,$$

и дальше вычисления можно не продолжать по тем же причинам.

16.4 Сигнатура

Сигнатура формы — это набор $(n_+, n_-, n_0) = (2, 2, 0)$. Это означает, что график q возле 0 имеет форму четырёхмерной чипсины Pringles: в двух направлениях возрастает, а в двух — убывает.

17 Расчётное задание 9

Для уравнения

$$x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 8xz - 4yz - 14x - 4y + 14z + 16 = 0 \qquad (17.1)$$

поверхности второго порядка требуется:

1) выделив квадратичную форму, найти ортогональное преобразование координат, приводящее её к каноническому виду;

2) используя найденное преобразование и параллельный перенос, привести уравнение поверхности к каноническому виду, записать соответствующее преобразование координат, определить тип поверхности, сделать чертёж в старой системе координат.

* * *

Уравнение (17.1) можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & -7 \\ 2 & -2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 & 7 \\ -7 & -2 & 7 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

или в виде

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 14 \end{pmatrix} + 16 = 0.$$

Первое слагаемое — это квадратичная форма

$$q := x^2 - 2y^2 + z^2 + 4xy - 8xz - 4yz.$$

Приведём её к диагональному виду — на этот раз не методом Лагранжа, а вычисляя спектр матрицы квадратичной формы q. Обозначим её

$$Q_{\mathbb{e}} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдём её спектр, решив уравнение $\det(Q_{\mathbb{e}} - tE) = 0$:

$$\begin{aligned} \det(Q_{\mathbb{e}} - tE) &= \begin{vmatrix} 1-t & 2 & -4 \\ 2 & -2-t & -2 \\ -4 & -2 & 1-t \end{vmatrix} = \\ &= (1-t)\begin{vmatrix} -2-t & -2 \\ -2 & 1-t \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -4 & 1-t \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 2 & -2-t \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= (1-t)\big((-2-t)(1-t) - 4\big) - 2\big((2-2t) - 8\big) - 4\big(-4 - 4(2+t)\big) = \\ &= -t^3 + 27t + 54 = -(t-6)(t+3)^2. \end{aligned}$$

Если λ — корень характеристического полинома (который отличается только множителем $(-1)^3 = -1$), то либо $t = \lambda_1 = 6$, либо $t = \lambda_2 = -3$ (корень кратности 2).

Каждому из собственных значений λ_i соответствует подпространство λ_i.

Поскольку матрица Q симметрическая, геометрическая кратность каждого собственного значения совпадает с алгебраической. Поэтому $\dim V_{\lambda_1} = 1$, а $\dim V_{\lambda_2} = 2$.

Поэтому в некотором базисе $\mathbb{s}$ (мы скоро найдём, в каком именно) матрица формы q имеет вид

$$Q_{\mathbb{s}} = \left(\begin{array}{c|cc} 6 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{array}\right).$$

Найдём теперь собственные векторы. Они составят базисы в V_{λ_1} и V_{λ_2}. Пусть s_1 — собственный вектор, соответствующий $\lambda_1 = 6$, а s_2 и s_3 — собственные векторы, соответствующие $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$.

17.1 Подпространство, соответсвующее λ_1

Решим уравнение $Q_{\mathbb{e}}x = \lambda_1 Ex$, или, что то же самое, $(Q_{\mathbb{e}} - \lambda_1 E)x = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1-6 & 2 & -4 \\ 2 & -2-6 & -2 \\ -4 & -2 & 1-6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & -4 \\ 2 & -8 & -2 \\ -4 & -2 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Определитель матрицы этой системы равен нулю, так что нужно выбрать наибольший по порядку ненулевой минор матрицы. Выберем, например, тот, который находится на пересечении первой и третьей строк и второго и третьего столбцов:

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -10 - 8 = -18 \neq 0.$$

Подходит. Тогда в качестве переменных оставим x^2 и x^3 (столбцы матрицы связаны с номерами переменных), а всё, что с x^1, перенесём в правую часть. При этом оставим только уравнения из строк 1 и 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x^1 \\ 4x^1 \end{pmatrix}.$$

Теперь можно решить эту систему методом Крамера:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -18;$$

$$x^2 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 5x^1 & -4 \\ 4x^1 & -5 \end{vmatrix} = \frac{(-25+16)x^1}{-18} = \frac{9x^1}{18} = \frac{x^1}{2};$$

$$x^3 = \frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} 2 & 5x^1 \\ -2 & 4x^1 \end{vmatrix} = \frac{(8+10)x^1}{-18} = -x^1.$$

Поэтому

$$x = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^1/2 \\ -x^1 \end{pmatrix} = \frac{x^1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

и в качестве s_1 можно взять вектор с координатами $(2, 1, -2)^\top$ (нам он понадобится как образующая подпространства, то есть с точностью до множителя).

17.2 Подпространство, соответсвующее λ_2

Теперь решим уравнение $(Q_{\mathbb{e}} - tE)x = 0$ при $t = \lambda_2 = -3$:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Ранг этой матрицы равен 1 (в ней три пропорциональные строки), а ранг — это, в том числе максимальный порядок ненулевого минора. Поэтому от системы остаётся одно уравнение — например, второе:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = 0.$$

В качестве независимой переменной возьмём, например, x^2. Оставим второй столбец, а остальное перенесём в правую часть:

$$x^2 = -2x^1 + 2x^3.$$

При этом x^1 и x^3 считаем константами. Тогда

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ -2x^1 + 2x^3 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ -2x^1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2x^3 \\ x^3 \end{pmatrix} = x^1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + x^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Видно, что вектор, удовлетворяющий уравнению, является линейной комбинацией векторов с координатами $(1, -2, 0)^\top$ и $(0, 2, 1)$. Их и возьмём в качестве базисных:

$$(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3) = \mathbb{e} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

А весь базис целиком будет иметь вид

$$\tilde{\mathbb{s}} = \mathbb{e}(\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \tilde{s}_3) = \mathbb{e} \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \mathbb{e}\widetilde{S}.$$

Этот базис отмечен тильдой, потому что он ещё не ортонормированный.

Так как векторы $\tilde{s}_1$ и $(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3)$ порождают подпространства V_λ, соответствующие разным λ, то они ортогональны (проверить тоже несложно). Но вектор $\tilde{s}_1$ не нормирован. Поэтому положим

$$s_1 := \frac{\tilde{s}_1}{\|\tilde{s}_1\|} = \frac{1}{3}\mathbb{e} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

А вот векторы $(\tilde{s}_2, \tilde{s}_3)$ не ортонормированы и порождают подпространство V_{λ_2}. Ортогонализуем их по Граму–Шмидту в этом подрпространстве. Пусть

$$s_2 := \frac{\tilde{s}_2}{\|\tilde{s}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\, e \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix};$$

тогда

$$\begin{aligned} g_3 &= \tilde{s}_3 - \langle \tilde{s}_3,\ s_2 \rangle\ s_2 = \\ &= e \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \left\langle e \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},\ e \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle e \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= e \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{5}\, e \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{5}\, e \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{5}\, e \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\|g_3\| = \frac{1}{5} \left\| e \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{5} \cdot \sqrt{45} = \frac{3\sqrt{5}}{5} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

$$s_3 = \frac{g_3}{\|g_3\|} = \frac{\sqrt{5}}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot e \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \cdot e \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Теперь можно написать матрицу собственного базиса:

$$\mathbb{S} = eS = e \left(\begin{array}{r|r|l} 2/3 & 1/\sqrt{5} & 4/(3\sqrt{5}) \\ 1/3 & -2/\sqrt{5} & 2/(3\sqrt{5}) \\ -2/3 & 0 & 5/(3\sqrt{5}) \end{array} \right).$$

Матрицу S можно разложить в произведение, чтобы разделить нормировочные коэффициенты и координаты базисных векторов:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix}.$$

17.3 Возвращаемся к квадрике

17.3.1 Линейная часть

Итак, у нас есть преобразование базисов

$$\mathbb{s} = \mathbb{e}S.$$

Мы помним, что координаты преобразуются в другую сторону:

$$\mathbb{e}\overline{v}_{\mathbb{e}} = v = \mathbb{s}\overline{v}_{\mathbb{s}} = \mathbb{e}S\overline{v}_{\mathbb{s}},$$

откуда

$$\overline{v}_{\mathbb{e}} = S\overline{v}_{\mathbb{s}}.$$

Для координат $(x, y, z)^\top$ в базисе $\mathbb{e}$ это тоже работает. Пусть $(x', y', z')^\top$ — координаты в базисе $\mathbb{s}$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}. \tag{17.2}$$

Мы уже знаем, что матрица квадратичной части преобразуется в

$$Q_{\mathbb{s}} = \begin{pmatrix} 6 & & \\ & -3 & \\ & & -3 \end{pmatrix},$$

то есть квадратичные слагаемые имеют вид

$$6(x')^2 - 3(y')^2 - 3(z')^2.$$

Теперь посмотрим, во что превратится линейная часть (за исключением слагаемого +16):

$$\begin{aligned} -14x - 4y + 14z &= \begin{pmatrix} -14 & -4 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -14 & -4 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -60 & -6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 2/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \frac{6}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -10 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5} & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -10\sqrt{5} & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

так что линейная часть имеет вид

$$-20x' - \frac{6}{\sqrt{5}} y' + \frac{2}{\sqrt{5}} z'.$$

17.3.2 Сдвиг

Итак, квадрика в новых координатах имеет вид

$$q = 6(x')^2 - 3(y')^2 - 3(z')^2 - 20x' - \frac{6}{\sqrt{5}} y' + \frac{2}{\sqrt{5}} z' + 16. \tag{17.3}$$

Теперь дополним слагаемые с одноимёнными переменными до полных квадратов. Для этого вспомним разложение квадрата суммы:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Обычно неизвестен b, но есть сумма $a^2 + 2ab$, то есть известны a^2 и $2ab$, откуда можно узнать b и записать

$$a^2 + 2ab = (a + b)^2 - b^2.$$

На практике часто не выписывают a и b явно, а делают из первого слагаемого полный квадрат, а затем «подправляют» слагаемое $2ab$, чтобы увидеть в нём множители 2 и a; тогда всё, что осталось, — это b.

Например, для x' это выглядит так (обрати внимание, как множитель 6 входит внутрь квадрата):

$$\underbrace{6(x')^2}_{a^2} + \underbrace{(-20x')}_{2ab} = (\sqrt{6}\,x')^2 - 20x' =$$

$$= (\sqrt{6}\,x')^2 - 2 \cdot \sqrt{6}x' \cdot \frac{10}{\sqrt{6}},$$

откуда видно, что $b = -10/\sqrt{6}$. Тогда

$$6(x')^2 + (-20x') = \left(\sqrt{6}\,x - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \left(-\frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 = \left(\sqrt{6}\,x - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \frac{50}{3}.$$

Аналогично — для y' и z':

$$\begin{aligned}
-3(y')^2 - \frac{6}{\sqrt{5}}\,y' &= -3\left[(y')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}\,y'\right] = \\
&= -3\left[(y')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}\,y' + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2\right] = \\
&= -3\left[\left(y' + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 - \frac{1}{5}\right] = \\
&= -\left(\sqrt{3}\,y' + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}\right)^2 + \frac{3}{5} \\
-3(z')^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}\,z' &= -\left[(\sqrt{3}\,z')^2 - \frac{2\sqrt{3}\,z'}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}}\right] = \\
&= -\left[\left(\sqrt{3}\,z' - \frac{1}{\sqrt{15}}\right)^2 - \frac{1}{15}\right] = \\
&= -\left(\sqrt{3}\,z' - \frac{1}{\sqrt{15}}\right)^2 + \frac{1}{15}.
\end{aligned}$$

Итак, выражение (17.3) для квадрики перепишется в виде

$$\begin{aligned}
q &= \left(\sqrt{6}\,x' - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \frac{50}{3} - \left(\sqrt{3}\,y' + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2 + \frac{3}{5} - \left(\sqrt{3}\,z' - \frac{1}{\sqrt{15}}\right)^2 + \frac{1}{15} + 16 = \\
&= \left(\sqrt{6}\,x' - \frac{10}{\sqrt{6}}\right)^2 - \left(\sqrt{3}\,y' + \sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2 - \left(\sqrt{3}\,z' - \frac{1}{\sqrt{15}}\right)^2 + 0. \qquad (17.4)
\end{aligned}$$

У нас произошло фантастическое сокращение[8)] числовых слагаемых. Положим

$$\begin{aligned}
x'' &:= \sqrt{6}\,x' - \frac{10}{\sqrt{6}}, \\
y'' &:= \sqrt{3}\,y' + \sqrt{\frac{3}{5}}, \\
z'' &:= \sqrt{3}\,z' - \sqrt{\frac{1}{15}},
\end{aligned}$$

[8)] ©Пенской А. В.

или, что то же самое,

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} := \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -10/\sqrt{6} \\ \sqrt{3/5} \\ -1/\sqrt{15} \end{pmatrix}}_{v}. \tag{17.5}$$

Это преобразование соответствует гомотетии (растяжению или сжатию) по каждой из координат в отдельности и сдвигу.

Тогда (17.4) перепишется в виде

$$(x'')^2 - (y'')^2 - (z'')^2 = 0.$$

Чтобы понять, что это такое, можно посмотреть на поведение уравнения в сечениях плоскостей $x'' = x_0'' = \text{const}$, $y'' = y_0'' = \text{const}$, $z'' = z_0'' = \text{const}$.

- При $x'' = x_0''$ имеем
$$(y'')^2 + (z'')^2 = (x_0'')^2,$$
то есть в этой плоскости сечение имеет вид окружности фиксированного радиуса $\left|x_0''\right|$; при $x_0'' = 0$ график в сечении вырождается в точку с координатами $(0, 0, 0)^\top$.

  Это уравнение кругового конуса с осью, направленной вдоль Ox'' с центром в начале координат.

- При $y'' = y_0''$ имеем
$$(x'')^2 - (z'')^2 = (y_0'')^2,$$
то есть разность квадратов координат x'' и y'' постоянна.

  Это семейство *гипербол*. А гиперболы получаются сечением конуса плоскостью, параллельной оси симметрии (со сдвигом). Как раз наш случай.

  При $y'' = 0$ уравнение принимает вид
$$\begin{aligned} (x'')^2 &= (z'')^2, \\ |x''| &= |z''|, \end{aligned}$$
  график которого — пересекающиеся в точке $(0, 0, 0)^\top$ под углом $45^\circ = \pi/4$ прямые. Эта пара прямых — вырожденная гипербола.

- При $z'' = z_0''$ ситуация аналогичная.

Получили круговой двуполостной конус. (Если отмасштабировать оси, то конус вытянется или сплюснется, и сечения из круглых станут эллиптическиими; тогда это будет *эллиптический* двуполостной конус.)

17.4 Преобразование координат

Осталось собрать воедино преобразование координат. Смотрим на (17.2) и (17.5):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = S^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = AS^{-1}x + v,$$

где

$$\begin{aligned} AS^{-1} &= \begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & & \\ & 1/\sqrt{5} & \\ & & 1/(3\sqrt{5}) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{6} & & \\ & \sqrt{3} & \\ & & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & & \\ & \sqrt{5} & \\ & & (3\sqrt{5}) \end{pmatrix} \cdot 45 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 5 & -10 \\ 9 & -18 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3\sqrt{6} & & \\ & \sqrt{15} & \\ & & 3\sqrt{15} \end{pmatrix} \cdot 45 \cdot \begin{pmatrix} 10 & 5 & -10 \\ 9 & -18 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 30\sqrt{6} & 15\sqrt{6} & -30\sqrt{6} \\ 9\sqrt{15} & -18\sqrt{15} & 0 \\ 12\sqrt{15} & 6\sqrt{15} & 15\sqrt{15} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

18 Задача без номера

Пусть $\mathbb{e} = (e_1, e_2, e_3, e_4) \subset V$ — ортонормированный базис.

18.1 Угол между вектором и плоскостью

Найдите угол между вектором $v = \mathbb{e}(1, -5, -3, -5)^\top$ и плоскостью π, заданной системой уравнений

$$\begin{cases} -4x + 3y + 2z + t = 0, \\ x - 2y + z = 0. \end{cases} \tag{18.1}$$

◀ В нашем случае плоскость задана как ядро матрицы

$$B := \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Чтобы это увидеть, заметим, что система (18.1) эквивалентна уравнению

$$Bw = 0,$$

где $w = (x, y, z, t)^\top$.

Если бы плоскость π была задана как двумерная плоскость в трёхмерном пространстве, то найти косинус угла θ между v и π можно было бы, найдя угол $\pi/2 - \theta$ через скалярное произедение $\langle v,\ n\rangle$, где n — нормаль к π. Тогда

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta = \frac{\langle v,\ n\rangle}{\|v\| \cdot \|n\|} = \langle e_v,\ e_n\rangle,$$

где $e_v := v/\|v\|$, $e_n := n/\|n\|$. Получилось, что

$$\sin\theta = \mathrm{pr}_{e_n} e_v = \mathrm{pr}_n e_v, \tag{18.2}$$

Мы воспользовались бы тем, что ортогональное дополнение до π одномерно.

Но в нашем случае ортогональное дополнение до плоскости π двумерно, как и сама плоскость π, и поэтому надо искать угол между одномерным подпространством $\langle v\rangle$ и двумерным подпространством π либо его ортогональным дополнением $\pi^\perp$.

Однако в равенстве (18.2) видно, что синус угла задаётся проекцией на ортогональное дополнение. Эту идею можно использовать и в многомерии.

Можно найти и проекцию на плоскость непосредственно, но для этого придётся найти базис π.

Но в виде (18.1) нам *уже дан* базис в ортогональном дополнении $\pi^\perp$.

Координаты базисных векторов из $\pi^\perp$ — это строки матрицы B, так как уравнение $Bw = 0$ задаёт такие векторы w, для которых скалярное произведение i-ой строки b^i матрицы B на w равно 0, то есть задаёт все векторы w, которые ортогональны всем строкам B. Но векторы w, удовлетворяющие уравнению $Bw = 0$, — это в точности векторы плоскости π. Заметим, что $\operatorname{rank} B = 2$ — максимально возможный. Поэтому строки B линейно независимы. Поэтому они образуют координаты базисных векторов ортогонального дополнения к π.

Итак, найдём проекцию v на $\pi^\perp$ (обозначим её $v_\perp$), а затем из v и $v_\perp$ найдём длину проекции v_π вектора v на π. Для этого воспользуемся многомерной теоремой Пифагора. Так как $v_\pi \in \pi$ и $v_\perp \in \pi^\perp$, а $\pi \perp \pi^\perp$, то $v_\pi \perp v_\perp$, и поэтому

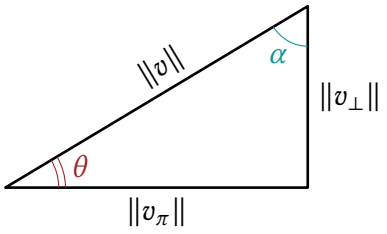


Рис. 1. Углы между проекциями вектора v.

$$\|v\|^2 = \|v_\pi\|^2 + \|v_\perp\|^2 .$$

Нарисовав прямоугольный треугольник (см. рис. 1) с катетами $\|v_\pi\|$ и $\|v_\perp\|$ и гипотенузой $\|v\|$, а затем обозначив буквой θ угол между v и v_π, а буквой α — угол между v и $v_\perp$, увидим, что

$$\cos\alpha = \sin\theta = \frac{\|v_\perp\|}{\|v\|}.$$

Отсюда

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\|v_\perp\|}{\|v\|}\right). \tag{18.3}$$

До этой формулы и нужно дойти.

Пусть $\mathbb{m} = (n_1, n_2)$ — базис в $\pi^\perp$:

$$\mathbb{m} = \mathbb{e}N = \mathbb{e}B^\top = \mathbb{e}\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь найдём

$$v_\perp = \mathrm{pr}_{n_1} v + \mathrm{pr}_{n_2} v = \frac{\langle v,\ n_1\rangle}{\langle n_1,\ n_1\rangle}\, n_1 + \frac{\langle v,\ n_2\rangle}{\langle n_2,\ n_2\rangle}\, n_2.$$

(Эти формулы не сработают, так как $\mathbb{m}$ — не ортонормированный базис.)

Можно либо привести базис $\mathbb{m}$ к ортонормированному ортогонализацией Грама–Шмидта, либо использовать рассуждения, изложенные ниже.

Пусть

$$v = v_\top + v_\pi$$

и $v_\pi \perp n_i$ для $i \in \{1, 2\}$. Мы хотим найти разложение

$$v_\perp = a^1 n_1 + a^2 n_2.$$

Для этого умножим обе стороны этого равенства скалярно на n_i:

$$\begin{cases} \langle v_\perp,\ n_1 \rangle = a^1 \langle n_1,\ n_1 \rangle + a^2 \langle n_2,\ n_1 \rangle, \\ \langle v_\perp,\ n_2 \rangle = a^1 \langle n_1,\ n_2 \rangle + a^2 \langle n_2,\ n_2 \rangle. \end{cases} \tag{18.4}$$

Далее заметим, что

$$\langle v,\ n_i \rangle = \langle v_\perp + v_\pi,\ n_i \rangle = \langle v_\perp,\ n_i \rangle + \langle v_\pi,\ n_i \rangle = \langle v_\perp,\ n_i \rangle.$$

Поэтому (18.4) можно переписать в иде

$$\begin{cases} \langle v,\ n_1 \rangle = a^1 \langle n_1,\ n_1 \rangle + a^2 \langle n_2,\ n_1 \rangle, \\ \langle v,\ n_2 \rangle = a^1 \langle n_1,\ n_2 \rangle + a^2 \langle n_2,\ n_2 \rangle, \end{cases} \tag{18.5}$$

причём скалярное произведение всюду берётся евклидовым (с единичной матрицей Грама). Перепишем (18.5) в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} \langle v,\ n_1 \rangle \\ \langle v,\ n_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle n_1,\ n_1 \rangle & \langle n_2,\ n_1 \rangle \\ \langle n_1,\ n_2 \rangle & \langle n_2,\ n_2 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}. \tag{18.6}$$

Это система линейных уравнений на a^i. Скалярные произведения нам уже известны (их нужно только посчитать). Заметим, что матрица скалярных произведений — это матрица $N^\top N = BB^\top$. Посчитаем:

$$N^\top N = BB^\top = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -8 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle n_1,\ n_1 \rangle & \langle n_2,\ n_1 \rangle \\ \langle n_1,\ n_2 \rangle & \langle n_2,\ n_2 \rangle \end{pmatrix}.$$

Осталось найти скалярные произведения $\langle v,\ n_1 \rangle$ и $\langle v,\ n_2 \rangle$:

$$\langle v,\ n_1 \rangle = \left\langle \mathbb{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix},\ \mathbb{e} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = -4 - 15 - 6 - 5 = -30;$$

$$\langle v,\ n_1 \rangle = \left\langle \mathbb{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix},\ \mathbb{e} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 8.$$

Итак, уравнение (18.6) принимает вид

$$\begin{pmatrix} -30 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & -8 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -15 \\ 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 15 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}}_{G} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix}$$

(в левой и правой части можно вынести множитель $1/2$). Найдём

$$G^{-1} = \frac{1}{\det G} G^{\vee},$$

где $G^{\vee}$ — матрица алгебраических дополнений. Считаем определитель

$$\det G = 15 \cdot 3 - 16 = (16-1) \cdot 3 - 16 = 16 \cdot 3 - 3 - 16 = 16 \cdot 2 - 3 = 32 - 3 = 29$$

и матрицу алгебраических дополнений:

$$G^{\vee} = \begin{pmatrix} \det(3) & -\det(-4) \\ -\det(-4) & \det(15) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$G^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -15 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} -29 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итак,

$$v_{\perp} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_1 & n_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -n_1 = \mathbb{e} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Далее найдём длины:

$$\begin{aligned} \|v\|^2 &= 1 + (-5)^2 + (-3)^2 + (-5)^2 = 1 + 25 + 9 + 25 = 60; \\ \|v_{\perp}\|^2 &= 4^2 + (-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = 16 + 9 + 4 + 1 = 30. \end{aligned}$$

Тогда по формуле (18.3)

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\|v_{\perp}\|}{\|v\|}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{60}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Но α — угол между v и $v_{\perp}$; тогда искомый угол $\theta = \pi/2 - \alpha = \pi/4$. ▶

18.2 Расстояние между прямой и плоскостью

Найдите расстояние между плоскостью

$$\pi = a + \langle w_1, w_2 \rangle = \mathbb{e}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \left\langle \mathbb{e}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix},\ \mathbb{e}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle$$

и прямой

$$\ell = b + \langle v \rangle = \mathbb{e}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} + \left\langle \mathbb{e}\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Угловые скобки означают линейную оболочку.

* * *

18.2.1 Первый способ

Снова сначала поговорим о трёхмерном случае: это поможет сориентироваться в многомерии.

Если нам были заданы две скрещивающиеся прямые $a + \langle v \rangle$ и $b + \langle w \rangle$, как можно было бы поступить? Можно организовать вектор $b - a$, который гарантированно соединяет по одной точке каждой прямой, а затем параллельным переносом перевести направляющие векторы прямых v и w и $b - a$ в одно начало. Получится параллелепипед с образующими $(v, w, b - a)$. Искомое расстояние между прямыми — это высота h параллелепипеда. Как её найти? Можно поделить объём на площадь основания, образованного v и w:

$$h = \frac{\operatorname{vol}(v, w, b - a)}{\operatorname{area}(v, w)}.$$

При этом $\operatorname{vol}(v, w, b - a)$ можно высчитать как смешанное произведение (в координатах это будет просто определитель матрицы, в строках или столбцах которой расположены координаты векторов), а $\operatorname{area}(v, w)$ — как модуль векторного произведения $|[v, w]|$.

Вообще, *определители считают k-мерный объём.*

Но в многомерии нет понятия векторного произведения. Зато есть понятие грассманова произведения. Для этого можно было бы организовать отдельную главу, но я скажу только, как с ним работать (хотя, возможно, найдёт вдохновение и всё же напишу её).

Что ж, вдохновение пришло, см. разд. 7.

С учётом всего вышесказанного можно написать формулу для нахождения расстояния:

$$d = \frac{|(w_1, w_2, v, b - a)|}{|[w_1, w_2, v]|}. \tag{18.7}$$

Поплыли считать:

$$[w_1, w_2, v] = \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3 & \boldsymbol{e}_4 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \end{vmatrix}.$$

Раскроем определитель по первой строке. Множители при $\boldsymbol{e}_k$ — это определители матриц размера 3×3 с учётом знака:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & -5 \end{vmatrix} \cdot \boldsymbol{e}_1 = 1 \cdot \boldsymbol{e}_1; \qquad \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \end{vmatrix} \cdot (-\boldsymbol{e}_2) = (-2) \cdot (-\boldsymbol{e}_2) = 2 \cdot \boldsymbol{e}_2;$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \end{vmatrix} \cdot \boldsymbol{e}_3 = 1 \cdot \boldsymbol{e}_3; \qquad \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot (-\boldsymbol{e}_4) = 0\boldsymbol{e}_4.$$

Итак,

$$[w_1, w_2, v] = 1\boldsymbol{e}_1 + 2\boldsymbol{e}_2 + 1\boldsymbol{e}_3 + 0\boldsymbol{e}_4 = e \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\|[w_1, w_2, v]\| = \left\| e \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{6}.$$

Теперь посчитаем смешанное произведение — объём четырёхмерного параллелепипеда. Для этого нам нужны координаты вектора $b - a$:

$$b - a = e \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = e \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot e \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$|(w_1, w_2, v, b-a)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \\ -2 & 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} = -6.$$

Поэтому по формуле (18.7)

$$d = \frac{|(w_1,\ w_2,\ v,\ b-a)|}{|[w_1,\ w_2,\ v]|}\frac{|-6|}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

18.2.2 Второй способ

Сохраним обозначения предыдущего пункта. Мы знаем, что k-мерный объём k-мерного параллелепипеда, натянутого на векторы $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_k$ в n-мерном пространстве, даётся выражением

$$\|\boldsymbol{a}_1 \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{a}_k\| = \sqrt{\det\left(\left\langle \boldsymbol{a}_i,\ \boldsymbol{a}_j \right\rangle\right)} = \sqrt{\det G}.$$

Тогда высота параллелепипеда — искомое расстояние — будет равно отношению его объёма к площади основания:

$$d = \frac{\mathrm{vol}_4(\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})}{\mathrm{vol}_3(\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \boldsymbol{v})} = \frac{\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v} \wedge (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\|}{\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v}\|}.$$

При этом $\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v} \wedge (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\|$ равна модулю определителю матрицы, составленной из координдинат этих векторов; этот определитель мы посчитали выше, его модуль равен 6.

Осталось посчитать $\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v}\|$. Посчитаем матрицу Грама:

$$G = \begin{pmatrix} \overline{w_1}^\top & \overline{w_2}^\top & \overline{v}^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{w_1} \\ \overline{w_2} \\ \overline{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 19 & -25 \\ 19 & 20 & -22 \\ -25 & -22 & 30 \end{pmatrix},$$

и $\det G = 6$, откуда $\sqrt{\det G} = \sqrt{6}$.

Поэтому

$$d = \frac{\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v} \wedge (\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\|}{\|\boldsymbol{w}_1 \wedge \boldsymbol{w}_2 \wedge \boldsymbol{v}\|} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

Этот способ, возможно, проще.